

建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司
2016-2017 年移动通信基站建设项目（平潭地区）

建设单位：中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司

国家环境保护部制

编制日期：二〇一七年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。



项目名称：中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司2016-2017年移动通信基站建设项目（平潭地区）

环境影响评价文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：输变电及广电通讯

法定代表人（名章）：杜兴胜

评价机构（印章）：江西省核工业地质局测试研究中心

所在省:	全国	姓名:	孟磊	登记证号:		登记类别:	全部
有效期终止日期:		登记单位:		职业资格证书号:			
查询							

环境影响评价工程师

序号	姓名	登记单位	登记证号	登记类别	登记有效期起 始日期	登记有效期至 止日期	职业资格证书号	诚信信息
1	孟磊	江西省核工业地质局测试研究中心	B230602310	输变电及广电通讯	2016-03-30	2019-03-30	00018097	

记录总数: 1 总页数: 1 每页记录数: 30

首页 上一页 下一页 末页

1 跳转



主 办: 中华人民共和国环境保护部

技术支持: 中华人民共和国环境保护部信息中心

通讯地址: 北京市西城区西直门南小街115号

邮 编: 100035

备案编号: 京ICP备05009132号

中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信
有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司
2016-2017 年移动通信基站建设项目（平潭地区）

环境影响报告表编制人员名单表

编制		姓名	职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	专业类别	本人签名
主持人		孟磊	HP00018097	B230602310	输变电及广电通讯	
主要 编制 人员 情况	序号	姓名	职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	编制内容	本人签名
	1	孟磊	HP00018097	B230602310	建设项目基本情况	
					建设项目工程分析	
					环境影响分析	
					拟采取的防治措施及 预期治理效果	
					结论与建议	
	2	林勇山	HP0011867	B230603111	环境质量状况	
					评价适用标准	
					项目主要污染物产生 及预计排放情况	
	3	宋姣姣	HP00013724	B230602008	建设项目所在地自然 环境社会环境简况	
					公众参与	
					环境管理监测计划及 竣工验收	

目 录

表一 建设项目基本情况	- 1 -
表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 10 -
表三 环境质量状况	- 13 -
表四 评价适用标准	- 28 -
表五 建设项目工程分析	- 30 -
表六 项目主要污染物产生及预计排放情况	- 44 -
表七 环境影响分析	- 45 -
表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 71 -
表九 公众参与	- 76 -
表十 环境管理监测计划及环境保护设施竣工验收	- 80 -
表十一 结论与建议	- 82 -

附图：附图 1 平潭地区基站分布图

附表：附表 1 福州移动（平潭地区）基站信息表

附表 2 福州联通（平潭地区）基站信息表

附表 3 福州电信（平潭地区）基站信息表

附件：附件一 项目委托书

附件二 项目立项批复

附件三 废旧蓄电池回收协议

附件四 监测单位资质、监测仪器检定证书

附件五 抽测基站监测报告

附件六 平潭综合实验区规划局关于平潭综合实验区通信工程总体规划
的审查验收意见

建设项目审批登记表

表一 建设项目基本情况

项目名称	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司 2016-2017 年移动通信基站建设项目（平潭地区）				
建设单位	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司				
法人代表	移动：叶翔 联通：陈新宇 电信：潘天舒	联系人	移动：郑寅馨 联通：郑辉 电信：魏国杰		
通讯地址	移动：福建省福州市五一北路 96 号鸿宇大厦 联通：福建省福州市鼓楼区东街 63 号联通大厦 电信：福建省福州市鼓楼区五一中路 26 号电信枢纽大楼				
联系电话	移动：13799319566 联通：18605912031 电信：18905910935	传真	—	邮政编码	350400
建设地点	福建省福州市平潭综合实验区境内				
立项审批部门	——	批准文号	闽移发[2016]238、440、247、584 号、榕移建[2016]349、572 号；福建联通项目批[2012]274 号、287 号、[2013]358 号、[2014]141 号、240 号、354 号、[2015]173 号；中电信闽工程[2015]61 号、[2016]19 号		
建设性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐		行业类别及代码	移动通信服务[G6012]	
占地面积（平方米）	—		绿化面积（平方米）	—	
总投资（万元）	6814	环保投资（万元）	76	环保投资占总投资比例	1.12%
评价费用（万元）	—		预期投产日期	—	
一、工程内容及规模： 1、工程背景 为满足社会各界对通信的需求，进一步扩大系统容量，提高通讯网络的质量和可靠性，中国移动通信集团福建有限公司福州分公司、中国联合网络通信有限公司福州市分公司、中国电信股份有限公司福州分公司（以下简称“福州移动”、“福州联通”、“福州电信”）一直致力于平潭地区的移动通信网的建设。根据福州移动、福州联通、福州电					

信提供的评价基站目录以及本次评价基站涉及的立项文件（见附件二），本次评价共建设 671 个基站，物理站址 470 个，已纳入《平潭综合实验区通信工程总体规划》，其中：移动基站 75 个；联通基站 219 个；电信基站 377 个，分布于福建省福州市平潭综合实验区境内。

本项目基站建设不符合《中华人民共和国环境影响评价法》第 25 条“建设项目的环评文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设”的规定，属于未批先建基站，根据《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46 号及福建省环境保护厅要求补办环境影响评价的文件（闽环辐射函〔2012〕31、65 号文）的相关规定，应补办环境影响评价手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（第七十七号主席令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）等有关法律法规，为切实做好该项目的环境保护工作，使得移动通信事业与环境保护协调发展，控制电磁污染、保障公众健康，确保该项目工程顺利进行，福州移动、福州联通、福州电信于 2016 年 12 月特委托江西省核工业地质局测试研究中心（国环评乙字第 2306 号）承担该项目的环评工作（委托书见附件一）。环评单位接受委托后，组织了工程技术人员现场调查和监测等工作，收集了大量的有关资料，结合该项目的特点，依照《环境影响评价技术导则》、《电磁辐射环境保护管理办法》等相关规定，编制完成了该项目环境影响报告表。

2、编制依据

2.1 环境保护法规、条例和文件

- （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施；
- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日起实施；
- （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29 日；
- （4）《电磁辐射环境保护管理办法》，国家环境保护局第 18 号令，1997 年 3 月 25 日；
- （5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第 33 号，2015 年 6 月 1 日实施；
- （6）《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》，环函[2003]75 号，国家环

境保护总局，2003 年 3 月 4 日；

(7)《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展和改革委员会 2011 第 9 号令，2013 年修正版，自 2013 年 5 月 1 日起实施）；

(8)《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28 号，2006 年 3 月 18 日施行；

(9)《福建省环境保护条例》，2002 年 8 月 12 日施行；

(10)《福建省人民政府关于建设项目环境影响评价文件分级审批管理的实施意见》，闽政[2009]15 号，2009 年 6 月 5 日；

(11)福建省环保厅关于印发《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定》的通知，闽环发[2015]8 号，2015 年 8 月 6 日；

(12)《关于加强城市建设项目环境影响评价管理监督工作的通知》，环办[2008]70 号，2008 年 9 月 18 日；

(13)《福建省人民政府办公厅关于进一步支持移动通信基站建设六条措施的通知》，闽政办[2015]7 号，2015 年 1 月 15 日；

(14)《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46 号；

(15)福建省环境保护厅要求补办环境影响评价的文件（闽环辐射函〔2012〕31、65 号文）。

2.2 相关的标准和技术导则

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

(2)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

(3)《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

(4)《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；

(5)《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；

(6)关于印发《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（试行）的通知（国家环保总局文件，环发〔2007〕114 号）；

(7)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）；

(8)《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局第 5 号，1999 年 10 月 1 日）。

2.3 项目相关文件

- (1) 本项目委托书;
- (2) 本次评价的基站项目立项批复见附件二;
- (3) 建设单位提供的其它相关技术资料。

3、工程概况

3.1 建设内容及区域分布

本项目共建设 671 个基站, 470 个站址, 其中: 移动基站 75 个; 联通基站 219 个; 电信基站 377 个, 分布于福建省福州市平潭综合实验区境内。这批基站先后于 2015 年至 2017 年建成, 基站类型有传统宏基站、BBU+RRU 拉远站; 网络类型移动有 TD-LTE (F 频、D 频), 联通有 GSM、WCDMA 及 FDD-LTE, 电信有 CDMA、FDD-LTE 及 TDD-LTE; 天线架设方式有楼顶抱杆、美化天线、地面灯杆、地面铁塔及屋面塔等。基站清单见附表 1。

项目组成及行政区域分布见表1-1。

表 1-1 本次评价基站数量分布情况一览表

基站类型		平潭综合实验区基站数量	所占比例 (%)
移动	TD-LTE-F	64	9.5
	TD-LTE-D	11	1.6
联通	GSM	19	2.8
	WCDMA	104	15.5
	FDD-LTE	96	14.3
电信	CDMA	27	4.0
	FDD-LTE	349	52.0
	TDD-LTE	1	0.1
合计		671	100.0

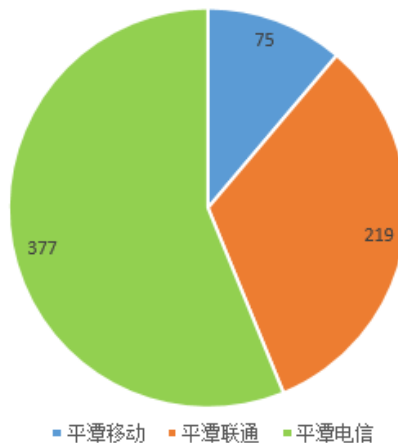


图 1-1 本项目基站数量分布图

3.2 基站周边环境分布

本次评价的基站数量按照环境功能区域划分，其分布情况见表 1-2，环境特征分布示意图见图 1-2。

表 1-2 环境特征分布情况

项目	学校/幼儿园	县城	乡镇	农村	交通干线	小计
移动	2	18	10	39	6	75
联通	4	78	42	66	29	219
电信	12	138	27	185	15	377
合计	18	234	79	290	50	671
比例%	2.7	34.9	11.8	43.2	7.5	100.0

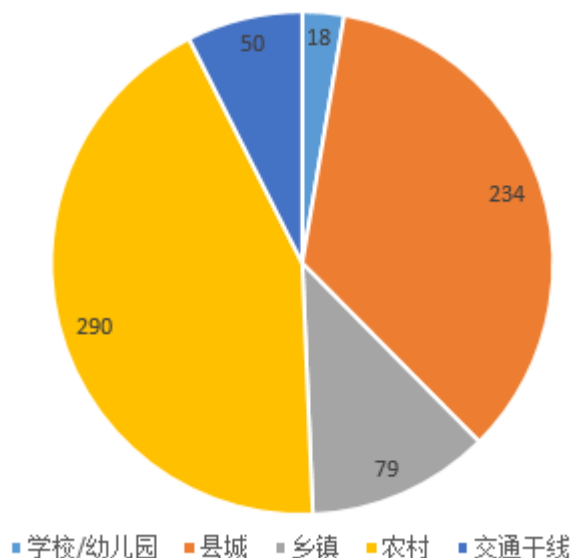


图 1-4 基站各环境特征分布示意图

3.3 基站主要技术参数

(1) 主设备型号及标称功率

本次评价基站各系统使用的主设备型号及标称功率见表 1-3。

表 1-3 本项目所使用的主设备型号及标称功率

运营商	基站类型	厂家	主设备型号	标称功率 (W)	机顶控制功率 (W)	载频配置
移动	BBU+RRU	大唐	EMB5116+TDRU342FA、TDRU348FA、TDRU348D	20	20	S11、S111
联通	宏基站	华为	DBS3900、BTS3900、BTS3012	20	20	S1、S11、S111、S1111
电信	BBU+RRU	贝尔	RRH2x60-18、RRH2x60-4R-A、2T4R	60	20	S1、S11、S111

(2) 天线增益及型号

本次评价基站各系统使用的天线主要技术参数见表 1-4。

表 1-4 天线主要技术参数表

运营商	天线厂家	天线型号	水平半功率角 (°)	垂直半功率角 (°)	下倾角 (°)	天线增益 (dBi)
移动	华为	2/4G 混频天线	65	8	3~6	15
	华为	FAD 宽频定向天线	65	8	0~12	15
联通	ALLGON	UXCM-1710-2170-65-18I-A-D	65	8	4~9	17.5
	京信	ODV2-065R18K-G	65	8	3~10	17.5
	凯瑟琳	凯瑟琳 80010828	65	8	0	17.5
	摩比	MBCIYZ3F6518DDET5E10	65	8	0~10	17.5
	桑瑞	SRC-VP-SC-18R	65	8	0~10	17.5
	武汉虹信	HXHMDXBB1818065DXT	65	8	3~10	17.5
电信	贝尔	APXVRR13K-C	65	7	3~12	11
	通宇	TDJ-182012D-65FT0	65	7	0~6	12
	通宇	TTB-8016/182017/182017DE-65F	65	7	0~10	17
	通宇	TDJ-182015DE-65F	65	7	1~10	15
	通宇	TDQH-182018DE-65F	65	7	6~12	18

(3) 天线架设方式

根据基站所处位置和覆盖的需要，本工程基站天线采取不同的架设方式，主要为落地塔（四角铁塔、H 杆、单管塔、灯杆塔）和楼顶塔（抱杆、美化天线）等，天线架设方式统计情况见表 1-5。落地塔主要建于乡村、路边、绿化带等，建设需要永久占用小部分土地，但其建设规模小，对周围植被影响小；楼顶抱杆、美化天线等主要使用在城市区域多层建筑的楼顶，不占用土地。

表 1-5 天线架设方式情况一览表

塔架类型	架设方式	移动	联通	电信	合计（个）	所占比例（%）
落地塔	四角铁塔	4	49	42	95	14.2
	H 杆	/	/	101	101	15.1
	单管塔	1	/	13	14	2.1
	灯杆塔	10	8	22	40	5.9
楼顶塔	抱杆	51	99	161	311	46.3
	美化天线	9	63	38	110	16.4
合计		75	219	377	671	100.0

3.4 基站共址情况

本项目移动基站共有 75 个，均为 TD-LTE 单网建设；联通基站共有 219 个，109 个

站址，其中 GSM 单网建设 3 个，WCDMA 单网建设 6 个，FDD-LTE 单网建设 2 个，G/W 共址基站 4 个，W/L 共址基站 82 个，G/W/L 共址基站 12 个；电信基站共有 377 个，349 个站址，其中 CDMA 与 TDD-LTE 基站均与 FDD-LTE 基站共址，C/F 共址基站 27 个，T/F 共址基站 1 个，FDD-LTE 单网建设 321 个。本期委托的部分基站与移动、联通、电信已有工程的基站共址建设，本次评价只考虑本项目内评价基站的共址情况进行统计分析。

从站址角度及三家运营商角度进行统计分析，本项目共有 470 个站址，其中单移动基站 50 个，单联通基站 70 个，单电信基站 293 个，移动/联通共址基站 1 个，移动/电信共址基站 18 个，电信/联通共址基站 32 个，移动/电信/联通三家共址基站 6 个。本项目移动通信基站共址情况见表 1-6。

表 1-6 本次评价基站共址情况一览表 单位：个

共址情况	单移动基站	单联通基站	单电信基站	移动与联通共址	移动与电信共址	电信与联通共址	三家共址
平潭	50	70	293	1	18	32	6

3.5 基站工作频率

表 1-7 基站工作频率情况一览表

使用系统		上行频率（MHz）	下行频率（MHz）
移动	TD-LTE-F	1880~1900	
	TD-LTE-D	2575~2635	
联通	GSM900	905~915	954~960
	DCS1800	1710~1720	1805~1815
	WCDMA	1940~1955	2130~2145
	FDD-LTE	1755~1765	1850~1860
电信	CDMA	825~835	870~885
	FDD-LTE	1765~1785	1860~1875
	TDD-LTE	2370~2390	

二、环境影响评价范围、评价重点和评价因子

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，本项目应该编制环境影响评价报告表。同时，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的要求，确定本项目的环境影响评价范围、评价重点及评价因子如下：

1、环境影响识别及评价因子

本工程施工期及运行期环境影响识别见表 1-8。

表 1-8 本项目施工期和运行期环境影响因子识别表

评价要素	环境影响	
	施工期	运行期
电磁环境	没有影响	电磁辐射影响
声环境	施工机械噪声，源强小，工期短	空调噪声
固体废物	影响很小	废旧蓄电池（其他废物 HW49）
生态环境	落地钢塔架施工占用土地	占用土地、影响景观
空气环境	影响很小	——
水环境	施工污水，排放量很小	——

根据以上分析，确定基站环境影响评价因子如下：

（1）施工期

噪声：Leq（A）；

生活污水：COD、BOD₅、NH₃-N、SS；

生态环境：水土流失、土地占用

（2）运营期

电磁辐射：电磁辐射功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）；

噪声：Leq（A）；

危险废物：废旧蓄电池（其他废物HW49）

2、评价范围

根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中第 3.1.2 款规定：

评价范围为以天线为中心：发射机功率 $P \leq 100\text{kW}$ 时，半径为 0.5km。

对于有方向性天线，按照天线辐射主瓣的半功率角内评价到 0.5km，如高层建筑的部分楼层进入天线辐射主瓣的半功率角以内时，应选择不同高度对该楼层进行室内或室外的场强测量。

根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》中 5.3 监测点位的选择规定：监测点位一般布设在以发射天线为中心半径 50m 的范围内可能受到影响的保护目标。

根据上述规定、移动通信基站发射功率及评价单位对移动通信基站的监测与评价的实践经验，确定评价范围为天线主瓣方向 500m 范围，重点关注各基站 50m 范围内的环境敏感目标。

3、评价重点

(1)对代表性的基站站址处和评价范围内的环境保护目标处的电磁环境现状进行监测及评价；

(2)通过模式计算和典型基站类比分析，划定不同类型基站电磁环境达标控制距离，为环保部门提供管理依据；

(3)从电磁环境保护角度分析基站环境保护措施的有效性，从而提出可行的技术措施和管理措施；

(4)从环境保护角度，对建设项目可行性进行论证，并给出评价结论和提出建议。

三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目移动通信基站为无人值守基站，基站建成后运行期间不产生废水、废气和固体废物，故不会对周围水环境、大气环境和生态环境造成污染影响。基站空调属于民用设备，只要选用符合产品质量标准的空调并合理安装，则不会对周围环境造成噪声影响。本项目周边有无雷达、广播电视发射塔等其他电磁辐射污染源的情况，与本项目有关的原有污染主要为已有基站建成并开通后，电磁辐射对周围环境可能造成的影响。

表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况：

1、地理位置

平潭县位于北纬 25°15'-25°45'，东经 119°32'-120°10'。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与长乐、福清市、莆田市为邻，南近莆田市的南日岛，北望白犬列岛。平潭县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91km²，滩涂 64.65km²，海域面积 6000 多 km²，海岸线长 399.82km。

2、地形地貌

平潭县岛屿多，海岸线蜿蜒曲折，其类型有基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙质塘积海岸。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 km²，10—20 米等深线的沿岸水域面积 1129 km²，10-20 米等深线的海域面积 256.4 km²，40—80 米等深线的近海水域面积 4630 km²。

境内地势低平，中部略高，地形以海积平原为主，南北有孤丘，海岸曲折蜿蜒。有天然淡水湖三十六脚湖，是福建省最大的天然淡水湖。年降水量 1196.2 毫米，年均温 19.5℃。主要矿藏资源有花岗岩、石英砂。县道经娘宫渡口和全省公路相连。牛山渔场为全省三大渔场之一。有大小码头 35 座，主要渔港有澳前、流水。

3、气候气象

平潭夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年≥10℃的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9 米/秒，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7—9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

4、自然资源

矿产有花岗岩、石英砂、明矾、黄铁、铜、高岭土矿等，花岗岩储量约 8 亿立方米；石英砂储量 16 亿吨，含硅量高达 96%以上。

水生动物有鱼、虾、蟹等 679 种，其中海洋鱼类 242 种，海水虾、蟹类 73 种，海水软体动物（贝类）有 169 种，漂游生物 266 种。

平潭县砂地面积 82.3309 km²。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96%，颗粒 0.1-0.8 毫米，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至 2012 年，平潭县已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881 平方公里。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭县砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭县砂矿分布面积的 93%以上。

社会环境简况：

1、行政区划

平潭县（岚岛、麒麟岛），简称“岚”，俗称海坛，位于福建省东部，与台湾隔台湾海峡相望，是中国大陆距离台湾岛距离最短的地方，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，主岛海坛岛是福建省第一大岛、中国第五大岛，同时也是著名的渔业基地。平潭县隶属福州市，由福建省平潭综合实验区管理委员会管辖，其行政区域和福建省平潭综合实验区重合。2013 年 7 月，平潭综合实验区获得并行使设区市经济社会管理权限，是福建省直管的地级行政管理区。平潭县与平潭综合实验区实行“政区合一”（行政区和实验区）的管理体制。

平潭综合实验区辖平潭县，平潭区辖 7 镇 8 乡：潭城镇、苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、白青乡、屿头乡、大练乡、芦洋乡、中楼乡、东庠乡、岚城乡、南海乡。居委会、行政村共计 200 个。区政府驻潭城镇新区。

平潭综合实验区常住人口约 40 万人，出生率 13.0%，死亡率 5.1%，自然增长率 7.9%，城镇化水平 40.7%。

2、经济概况

2016 年上半年全区固定资产投资（不含农户）完成 184.3 亿元，比上年同期增长 11.3%，回落 14.8 个百分点，比全省平均水平高 0.4 个百分点。其中，城镇项目投资完成 141.3 亿元（含高铁 7.2 亿元），增长 10.0%；房地产投资完成 43.02 亿元，增长 16.1%。截至 6 月底，在库城镇项目数共 213 个，同比增长 180.3%，其中 5000 万元以上项目有 72 个，同比增长 2.9%，完成投资 88.2 亿元，同比下降 23.9%；5000 万元以下项目有 141 个，同比增长 22 倍，完成投资 45.9 亿元，同比增长 84 倍；房地产项目 23 个，同比增长 27.8 %，完成投资 43.0 亿元，同比增长 16.1%。

2016 年上半年全区居民人均可支配收入 11598 元，同比增长 9.4%，比上年同期回落 0.3 个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 17837 元，同比增长 8.8%，比上年同期回落 0.3 个百分点；农村居民人均可支配收入 7461 元，同比增长 10.2%，比上年同期回落 0.1 个百分点。2016 年上半年全区居民人均生活消费支出 8194 元，同比增长 7.5%。按常住地分，城镇居民人均生活消费支出 11352 元，同比增长 7.0%；农村居民人均生活消费支出 6100 元，同比增长 8.0%。

表三 环境质量状况

此次评价的基站主要涉及到站址周围电磁环境的质量现状，因而简化其他各方面常规环境质量（如环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等），重点关注基站站址周边评价范围区域内的电磁环境。

为了更好的了解评价基站区域的电磁辐射环境现状值，我单位接受委托后，组织工程技术人员于 2016 年 12 月 19 日~2016 年 12 月 26 日对本项目评价范围区域内环境中的电场强度进行了现状监测。监测仪器均经计量部门检定，在有效期内；环境监测人员均持证上岗；全过程执行质量保证体系规定。

1、监测方法

1.1 监测目的

对本项目基站站址及周边环境保护目标处进行电磁环境现状监测，并对其进行评价。

1.2 监测因子

此次评价过程中采用电场强度（功率密度对应给出）作为监测因子。

1.3 监测仪器

本次监测采用经计量部门检定合格、在检验有效期内的监测仪器，仪器各项指标均符合《电磁辐射监测仪器与方法》（HJ/T10.2-1996）的规定。监测仪器的参数见表 3-1。

表 3-1 综合场强仪参数

测量仪器 设备（仪器编 号：F129）	名 称	仪器型号	有效日期
	场强仪	SEM-600	2016年6月7日~2017年6月8日
	探头	RF-03	2016年6月7日~2017年6月8日
	工作频率范围	测量范围	校准单位
	0.1MHz~3GHz	0.1V/m~300V/m	上海市计量测试技术研究院

1.4 监测布点方法

根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》及《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》的规定，本次基站电磁辐射水平现状监测布点原则如下：

（1）监测点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处。

（2）基站发射天线为定向天线时，监测点位原则上设在天线主瓣方向 50m 内环境敏感目标，如无敏感目标，在天线前方 50m 内选取代表性测点。

(3) 对于发射天线架设在楼顶的基站，在楼顶公众可活动范围内布设监测点位。

(4) 在窗口（阳台）位置监测，测点应布设在窗框（阳台）界面以内。在室内监测，一般选取房间中央位置，测点与家用电器等设备之间距离不少于 1m。

(5) 监测点位选择应设法避免或尽量减少周围偶发的其他辐射源的干扰。

(6) 应根据基站周边居民要求，对居民关心的位置进行布点监测。

1.5 监测条件和监测技术规范

现场监测主要依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（环发[2007]114 号）中相关规定进行。

(1) 环境条件

监测时的环境条件应符合行业标准及仪器的使用环境条件，测量时的天气条件应无雪、无雨、无雾、无冰雹，监测报告中详细记录了各基站现场监测时的环境温度、相对湿度及天气状况等环境特征。

(2) 监测时间及频次

在基站正常工作时间内进行监测，测量时间选择在城市电磁环境水平的高峰期，一般为一天内 8:00~20:00，每个测量点连续测量 5 次，每次测量时间不少于 15 秒，并读取稳定状态下的最大值。

测量仪器探头（天线）尖端与操作人员之间距离不少于 0.5m，距地面（或立足点）1.7m。可根据不同的监测目的调整测量高度。

1.6 质量保证

(1) 监测单位已通过计量认证。

(2) 监测点位的布设充分考虑代表性和针对性，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性，特别是距离天线最近的人群居住和集中活动场所。

(3) 监测仪器已进行校准。监测仪器和装置（包括天线或探头）经计量部分检定（校准）后方可使用，定期进行校准，每次监测前、后均检查仪器的工作状态是否正常。

(4) 监测所用仪器与所测对象在频率、量程等方面相符合，以保证获得真实监测结果。

(5) 监测时为减少随机误差，在监测条件允许下，左、右、前、后分别移动 1m 取最大值作为测点，并读取稳定时的平均值。

(6) 现场监测时尽量避开高压线、电话线、树木、建筑物及金属结构等的影响。

(7) 监测时气象气候条件符合行业标准和仪器标准中规定的使用条件。监测时记录表注明温度、相对湿度。

(8) 监测期间，基站工作状态正常，监测环境符合技术规范要求。

(9) 严格实施质量保证的三级审核制度。

1.7 监测数据处理

(1) 综合场强

电磁辐射分析仪读数是单位为 V/m 的电场强度值，将连续测量值进行算术平均，就可以计算出该测点的综合场强值。

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n}$$

式中：E— 综合场强，V/m

E_i — 第 i 次测量的读数，V/m $i=1,2,3,4,5$

n— 测量次数

(2) 功率密度

$$S = \frac{100 \times E^2}{\eta}$$

式中：S —— 功率密度， $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

E —— 综合场强，V/m

η —— 电磁波在自由空间的波阻抗， $\eta \approx 377\Omega$

1.8 监测过程分析及结果评判流程

依据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》对抽测基站周边电磁辐射功率密度值进行布点监测。首先选用综合场强测量仪器进行监测，如监测结果偏大（ $\geq 8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ），就在该点使用选频场强仪进行基站应用频率范围内的分频测试。当由于本项目基站产生的单个项目贡献值（功率密度）大于或等于 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 时，分析造成功率密度超标的原因，提出基站建设的整改措施；当单个项目贡献值（功率密度）小于 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 时，则判断综合场强测量仪监测结果是否满足公众曝露控制限值（ $\leq 40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）的要求，如不满足则要整改优化；如综合场强监测值满足公众曝露控制限值要求，则该基站监测结果合理。

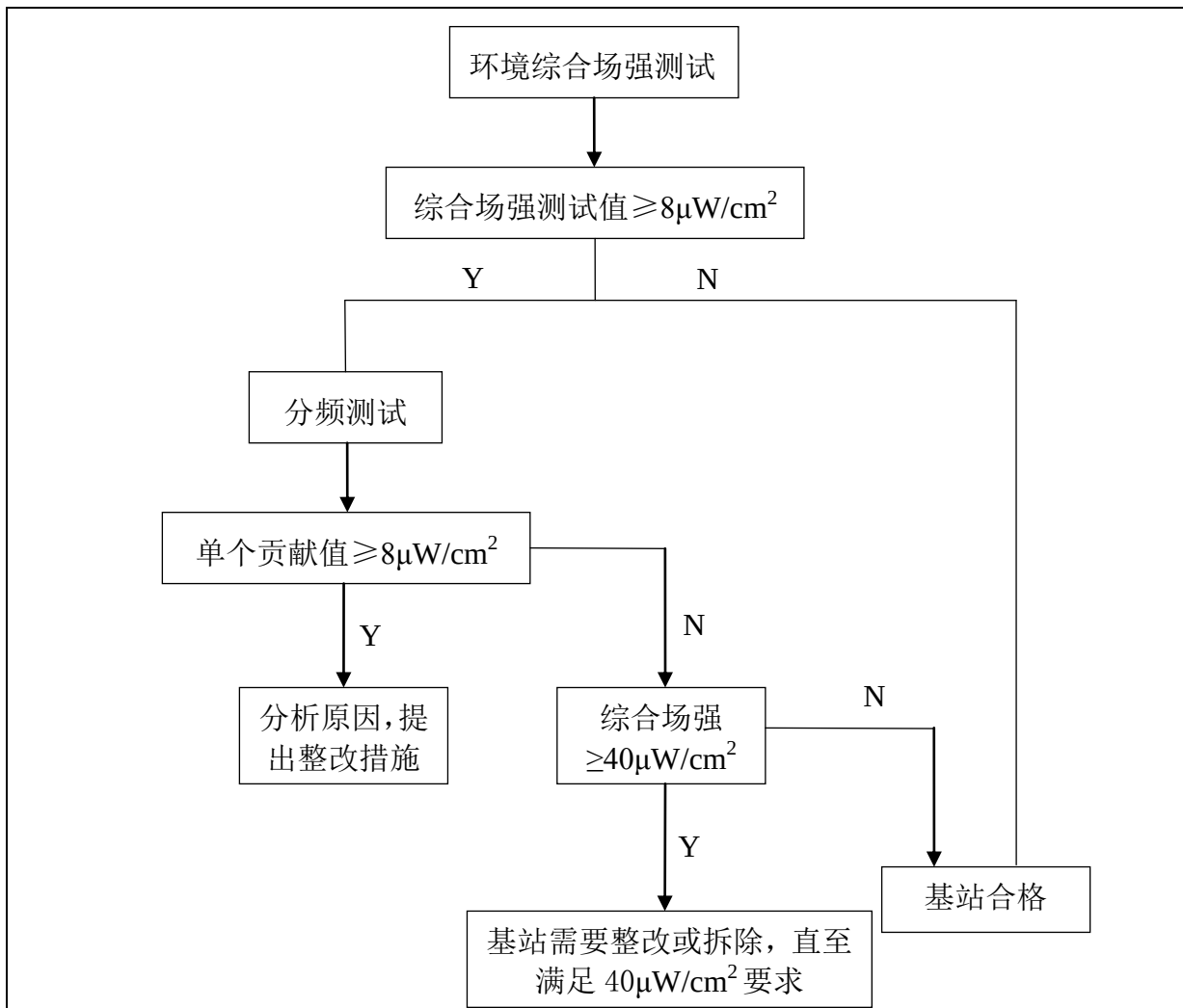


图 3-1 监测过程及结果判别流程图

2、基站的抽样监测

本次移动通信基站环评选取了移动 17 个，联通 55 个，电信 63 个共计 135 个基站，物理站址 72 个进行基站电磁辐射水平现状监测。其中移动抽测基站数量占其委托环评基站总数的 22.7%，移动抽测基站数量占其委托环评基站总数的 25.1%，电信抽测基站数量占其委托环评基站总数的 16.7%，基站抽测数量占其委托环评基站总数的 20.0%，物理站址抽测数量占其委托环评站址总数的 15.3%。抽测基站以县区为主，兼顾乡镇地区。通过对抽测基站的监测，为研究平潭地区移动通信基站电磁辐射影响及其分布规律提供基础数据。

2.1 抽测基站的选取原则

针对福州移动、福州联通、福州电信平潭地区本次建设的基站，根据其区域代表性、环境敏感特征代表性、设备类型和技术参数代表性及与其他电磁辐射污染源共址

建设代表性，进行抽测基站的选取。

(1) 具有行政区域代表性：根据各区、县经济社会发展水平及人口密度，分别在各行政区内选取一定数量的基站进行监测。在兼顾各区县取样的前提下，适当提高经济社会发展水平及人口密度较高的区县的抽测数量；

(2) 具有环境敏感特征代表性：以市区、县城为主，兼顾乡镇地区的原则，抽测基站的周边环境应覆盖各种不同类型，如密集市区、一般市区、县城、乡镇和交通干线等。对密集市区、一般市区及县城等人口密集区的基站，抽取比例相应地提高；

(3) 具备设备类型和技术参数代表性：从天线架设方式考虑，分别选取屋面抱杆、美化天线、屋面塔及地面塔等各种不同架设方式的基站进行监测。充分考虑人口密集区的基站，其天线架设主要采用屋面抱杆和屋面美化天线，此类基站周围环境一般较敏感，且天线与周围敏感目标高差、距离均较小，潜在辐射影响较大，因此着重抽测该塔型的基站；同时少量抽测采用屋面塔、地面塔的基站，以兼顾不同天线塔型；

(4) 与其他电磁辐射污染源共址建设代表性：抽测包括各运营商单网建设（不共址）基站，运营商网内系统共址建设基站，及与其他移动通信运营商共址建设的基站；

(5) 站址周围存在学校、医院等重点敏感目标的基站；

(6) 有公众投诉的基站。

2.2 抽测基站包络性分析

本次福州移动、福州联通、福州电信（平潭地区）移动通信基站环评选取了 135 个基站，物理站址 72 个进行基站电磁辐射水平现状监测，根据其区域代表性、环境敏感特征代表性、设备类型和技术参数代表性及与共址建设代表性分析如下：

(1) 区域代表性分析

本次调查的抽测基站分布在平潭综合实验区，并对人口密度较高的平潭县区提高了选取比例。平潭区各类型基站抽测统计分布见表 3-2 及图 3-2。

表 3-2 本项目各类型基站抽测基站统计表

区县	基站类型	移动		联通			电信			合计
		LTE-F	LTE-D	GSM	WCDMA	FDD	CDMA	FDD	TDD	
平潭	总数/个	64	11	19	104	96	27	349	1	671
	抽测/个	12	5	7	25	23	5	57	1	135
	比例/%	18.8	45.5	36.8	24.0	24.0	18.5	16.3	100.0	20.1

(2) 环境敏感特征代表性

本次调查的抽测取样采用以市区、县城为主，兼顾乡镇地区的原则，对密集市区

、一般市区和县城等人口密集区的基站，抽取比例相应地提高。其不同周边环境类型的基站抽测统计分别见表 3-3。

表 3-3 不同周边环境类型的基站抽测统计表

企业	周边环境	学校/幼儿园	县城	乡镇	农村	交通干线	合计
移动	基站总数/个	2	18	10	39	6	75
	抽测数量/个	2	5	2	7	1	17
	抽测比例/%	100.0	27.8	20.0	18.0	16.7	22.7
联通	基站总数/个	4	78	42	66	29	219
	抽测数量/个	4	32	7	9	3	55
	抽测比例/%	100.0	41.0	16.7	13.6	10.3	25.1
电信	基站总数/个	12	138	27	185	15	377
	抽测数量/个	5	41	4	12	1	63
	抽测比例/%	41.7	29.7	14.8	6.5	6.7	16.7

(3) 设备类型和技术参数代表性分析

本项目基站的天线架设方式以屋面抱杆和美化天线为主，且考虑城区内居民较为密集，因此着重抽测屋面抱杆和美化天线基站，同时兼顾地面塔基站，以兼顾不同天线塔型。各种天线架设方式的基站抽测比例分别见表 3-4。

表 3-4 移动基站各种天线架设方式抽测统计表

企业	架设方式	屋面抱杆	美化天线	单管塔	灯杆塔	铁塔	合计
移动	基站总数/个	51	9	1	10	4	75
	抽测数量/个	10	4	0	3	0	17
	抽测比例/%	19.6	44.4	0	30.0	0	22.7
联通	基站总数/个	99	63	0	8	49	219
	抽测数量/个	28	20	0	6	1	55
	抽测比例/%	28.3	31.7	0	75.0	2.0	25.1
电信	基站总数/个	161	38	13	22	143	377
	抽测数量/个	37	14	1	9	2	63
	抽测比例/%	23.0	36.8	7.7	40.9	1.4	16.7

(4) 共址建设代表性分析

对于该项目不同网络的基站共址的情况，应考虑二者或三者辐射场的叠加影响，两网或三网共址基站电磁辐射环境影响略高于单网基站，抽取比例相应提高。同时抽测单网建设的基站，以兼顾不同共址建设类型。

本项目移动基站共有 75 个，75 个站址，均为 TD-LTE 单网建设；联通基站共有 219 个，109 个站址，其中 GSM 单网建设 3 个，WCDMA 单网建设 6 个，FDD-LTE 单网建设 2 个，G/W 共址基站 4 个，W/L 共址基站 82 个，G/W/L 共址基站 12 个；电信

基站共有 377 个，349 个站址，其中 CDMA 与 TDD-LTE 基站均与 FDD-LTE 基站共址，C/F 共址基站 27 个，T/F 共址基站 1 个，FDD-LTE 单网建设 321 个。

从站址角度进行统计分析，本项目共有 470 个站址，其中单移动基站 50 个，抽测数量为 6 个，占单移动建设基站总数量的 12.0%；单联通基站 70 个，抽测数量为 11 个，占单联通建设基站总数量的 15.7%；单电信基站 293 个，抽测数量为 31 个，占单电信建设基站总数量的 10.6%；移动与联通共址建设基站 1 个，抽测数量为 1 个，占移动与联通共址建设基站总数量的 100.0%；移动与电信共址建设基站 18 个，抽测数量为 9 个，占移动与电信共址建设基站总数量的 50.0%；电信与联通共址建设基站 32 个，抽测数量为 11 个，占电信与联通共址建设基站总数量的 34.3%；三家共址建设基站 6 个，抽测数量为 4 个，占三家共址建设基站总数量的 66.7%。具体统计情况见表 3-5。

表 3-5 本项目共址抽测情况统计表

共址情况	单移动 基站	单联通 基站	单电信 基站	移动与联 通共址	移动与电 信共址	电信与联 通共址	三家共址
站址数/个	50	70	293	1	18	32	6
抽测数/个	6	11	31	1	9	11	4
抽测比例/%	12.0	15.7	10.6	100.0	50.0	34.3	66.7

(5) 本次选取基站非常重视听取公众的意见，凡是当地环保部门反映出现过居民投诉的基站，我们均 100% 的纳入抽测基站名单。经向平潭区环境保护局及运营商核实，本项目内共有投诉基站 4 个，均已纳入抽测基站名单，详见表九-公众参与章节。

综上所述，本次环评抽测基站，其区域代表性、环境敏感特征代表性、设备类型和技术参数代表性、共址建设代表性及敏感目标代表性均涵盖了本项目所有基站的各种类型，能够充分地反映福州移动、福州联通、福州电信（平潭地区）移动通信基站的电磁辐射水平。

2.3 抽测基站监测结果

本次环评所调查的抽测基站参数及监测结果见表 3-6。

表 3-5 抽测基站参数及周围电磁环境监测结果一览表

序号	区县	基站名称	架设方式	环境特征	共站类型	功率密度范围 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
1	平潭	平潭县潭城桂山八弄丽源 51 号顶楼	美化天线	县城	电信 CDMA+ FDD-LTE	0.134~0.201
2	平潭	平潭县潭城建行大楼	楼顶抱杆	县城	电信 CDMA+ FDD-LTE	0.123~0.210

3	平潭	平潭县农业银行门口全球眼杆	监控杆	县城	电信 FDD-LTE	0.149~0.483
4	平潭	平潭县城关农贸市场路口全球眼杆	监控杆	县城	电信 FDD-LTE	0.183~0.462
5	平潭	平潭县潭城党校	楼顶抱杆	县城	电信 FDD-LTE	0.119~0.229
6	平潭	平潭县潭城夏致街 41 号民宅	楼顶抱杆	县城	电信 FDD-LTE	0.192~0.244
7	平潭	平潭县潭城南街旧局宿舍楼	楼顶抱杆	县城	电信 FDD-LTE	0.134~0.201
8	平潭	平潭县强兴中学旁四层民宅顶楼	美化天线	县城	电信 FDD-LTE	0.112~0.141
9	平潭	平潭县锦湖小区 482 号民宅	美化天线	县城	电信 FDD-LTE	0.145~0.210
10	平潭	平潭县潭城南路港湾假日大酒店六层顶楼	美化天线	县城	电信 FDD-LTE	0.102~0.244
11	平潭	平潭县潭城九一六路冠超市	楼顶抱杆	县城	电信 CDMA+FDD-LTE	0.102~0.153
12	平潭	平潭县潭城国惠大酒店住房部	楼顶抱杆	县城	电信 CDMA+FDD-LTE	0.145~0.196
13	平潭	平潭县流水裕藩村三层民宅	抱杆	农村	电信 CDMA+FDD-LTE	0.174~0.244
14	平潭	平潭县上楼加油站全球眼杆	监控杆	农村	电信 FDD-LTE	0.099~0.134
15	平潭	平潭县岚城上楼村一道 71 号	抱杆	农村	电信 FDD+TDD-LTE	0.105~0.161
16	平潭	平潭县潭城工会全球眼杆	监控杆	县城	电信 FDD-LTE	0.112~0.153
17	平潭	平潭县潭城东垄庄 12 号民宅	抱杆	县城	电信 CDMA+FDD-LTE	0.134~0.201
18	平潭	平潭县潭城红山中路四层民房	楼顶抱杆	县城	电信 FDD-LTE	0.112~0.201
19	平潭	平潭县潭城万得福花园 1 号楼旁全球眼杆	监控杆	县城	电信 FDD-LTE	0.141~0.183
20	平潭	平潭县潭城翠园南路 76 号电信立杆	美化天线	县城	电信 FDD-LTE	0.134~0.183
21	平潭	福州平潭-北厝村-DLH	抱杆	农村	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE +联通 WCDMA/FDD	0.141~0.250
22	平潭	福州平潭县北厝红山-DLH	抱杆	农村	移动 TD-LTE+联通 WCDMA/FDD-LTE	0.134~0.141
23	平潭	福州平潭县北厝中福广场灯杆	灯杆塔	县城	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE	0.102~0.134

24	平潭	福州平潭-平潭龙凤大桥南灯杆-DLH	灯杆塔	县城	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE+联通 WCDMA/FDD	0.102~0.134
25	平潭	福州平潭岚城安置房电信美化灯杆	路灯杆	县城	电信 FDD-LTE	0.099~0.134
26	平潭	福州平潭中楼太平庄-DLH	美化天线	乡镇	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE+联通 WCDMA/FDD	0.134~0.187
27	平潭	福州平潭县中楼杨梅坑北-DLH	抱杆	乡镇	移动 FDD-LTE+电信 FDD-LTE	0.123~0.210
28	平潭	福州平潭县岚华中学-DLH	抱杆	学校	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE+联通 WCDMA/FDD	0.105~0.201
29	平潭	福州平潭县育英中学-DLH	抱杆	学校	移动 TD-LTE+电信 FDD-LTE	0.134~0.201
30	平潭	福州平潭城关富贵花园	美化天线	县城	联通 WCDMA+移动 TD-LTE	0.116~0.476
31	平潭	福州平潭县岚城正旺小头 56 号	抱杆	县城	电信 FDD—LTE+联通 WCDMA	0.105~0.161
32	平潭	福州平潭岚城正旺井孟垅	抱杆	县城	电信 FDD—LTE+联通 WCDMA	0.123~0.161
33	平潭	福州平潭县岚城正旺小头 81 号	抱杆	县城	电信 FDD—LTE+联通 WCDMA	0.102~0.134
34	平潭	福州平潭岚城星海湾移动灯杆 outdoor	灯杆塔	县城	联通 WCDMA	0.153~0.166
35	平潭	福州平潭流水模镜 900	铁塔	乡镇	联通 GSM	0.102~0.119
36	平潭	福州平潭中楼金岚酒店_Outdoor	抱杆	乡镇	联通 WCDMA+联通 FDD-LTE	0.109~0.161
37	平潭	福州平潭中楼教堂	抱杆	乡镇	联通 WCDMA	0.102~0.183
38	平潭	福州平潭苏澳五一村委会	抱杆	农村	联通 WCDMA	0.112~0.201
39	平潭	福州平潭苏澳斗门小学 Outdoor	抱杆	学校	联通 WCDMA+电信 FDD—LTE	0.105~0.153
40	平潭	福州平潭流水流芳花园 Outdoor	抱杆	县城	联通 WCDMA+电信 FDD-LTE	0.112~0.201
41	平潭	福州平潭鑫兴名城	美化天线	县城	联通 WCDMA	0.141~0.201
42	平潭	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	楼顶美化天线	县城	电信 FDD—LTE+联通 WCDMA	0.134~0.183
43	平潭	福州平潭城关翰林院	美化天线	县城	联通 WCDMA	0.102~0.141
44	平潭	福州平潭万宝城 1 号楼	美化天线	县城	联通 WCDMA	0.102~0.183

45	平潭	福州平潭岚城龙居小区 10 号楼	美化天 线	县城	联通 FDD-LTE+ 联通 WCDMA	0.105~0.178
46	平潭	福州平潭岚城龙居小区 11 号楼	美化天 线	县城	联通 WCDMA	0.102~0.161
47	平潭	平潭澳前翠园南路尊捷 购物广场对面灯杆	灯杆塔	县城	联通 WCDMA+ 电信 FDD-LTE	0.102~0.134
48	平潭	福州平潭岚城世界城二 期	美化天 线	县城	联通 WCDMA	0.141~0.201
49	平潭	福州平潭岚城世界城 9 号楼	美化天 线	县城	联通 GSM	0.099~0.141
50	平潭	福州平潭岚城中南西楼 _Outdoor	抱杆	乡镇	联通 WCDMA+ 电信 FDD-LTE	0.102~0.134
51	平潭	福州平潭岚城合掌街 _Outdoor	楼顶抱 杆	县城	电信 FDD—LTE+ 联通 WCDMA	0.192~0.244
52	平潭	福州平潭岚城鑫龙驾校	抱杆	县城	联通 WCDMA+ 电信 FDD-LTE	0.102~0.201
53	平潭	平潭县潭城西航海坛金 座 1 栋 13 层	楼顶美 化天线	县城	电信 CDMA+ 电信 FDD-LTE	0.102~0.134
54	平潭	平潭县西航海坛名街 120 商铺门口全球眼监 控杆	监控杆	县城	电信 FDD-LTE	0.112~0.170
55	平潭	平潭县潭城城东中学北 侧六层民房	楼顶抱 杆	学校	电信 FDD-LTE	0.105~0.201
56	平潭	平潭县潭城西航小区 4 层	楼顶抱 杆	县城	电信 FDD-LTE+ 电信 CDMA	0.112~0.192
57	平潭	平潭县潭城红蓝幼儿园	楼顶抱 杆	幼 儿 园	电信 FDD-LTE	0.161~0.210
58	平潭	平潭县北厝万宝西路潭 东大道出口全球眼监控 杆	监控杆	乡镇	电信 FDD-LTE	0.102~0.112
59	平潭	平潭县北厝村西卫生院	楼顶美 化天线	乡镇	电信 FDD-LTE	0.102~0.145
60	平潭	平潭县北厝台创园 1 号 楼屋面	楼顶美 化天线	乡镇	电信 FDD-LTE	0.102~0.192
61	平潭	平潭县岚城中湖中坑 26-1 号民宅	楼顶抱 杆	县城	电信 FDD-LTE	0.102~0.201
62	平潭	平潭县中楼中广村三层 民房	楼顶抱 杆	农村	电信 FDD-LTE	0.112~0.192
63	平潭	平潭县中楼大坪村 271 号民宅	楼顶抱 杆	农村	电信 FDD-LTE	0.109~0.205
64	平潭	平潭县中楼下昆湖村 96-2 号民宅	楼顶抱 杆	农村	电信 FDD-LTE	0.102~0.141

65	平潭	福州平潭县芦洋 F-DLH	铁塔	农村	移动 TD—LTE+联通 WCDMA	0.102~0.134
66	平潭	福州平潭县流水坑北村 -DLH	美化天线	农村	移动 TD—LTE+电信 FDD—LTE	0.102~0.201
67	平潭	福州平潭县流水汽车检测站-DLH	抱杆	乡镇	电信 FDD—LTE+移动 TD-LTE	0.099~0.123
68	平潭	福州平潭县龙潭庄 -DLH	抱杆	县城	电信 FDD-LTE+移动 TD-LTE	0.102~0.134
69	平潭	福州平潭县潭城中埔庄 -DLH	抱杆	县城	电信 FDD-LTE+移动 TD-LTE	0.105~0.161
70	平潭	福州平潭县莲花庄 F-DLH	抱杆	县城	电信 FDD-LTE+移动 TD-LTE	0.134~0.210
71	平潭	福州平潭县锦绣花园 -DLH	抱杆	县城	移动 TD-LTE	0.153~0.205
72	平潭	平潭县潭城西湖庄 160 号民宅	美化方柱	县城	电信 FDD-LTE	0.105~0.192

本次抽测基站周围环境功率密度值在 $0.099\sim 0.483\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，电磁辐射最大值为 $0.483\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，出现在平潭县农业银行门口全球眼杆基站西侧建行大楼 2 楼处。可见，各抽测基站周围的电磁辐射环境值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的要求，也满足单个项目 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的限值要求。

3、主要环境保护目标

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 33 号，2015 年 6 月 1 日起实行）的规定，“环境敏感区”是指人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、医院以及具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。

根据移动通信基站的电磁辐射特性，本项目的环境保护目标是基站发射天线周围在评价范围内的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域内的所有公众，重点关注 50m 范围内可能受到影响的公众。

本次抽测基站周围环境保护目标情况见表 3-7。

表 3-7 本次抽测基站周围环境保护目标情况一览表

序号	区县	基站名称	保护目标
1	平潭	平潭县潭城桂山八弄丽源 51 号顶楼	东北 14m 为 7F 居民楼，东南 14m 为 7F 居民楼，南 7m 为 7F 居民楼，西 7m 为 7F 居民楼，北 7m 为 7F 居民楼
2	平潭	平潭县潭城建行大楼	东 44m 为 10F 农业银行，南 23m 为 7F 居民楼，西 17m 为 6F 居民楼，北 29m 为 6F 商住楼
3	平潭	平潭县农业银行门口全球眼杆	东 44m 为 10F 农业银行，南 18m 为 4F 商住楼，西 34m 为 11F 建行大楼，西南 21m 为 7F 居民楼
4	平潭	平潭县城关农贸市场	东 26m 为 6F 商住楼，西 9m 为 6F 商住楼

		路口全球眼杆	
5	平潭	平潭县潭城党校	东 6m 为 3F 办公楼, 南 13m 为 6F 办公楼, 西 22m 为 4F 民宅
6	平潭	平潭县潭城夏致街 41 号民宅	东 14m 为 2F 民宅, 南 15m 为 2F 车站, 西 4m 为 5F 民宅, 北 6m 为 4F 民宅
7	平潭	平潭县潭城南街旧局宿舍楼	东 12m 为 5F 民宅, 南 6m 为 3F 宿舍楼, 西南 9m 为 4F 宿舍楼, 北 5m 为 4F 民宅
8	平潭	平潭县强兴中学旁四层民宅顶楼	东 16m 为 3F 民宅, 南 37m 为 3F 民宅, 西 12m 为 2F 民宅, 北为操场
9	平潭	平潭县锦湖小区 482 号民宅	东 18m 为 5F 居民楼, 南 29m 为 6F 居民楼, 西 6m 为 5F 居民楼, 北 15m 为 4F 居民楼
10	平潭	平潭县潭城南路港湾假日大酒店六层顶楼	东 43m 为 3F 幼儿园, 南 11m 为 5F 酒店, 西 6m 为 4F 居民楼, 北 8m 为 5F 商住楼
11	平潭	平潭县潭城九一六路冠超市	东为翠园中路, 南为海坛中路, 西 24m 为 6F 商住楼, 北 19m 为 6F 商住楼
12	平潭	平潭县潭城国惠大酒店住房部	东为龙星路, 南 10m 为 5F 商住楼, 西 9m 为 7F 居民楼, 北 9m 为酒店 5F 餐饮部
13	平潭	平潭县流水裕藩村三层民宅	东 17m 为 2F 村委会, 南 8m 为 2F 民宅, 西南 6m 为 2F 民宅, 东北 9m 为 2F 民宅
14	平潭	平潭县上楼加油站全球眼杆	东 21m 为 4F 民宅, 西 42m 为加油站
15	平潭	平潭县岚城上楼村一道 71 号	东 7m 为 4F 民宅, 西 6m 为 4F 民宅, 北 5m 为 2F 民宅
16	平潭	平潭县潭城工会全球眼杆	东 21m 为候车室, 南 18m 为 4F 商住楼, 西 32m 为 2F 培训中心, 北 42m 为 6F 居民楼
17	平潭	平潭县潭城东垄庄 12 号民宅	东 21m 为 2F 民宅, 南 10m 为 3F 工商银行, 西 8m 为 7F 居民楼, 北 12m 为 4F 民宅
18	平潭	平潭县潭城红山中路四层民房	东 6m 为 3F 商住楼, 南为红山中路, 西 5m 为 5F 民宅, 北 20m 为 3F 民宅
19	平潭	平潭县潭城万得福花园 1 号楼旁全球眼杆	东 11m 为 6F 商住楼, 西 22m 为 6F 商住楼, 北 23m 为 6F 商住楼
20	平潭	平潭县潭城翠园南路 76 号电信立杆	东 13m 为 5F 商住楼, 南 16m 为 4F 居民楼, 西 11m 为 2F 民宅, 北 44m 为 7F 酒店
21	平潭	福州平潭-北厝村-DLH	东南 36m 为 2F 民宅, 南 6m 为 2F 民宅, 西北 5m 为 2F 民宅, 北 10m 为 2F 民宅
22	平潭	福州平潭县北厝红山-DLH	无
23	平潭	福州平潭县北厝中福广场灯杆	无
24	平潭	福州平潭-平潭龙凤大桥南灯杆-DLH	无
25	平潭	福州平潭岚城安置房电信美化灯杆	东 24m 为 2F 办公楼, 东南 50m 为 30F 居民楼

26	平潭	福州平潭中楼太平庄-DLH	东北 7m 为 1F 民宅, 东南 17m 为 3F 民宅, 北 18m 为 2F 民宅
27	平潭	福州平潭县中楼杨梅坑北-DLH	东 8m 为 2F 民宅, 南 4m 为 2F 民宅, 西南 20m 为 2F 民宅, 北 9m 为 1F 民宅
28	平潭	福州平潭县岚华中学-DLH	东北 31m 为 2F 民宅, 北 14m 为 2F 民宅
29	平潭	福州平潭县育英中学-DLH	东 45m 为 6F 教学楼, 南为操场, 西 49m 为 7F 居民楼, 北 28m 为 2F 办公楼
30	平潭	福州平潭城关富贵花园	北 41m5F 居民楼, 西 7m10F 居民楼, 西南 29m8F 居民楼, 南 17m9F 居民楼, 东 13m9F 居民楼
31	平潭	福州平潭县岚城正旺小头 56 号	西北 14m3F 民宅, 西 6m4F 民宅, 东 7m4F 民宅, 东北 5m2F 民宅
32	平潭	福州平潭岚城正旺井孟垅	北 11m2F 民宅, 西 8m1F 民宅, 南 27m2F 民宅
33	平潭	福州平潭县岚城正旺小头 81 号	北 14m2F 民宅, 西 8m2F 民宅, 西南 11m2F 民宅, 东 13m2F 民宅
34	平潭	福州平潭岚城星海湾移动灯杆 outdoor	无
35	平潭	福州平潭流水模镜 900	无
36	平潭	福州平潭中楼金岚酒店_Outdoor	东南 23m4F 酒店
37	平潭	福州平潭中楼教堂	西北 6m3F 居民楼, 东南 21m3F 居民楼, 东北 14m3F 居民楼
38	平潭	福州平潭苏澳五一村委会	北 11m2F 民宅, 西 12m2F 民宅, 东南 32m2F 民宅, 东 10m2F 村委会, 东北 26m2F 民宅
39	平潭	福州平潭苏澳斗门小学 Outdoor	西北 8m2F 民宅, 西 13m2F 民宅, 南 26m2F 民宅, 东 23m2F 民宅, 东北 18m1F 民宅
40	平潭	福州平潭流水流芳花园 Outdoor	西 32m4F 居民楼, 西南 33m4F 居民楼, 南 26m4F 居民楼, 东 23m4F 居民楼
41	平潭	福州平潭鑫兴名城	北 8m8F 居民楼, 西 13m8F 居民楼, 南 6m8F 居民楼
42	平潭	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	北 44m7F 酒店, 西 11m2F 民宅, 南 16m4F 居民楼, 东 13m5F 商住楼
43	平潭	福州平潭城关翰林院	西 13m8F 居民楼, 南 21m15F 居民楼, 东南 45m15F 居民楼, 东 16m15F 居民楼, 东北 19m15F 居民楼
44	平潭	福州平潭万宝城 1 号楼	西 8m16F 居民楼, 南 8m3F 商住楼, 东 23m9F 居民楼, 东北 9m3F 居民楼
45	平潭	福州平潭岚城龙居小区 10 号楼	北 36m12F 居民楼, 西 9m8F 居民楼, 南 26m8F 居民楼, 东北 10m8F 居民楼
46	平潭	福州平潭岚城龙居小区 11 号楼	北 28m12F 居民楼, 西北 16m8F 居民楼, 西南 16m8F 居民楼, 南 28m12F 居民楼, 东 34m3F 幼儿园
47	平潭	平潭澳前翠园南路尊捷购物广场对面灯杆	无

48	平潭	福州平潭岚城世界城二期	北 13m8F 居民楼, 西 8m8F 居民楼, 南 19m7F 居民楼, 东南 16m7F 居民楼, 东 10m8F 居民楼
49	平潭	福州平潭岚城世界城 9 号楼	北 18m7F 居民楼, 西 16m7F 居民楼, 西南 23m7F 居民楼, 南 25m7F 居民楼, 东北 35m7F 居民楼
50	平潭	福州平潭岚城中南西楼_Outdoor	东南 23m3F 民宅, 东 21m2F 民宅
51	平潭	福州平潭岚城合掌街_Outdoor	北 6m4F 居民楼, 西 4m5F 居民楼, 西南 15m2F 车站, 东南 14m2F 民宅
52	平潭	福州平潭岚城鑫龙驾校	北 46m3F 居民楼, 东南 8m3F 办公楼
53	平潭	平潭县潭城西航海坛金座 1 栋 13 层	北 25m3F 居民楼, 西北 36m8F 居民楼, 西 24m13F 居民楼, 南 32m8F 居民楼
54	平潭	平潭县西航海坛名街 120 商铺门口全球眼监控杆	西北 11m6F 商住楼, 南 11m6F 商住楼
55	平潭	平潭县潭城城东中学北侧六层民房	北 10m5F 居民楼, 西北 14m5F 居民楼, 西 7m5F 居民楼
56	平潭	平潭县潭城西航小区 4 层	西南 14m4F 居民楼, 西南 5m4F 居民楼, 南 11m5F 居民楼, 东南 4m4F 居民楼
57	平潭	平潭县潭城红蓝幼儿园	北 12m3F 居民楼, 西 9m4F 居民楼, 西南 23m4F 居民楼, 东 8m4F 居民楼
58	平潭	平潭县北厝万宝西路潭东大道出口全球眼监控杆	无
59	平潭	平潭县北厝村西卫生院	西北 39m2F 民宅, 西南 15m3F 办公楼, 东南 12m3F 教学楼, 东北 27m4F 办公楼
60	平潭	平潭县北厝台创园 1 号楼屋面	西 15m10F 办公楼, 南 6F(7F)办公楼, 东 14m10F 办公楼
61	平潭	平潭县岚城中湖中坑 26-1 号民宅	北 5m7F 居民楼, 西南 9m7F 居民楼, 东南 27m7F 居民楼, 东北 10m7F 居民楼
62	平潭	平潭县中楼中广村三层民房	西 6m3F 民宅, 东南 7m3F 民宅, 东北 14m2F 民宅, 东北 24m3F 民宅
63	平潭	平潭县中楼大坪村 271 号民宅	西北 5m3F 民宅, 西南 17m3F 民宅, 东南 6m2F 民宅, 东北 13m4F 民宅
64	平潭	平潭县中楼下昆湖村 96-2 号民宅	西北 34m2F 民宅, 西 27m2F 民宅, 东 21m2F 民宅, 东北 16m2F 民宅
65	平潭	福州平潭县芦洋 F-DLH	西 39m4F 邮政局, 西南 48m3F 居民楼
66	平潭	福州平潭县流水坑北村-DLH	北 15m2F 活动中心, 南 7m2F 民宅
67	平潭	福州平潭县流水汽车检测站-DLH	北 21m1F 厂房, 西北 36m1F 检测中心

68	平潭	福州平潭县龙潭庄 -DLH	东北 11m2F 居民楼, 南 9m2F 居民楼, 西 6m2F 居民楼, 西北 10m3F 居民楼
69	平潭	福州平潭县潭城中埔 庄-DLH	南 8m3F 民宅, 西 15m3F 民宅, 北 5m2F 民宅
70	平潭	福州平潭县莲花庄 F-DLH	东 6m3F 居民楼, 南 8m4F 居民楼, 西 7m4F 民宅, 北 12m3F 民宅
71	平潭	福州平潭县锦绣花园 -DLH	东 8m6F 居民楼, 南 11m6F 居民楼, 西 9m5F 居民楼, 北 13m4F 居民楼
72	平潭	平潭县潭城西湖庄 160 号民宅	东 7m3F 居民楼, 东北 11m4F 居民楼, 北 6m4F 居民楼, 西 6m4F 居民楼

表四 评价适用标准

环
境
质
量
标
准

(1)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

第 4.1 款 公众曝露控制限值规定：为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足下表要求。

表4-1 公众曝露控制限值（摘录）

频率范围 MHz	电场强度 E (V/m)	磁场强度 H (A/m)	磁感应强度 B(uT)	等效平面波功率密度 S _{eq} (W/m ²)
30~3000	12	0.032	0.04	0.4

注：1) 场量参数是任意连续 6 分钟内的方均根值。

(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008)

本次评价涉及的基站分散建设于不同的地点，项目基站涉及了 1~4 类声环境功能区，基站所在地应符合当地声环境功能要求，执行相应的声环境质量标准，标准值见表 4-2。

表4-2 声环境质量标准

类别		昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	声环境功能区
1类		55	45	以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域
2类		60	50	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
3类		65	55	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
4类	4a类	70	55	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域
	4b类	70	60	铁路干线两侧区域（根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》规定：相邻区域为1类标准适用区域，距离为45m±5m；相邻区域为2类标准适用区域，距离为30m±5m；相邻区域为3类标准适用区域，距离为20m±5m）

**(1)《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》
(HJ/T 10.3-1996):**

第 4.2 款 单个项目的影响

为使公众受到总照射剂量小于 GB8702-88 的规定值,对单个项目的影响必须限制在 GB8702-88 限值的若干分之一,在评价时,对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取 GB8702-88 中场强限值的 $1/\sqrt{2}$,或功率密度限值的 $1/2$,其他项目则取场强限值的 $1/\sqrt{5}$,或功率密度限值的 $1/5$ 作为评价标准。

2015 年 1 月 1 日起,《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)实施,原《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)废止,这两个标准中对公众曝露控制限值要求未发生变化。

本项目不属于环办函(2008)664 号文件所称的“大型电磁辐射发射设施”,因此取 GB8702-2014 中功率密度限值的 $1/5$ 作为单个项目的评价标准。即: $0.08\text{W}/\text{m}^2$ 。

(2) 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值标准,即:昼间 $\leq 70\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

基站在运行过程中会产生一定的噪声。本次评价的基站分散建设于不同的地点,项目基站涉及了 1~4 类声环境功能区,基站厂界噪声应符合当地声环境功能要求,参照执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)排放标准,标准值见表 4-4。

表 4-4 社会生活环境噪声排放标准 单位: dB (A)

标准	昼间	夜间
1 类	55	45
2 类	60	50
3 类	65	55
4 类	70	55

(3) 固体废物

基站运行中产生的废蓄电池属于《国家危险废物名录》中编号 HW49 中的其他废物。废蓄电池暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

表五 建设项目工程分析

1、移动通信系统原理

1.1 GSM 移动通信原理

GSM 全称为“全球移动通信系统”(Global System for Mobile communications)，是第二代数字移动通信系统。GSM 数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计出来的，它是在蜂窝系统的基础上发展而成。1990 年完成了 GSM900 的技术规范，1995 年制定了 GSM1800 的标准，两者功能和结构基本一致。目前，福建移动采用以 GSM900 网络作为覆盖，GSM1800 网络作为吸收话务量补充的组网方式，构成 GSM900/GSM1800 双频网，以缓和话务密集区无线信道日趋紧张的状况。

GSM 数字蜂窝通信系统主要组成部分可分为网络子系统（NSS）、基站子系统（BSS）和移动台（MS），如图 5-1 所示。

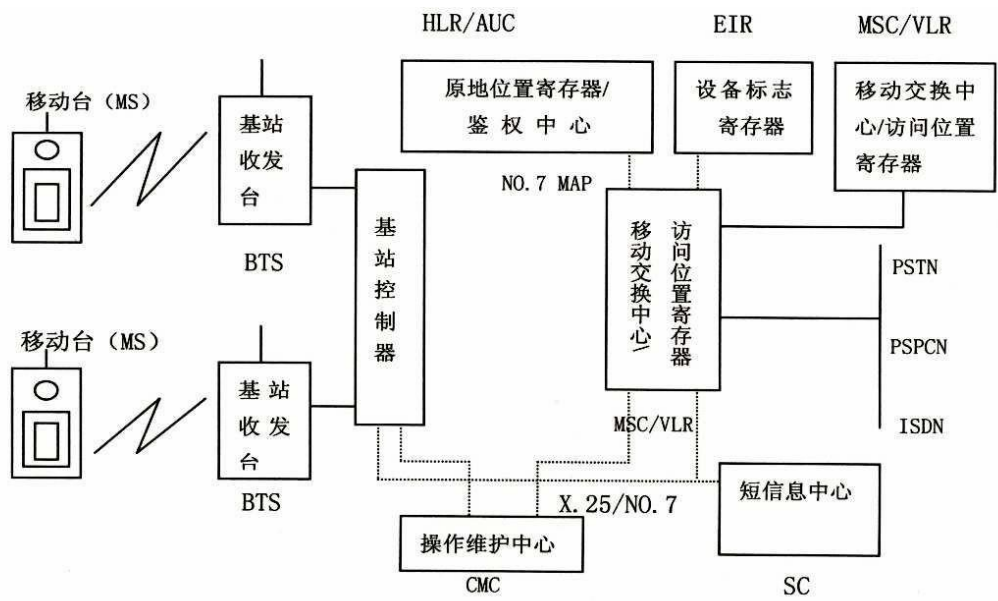


图 5-1 GSM 数字蜂窝通信系统的组成

1.2 CDMA 移动通信原理

CDMA 是码分多址的英文缩写（Code Division Multiple Access）。它是在数字技术的分支—扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术，是一种基于码分多址的第二代数字移动通信系统。CDMA 技术的原理是基于扩频技术，即将需传送的具有一定信号带宽信息数据，用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号的带宽被扩展，再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随

机码，与接收的带宽信号作相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩，以实现信息通信。

CDMA 是扩频通信的一种，它具有扩频通信的以下特点：

- ② 抗干扰能力强。这是扩频通信的基本特点，是所有通信方式无法比拟的。
- ② 宽带传输，抗衰落能力强。
- ③ 由于采用宽带传输，在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多，因此信号好像隐蔽在噪声中；即功率谱密度比较低，有利于信号隐蔽。
- ④ 利用扩频码的相关性来获取用户的信息，抗截获的能力强。
- ⑤ 多个用户同时接收，同时发送。

1.3 WCDMA 移动通信系统原理

WCDMA 系统是 IMT-2000 家族的一员，它由用户终端设置（UE）、无线接入网（UTRAN）及核心网（CN）三部分组成（见图 5-2）。此外核心网还可以与外部网络通信。CN 与 UTRAN 的接口定义为 Iu 接口，UTRAN 与 UE 的接口定义为 Uu 接口。

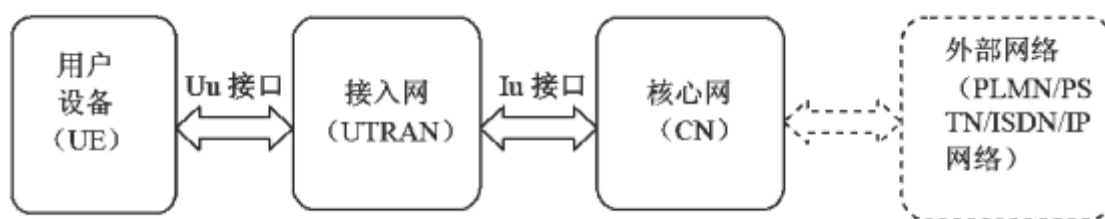


图5-2 WCDMA系统结构

用户设备（UE）主要包括基带处理单元、射频单元、协议栈模块及应用层软件模块，其物理实体包括移动设备（ME）和UMTS用户识别模块（USIM）两部分。无线接入网（UTRAN）连接移动用户设备（UE）和核心网（CN），实现无线接入和无线资源管理。无线接入网的主要功能实体有无线网络控制器（RNC）和节点B（NodeB）。核心网（CN）负责处理WCDMA系统内语音呼叫、数据会话以及与外部网络的交换和路由。

1.4 LTE 移动通信系统原理

LTE 即“Long Term Evolution”的简写，译为“长期演进”，是第四代移动通信系统的国际标准。LTE 系统引入 OFDM（正交频分复用）和 MIMO（多输入多输出）等关键传输技术，显著增加了频谱效率和数据传输速率，能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。LTE 系统有两种制式：FDD-LTE 和 TDD-LTE，即频分双工 LTE

系统和时分双工 LTE 系统，二者技术的主要区别在于空中接口的物理层上（像帧结构、时分设计、同步等）。

FDD 工作原理：FDD 是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送，用保护频段来分离接收和发送信道。因此，FDD 必须采用成对的频率，依靠频率来区分上下行链路，其单方向的资源在时间上是连续的。在优势方面，FDD 在支持对称业务时，可以充分利用上下行的频谱，但在支持非对称业务时，频谱利用率将大大降低。

TDD 工作原理：TDD 则采用的是时间来分离接收和发送信道。在 TDD 方式的移动通信系统中，接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载，其单方向的资源在时间上是不连续的，时间资源在两个方向上进行了分配。某个时间段有基站发送信号给移动台，另外的时间由移动台发送信号给基站，基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。

LTE 系统的网络构架示意图见图 5-3。

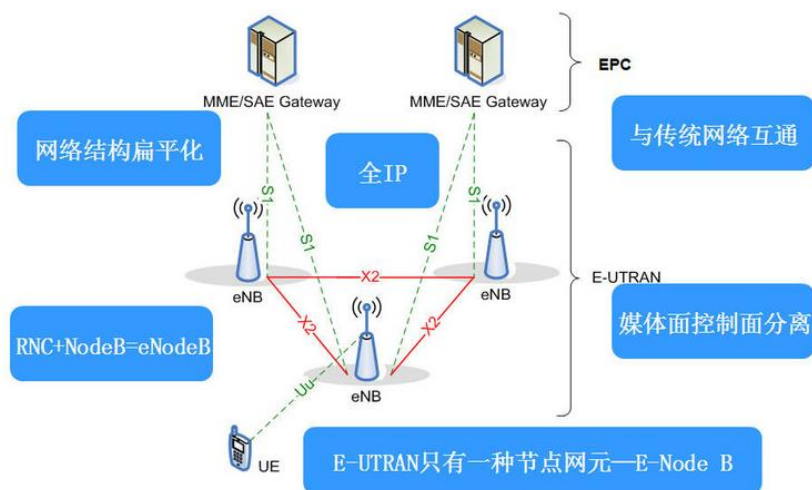


图 5-3 LTE 网络构架示意图

2、移动通讯基站

2.1 基站网络覆盖小区

数字移动通信系统采用小区制，即将整个网络服务区域划分为若干个小小区，每个小小区分别设有一个或多个基站，用以负责本小小区移动通信的联络和控制。各个小小区的基站通过电缆、光缆或微波链路与移动交换中心相连，移动交换中心再通过 PCM 电路与市话交换局相连接。移动通信基站工作流程见图 5-4。

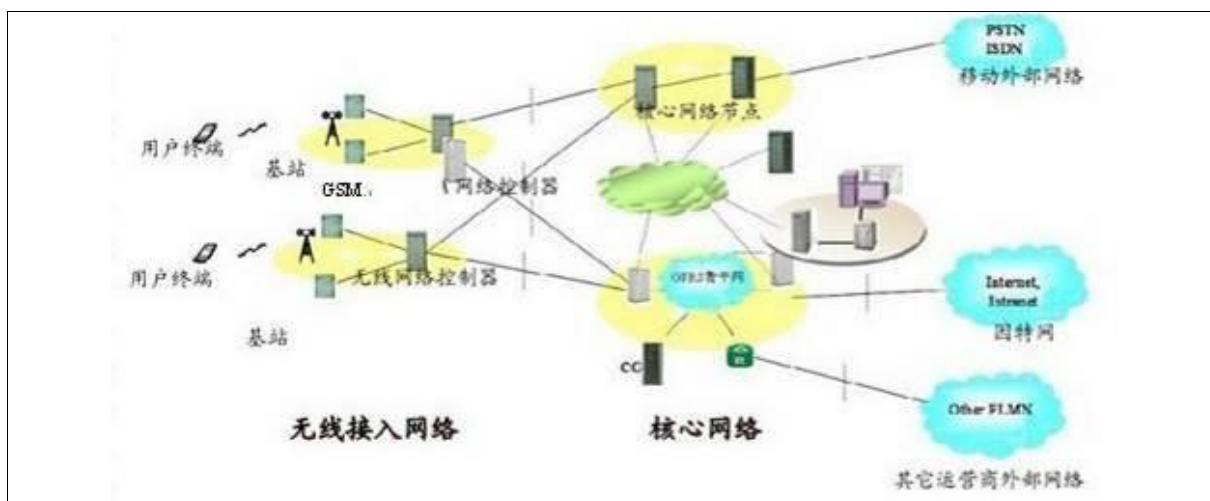


图 5-4 移动通信基站工作流程图

2.3 功能和组成

基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，它承担着完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。

广义的基站是基站子系统的简称，包括基站收发信机和基站控制器。一个基站控制器可以控制十几以至数十个基站收发信机。

狭义的基站，即公用移动通信基站是无线电台的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区域中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

3、天线

天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波，或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备，其增益、水平和垂直面半功率波瓣宽度(或称半功率角)、架设高度、方位、下倾角、极化等参数直接影响到周围环境辐射水平。

3.1 天线种类和结构

基站使用的天线根据水平面（H 面）方向性的不同可分为全向天线和定向天线，根据垂直面（E 面）主瓣下倾角调节方式的不同可分为机械下倾与电下倾天线，根据极化方向的不同可分为单极化和双极化天线。

（1）全向、定向天线与天线结构

从所覆盖服务区形状、即天线水平面方向性的角度，可将天线分为全向天线和定向天线。

全向天线外形为杆状，结构原理上采用垂直排列的半波振子组成直线阵，每两个振子中心点相互间距约为一个工作波长 λ ，极化方向为垂直极化；定向天线外形为板

状，为在上述直线阵的一侧加一块反射板，如为双极化天线，则作为天线阵辐射单元的对称振子与阵轴交角为 45° 。由于基站一般分为 3 个扇区，每个扇区采用一根定向天线，全向天线使用很少。常规板状天线为一侧有反射板的 4 元式直线阵（“元”指天线阵的辐射单元），增益在 15dBi 左右。加长型板状天线为一侧有反射板的 6~8 元式直线阵，增益在 17~18dBi 左右。

（2）机械下倾与电下倾天线

通过调节天线倾角，可控制基站服务区半径，加大下倾角，天线垂直面辐射主瓣落地点变近，服务半径变小。从天线下倾角调节方式角度，可将天线分为机械下倾天线和电下倾天线，电下倾天线又可分为内置下倾和电调下倾天线。

机械下倾天线均为定向天线，其下倾角调节通过调整天线背面支架的位置来实现。当天线增加下倾角时，正前方覆盖距离随之减小。机械下倾天线的下倾角不应大于 15° ，最好小于 10° ，最佳下倾角度为 $1^\circ\sim 5^\circ$ 。

电下倾天线的原理是通过改变共线阵天线相邻振子的相位差，实现天线垂直方向的主瓣下倾，在水平面不同方向的下倾角相同，加大下倾角后方向图不会变形，避免了大下倾角时机械下倾天线的系统内干扰问题，降低高话务密度区的呼叫损失。内置(或称预置)下倾天线的电下倾角度出厂后是固定的，而电调下倾天线的电下倾角度是可调的。

（3）单极化与双极化天线

传统的单极化（垂直极化）天线采用空间分集技术抗多径衰落，每个扇区需要两根天线。双极化天线（ $\pm 45^\circ$ 极化）采用极化分集技术抗多径衰落，每个扇区只需要 1 根天线，相当于将“收发共用”天线和“单收不发”的两根单极化天线做在同一根天线内部，二者各向两侧倾斜 45° ；二者的极化方向互相垂直，极化正交性可以保证 $+45^\circ$ 和 -45° 两副天线满足互调对天线间隔隔离度的要求（ $\geq 30\text{dB}$ ）。

双极化天线减少了天线数量和空间占用，对于比例最大的屋面抱杆塔型天线，可减少对面空间的占用，减少景观影响和对公众的心理压力。双极化天线还可以降低呼损，减小干扰，提高全网的服务质量。

3.2 天线的基本特性

天线的基本特性主要有：天线辐射的方向性；天线的增益；天线的驻波比以及天线的极化。本项目所用的天线主要是定向板状双极化天线，可电子调整下倾角度。

天线辐射在各个方向有不同的强度，称为天线方向性。增益为在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比，通常用 dBi 表示。方向图通常都有两个或多个瓣，其中辐射强度最大的瓣称为主瓣，其余的瓣称为副瓣或旁瓣。在主瓣最大辐射方向两侧，辐射强度降低 3dB（功率密度降低一半）的两点间的夹角定义为波瓣宽度。波瓣宽度越窄，方向性越好，作用距离越远，抗干扰能力越强。天线波瓣宽度示意图见图 5-5、图 5-6。

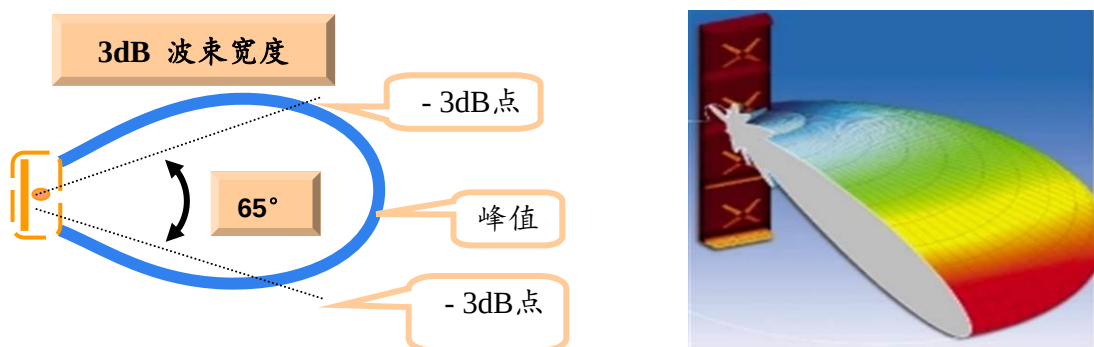


图 5-5 天线水平方向波束图

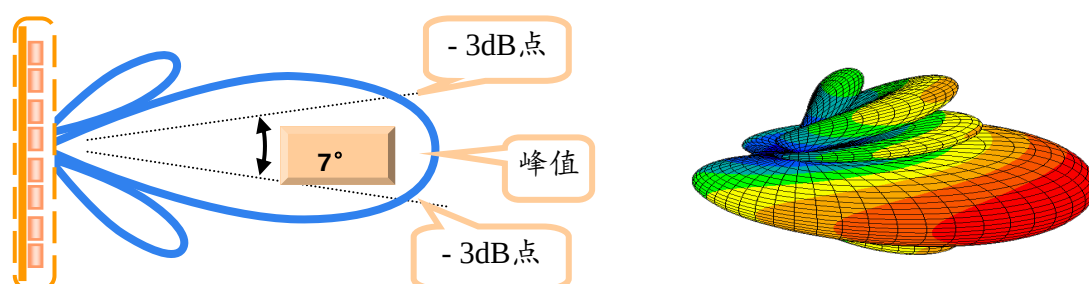


图5-6 天线垂直方向波束图

3.3 智能天线

智能天线是 LTE 移动通信网系统的关键技术，一般可以分为圆阵列智能天线和平面阵列智能天线，即全向天线和定向天线。

智能天线的结构是把具有相同极化特性、相同方向特性以及相同增益的多个天线阵元（一般为 6 或 8 个），按照一定的方式排列，构成天线阵列。构成天线阵列的阵元可按任意方式排列，通常是按直线等距、圆周等距或平面等距排列，其间距一般取工作波长 的一半，并且取向相同。定向智能天线构造如图 5-7。

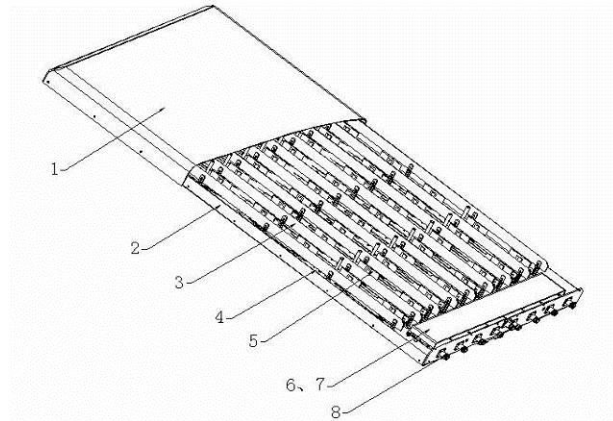


图 5-7 定向智能天线阵构造图

智能天线的功能是由天线阵及与其相连接的基带数字信号处理部分共同完成的。智能天线的原理是通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图，从而抑制干扰，提高终端接收信号功率，提高信干比。其基本原理见图 5-8。

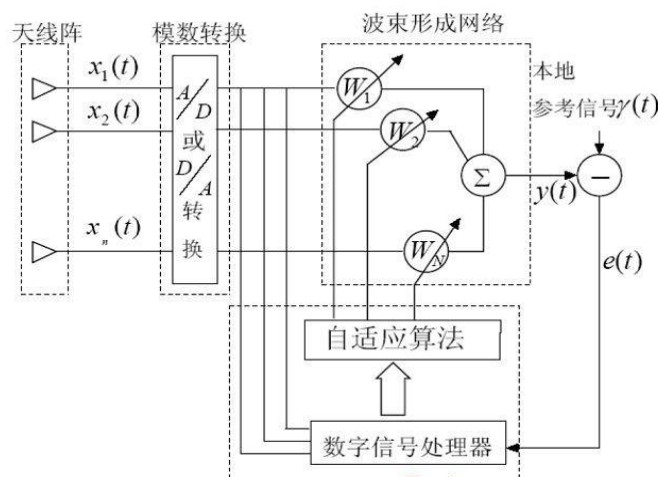
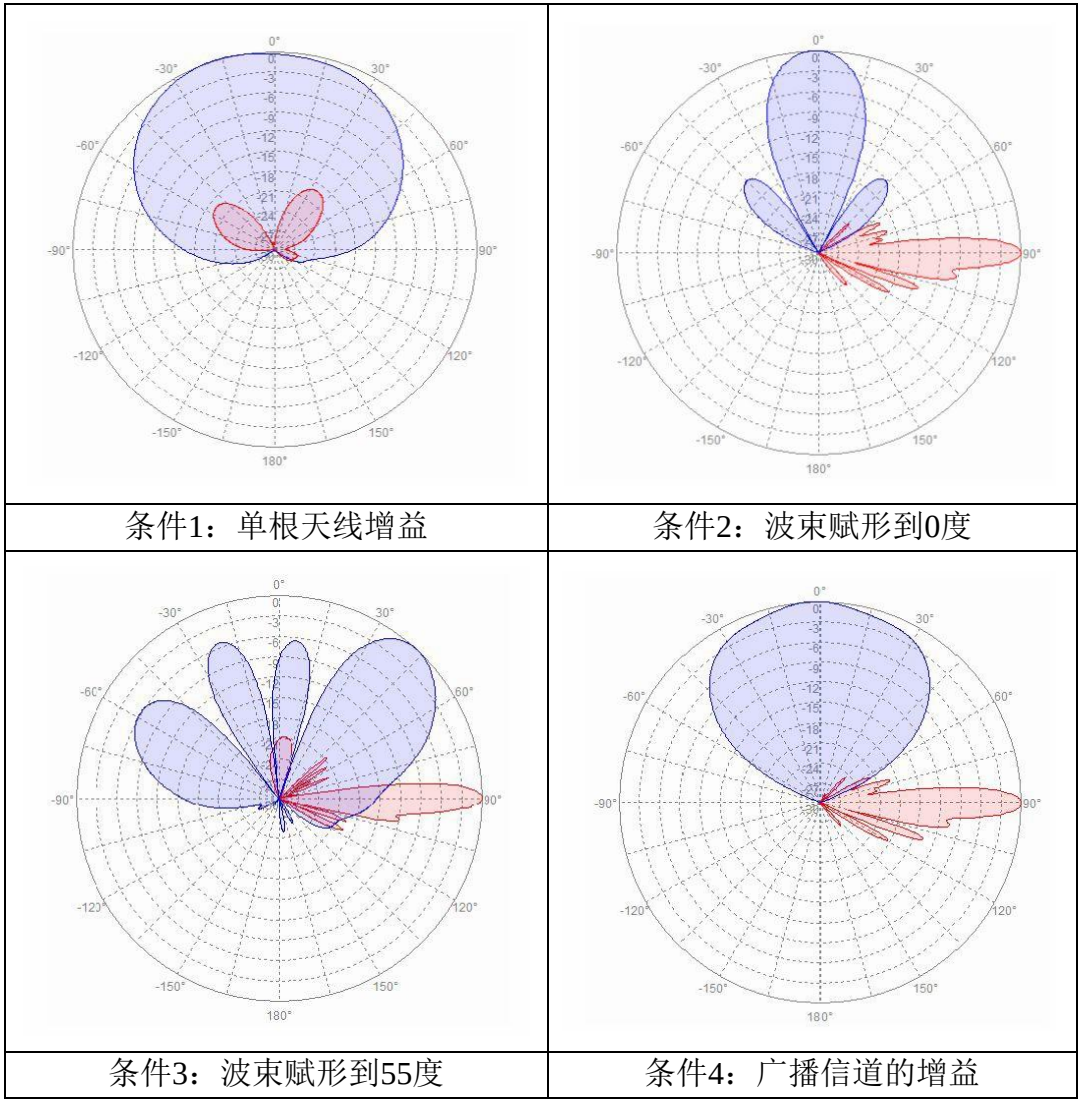


图 5-8 智能天线基本原理图

LTE 系统采用的智能天线为自适应智能天线。自适应智能天线根据一定的准则自动地调整赋形矩阵（加权网络）的参数以实现所需的空时滤波，根据测得的用户来波方向，将波束指向用户，实现波束跟着用户走的效果，故这种天线也称为自动跟踪智能天线。由于波束很窄，能量比较集中，在相同的功率的情况下，智能天线能将有用信号强度增加，同时减小对其它方向用户的干扰。

智能天线主要实现两种波束：广播波束和业务波束。其中广播波束主要用于公用信道（PCCPCH、SCCPCH、PICH、FPACH 等）作系统广播，在广播时隙形成，要实现对整个小区的广播，所以要求波束宽度很宽，尽量做到小区无缝隙覆盖。而业务波束是在建立具体的通话链路后形成，也就是形成跟踪波束，此时它会针对每一个用户

形成一个很窄的波束，而且这些波束会紧紧地跟踪用户。由于波束很窄，能量比较集中，在相同功率情况下，智能天线能将有用信号强度增加，同时减小对其它方向用户的干扰，由于智能天线能很好地集中信号，所以发射机可以适当地减小发射功率，电磁辐射强度也能得到降低。另外，波瓣宽度更窄，使得受影响的范围也大幅减小。典型智能天线在不同条件下的方向性图见图 5-9。



注：蓝色为水平方向性图，红色为垂直方向性图。

图 5-9 典型智能天线在不同条件下的方向性图

由图可见，在 LTE 系统中，对于一副定向智能天线在水平方向上所对应的 120° 扇区，天线主波束会根据用户的位置变化而进行调整和跟踪。

4、基站发射功率

4.1 移动 TD-LTE 基站

TD-LTE基站业务子帧配置（上行：下行子帧）按1：3估算，特殊子帧配（PTS：

GP: UpPTS) 为10: 2: 2, 其中DwPTS为下行。因此各下行时隙实际有能量发射的时间占比为 $(3+10/14) / 5 = 74.3\%$ 。

由于采用同频组网的方式, 在室外环境下, 为了保证连续覆盖, 小区之间必然相互重叠覆盖, 实际网络小区重叠覆盖度为3~8个。这些相互重叠的小区需避免同频干扰, 需错开子载波进行调度。因此, 在理想情况下, 根据建设单位提供的信息, 实际PRB的使用率不会超过40%, 即每基站的实际功率不超过标称功率的40%。再考虑基站信号上下行配比下行比例74.3% (下行信号通道多于上行信号通道)。跳线损耗及插入损耗取1dB, 则20W标称功率天线馈入端口实际发射功率为:

$$20W \times 40\% \times 74.3\% \times 10^{-(1dB/10)} = 4.72W。$$

4.2 联通基站

(1) GSM 基站发射功率

基站设备的标称功率是基站的^{最大}发射功率, 本项目所建设的 GSM 基站的标称功率为 20W。但在实际运行中, 基站的实际发射功率在发射过程中受到基站合路器、馈线等硬件损耗, 且常常根据服务区用户量和区域基站密度进行软件调控, 致使其实际发射功率低于 20W。

从发射机开始, 信号要经过合路器、跳线、馈线及相应链接接头的损耗, 才到达天线底端。除馈线外其余损耗均是固定值, 馈线损耗根据馈线长度计算。单个二合一合路器损耗 3dB, 避雷器、双工器损耗 1dB, 馈线损耗按 0.04dB/m 计算, 若基站馈线长以 25m 计算, 馈线损耗即为 1dB, 则 GSM 基站下行方向损耗合计为 5dB, 即 20W 标称功率经过合路器、馈线等损耗后的实际发射功率为 6.33W。

(2) WCDMA 基站发射功率

根据建设单位提供的资料, 本项目所建设 WCDMA 基站的标称功率为 20W。但在实际运行中, 基站的实际发射功率在发射过程中受到基站合路器、馈线等硬件损耗, 且常常根据服务区用户量和区域基站密度进行软件调控, 致使其实际发射功率低于 20W。

考虑到天线馈线跳线、避雷器、接头等损耗按 4 dB 计算, 若基站馈线长以 20m 计算, 馈线损耗即为 0.8dB, 则 WCDMA 基站下行方向损耗合计为 4.8dB, 即 20W 标称功率单载频经过合路、馈线等损耗后的天线馈入端口实际发射功率为 6.62W。

(3) FDD-LTE 基站发射功率

FDD-LTE 天线为智能天线。根据建设单位提供的信息，福州联通 FDD-LTE 在室外环境下主要采用 1.8G、10M，基站额定发射功率 20W，为了保证连续覆盖，小区之间必然相互重叠覆盖，实际网络小区重叠覆盖度为 3~8 个。这些相互重叠的小区需避免同频干扰，需错开子载波进行调度。

因此，在理想情况下，根据建设单位提供的信息，实际 PRB 的使用率不会超过 40%，即每基站的实际功率不超过标称功率的 40%。第二：联通的扩容标准是下行 PRB 占用率 $\geq 30\%$ ，即 PRB 使用率 $\geq 30\%$ 需扩容新建站点；再考虑基站信号跳线损耗及插入损耗取 1dB，则天线馈入端口实际发射功率为： $20W \times 30\% \times 10^{-(1dB/10)} = 4.77W$ 。

4.3 电信基站

（1）CDMA 基站发射功率

CDMA 小区实际发射功率指的是导频信道功率、同步信道功率、寻呼信道功率、该扇区下所有业务信道功率以及补充信道功率的总和。由于业务信道功率、补充信道要受前向功率控制的影响，小区功率在有用户存在时，它是不断变化的。在没有用户存在时，导频、同步和寻呼信道是客观存在的，因此此时的小区实际发射功率是导频信道功率、同步信道功率和寻呼信道功率之和，这是非常小的。

小区实际发射功率与小区功率的区别在于：小区功率是用来定标的，即用来计算控制信道，业务信道功率的一个无线参数。小区实际发射功率表示的是小区的实际发射功率。在宏基站中，小区功率一般都设为 10 瓦，最高 20 瓦，实际功率要远小于这个。根据建设单位提供的资料，本项目所建设 CDMA 基站的标称功率为 60W，但实际只开到 20W。实际中，基站的实际发射功率在发射过程中要受到基站避雷器、跳线、馈线等硬件衰耗。避雷器、双工器损耗 1dB，馈线跳线损耗 1dB，CDMA 基站网络信道资源利用率等控制按 40%计，则经各种损耗后的实际发射功率为 5.05W。

（2）FDD-LTE 基站发射功率

福州电信 FDD-LTE 系统参考信号功率设置为 16.4dBm，第一：为了保证连续覆盖，小区之间必然相互重叠覆盖，实际网络小区重叠覆盖度为 3~8 个。这些相互重叠的小区需避免同频干扰，需错开子载波进行调度。因此，在理想情况下，根据建设单位提供的信息，实际 PRB 的使用率不会超过 40%，即每基站的实际功率不超过标称功率的 40%。第二：电信的扩容标准是下行 PRB 占用率 $\geq 30\%$ ，即 PRB 使用率 $\geq 30\%$ 需扩容新建站点；再考虑基站信号跳线损耗及插入损耗取 1dB，则天线馈入端口实际

发射功率为： $20\text{W} \times 30\% \times 10^{-(1\text{dB}/10)} = 4.77\text{W}$ 。

(3) TDD-LTE 基站发射功率

TDD-LTE 天线与 FDD-LTE 天线一样都是智能天线。

基站业务子帧配置（上行：下行子帧）按1: 3估算，特殊子帧配（PTS: GP: UpPTS）为10: 2: 2，其中DwPTS为下行。因此各下行时隙实际有能量发射的时间占比为 $(3+10/14) / 5 = 74.3\%$ 。

由于采用同频组网的方式，在室外环境下，为了保证连续覆盖，小区之间必然相互重叠覆盖，实际网络小区重叠覆盖度为3~8个。这些相互重叠的小区需避免同频干扰，需错开子载波进行调度。因此，在理想情况下，根据建设单位提供的信息，实际PRB的使用率不会超过40%，即每基站的实际功率不超过标称功率的40%。再考虑基站信号上下行配比下行比例74.3%（下行信号通道多于上行信号通道）。跳线损耗及插入损耗取1dB，则天线馈入端口实际发射功率为：

$20\text{W} \times 40\% \times 74.3\% \times 10^{-(1\text{dB}/10)} = 4.72\text{W}$ 。

主要污染工序及环节

1、施工期

本项目施工期工艺流程主要包括：选址→机械设备及材料运输→机房施工及装修→天线架设及布线→设备安装调试等。

对于城区基站，一般都建设在建筑物的顶部，机房多选用已有建筑或板房，借用建筑物的高度，天线支架一般采用抱杆、增高架或装饰天线，只需要安装好，因此工程量相对更少。

对于乡村基站，需要新征用土地，对新征用土地的开挖会产生局部水土流失问题。但机房的占地面积较小，一般采用活动板房，不开挖土石方。单个机房面积约为16~20m²。

(1) 环境空气：本项目基站站点分散，施工过程中，粉尘或扬尘的产生量少，且污染源较分散，施工期较短，因此对周围空气环境影响较小。

(2) 噪声：本项目施工过程中，很少使用高噪声设备，噪声源强较小，施工期短，施工时段应注意避开居民休息时间。

(3) 废水：本项目施工过程无生产废水排放，施工人员一般为当地的民工，不集中住宿，施工活动不在现场产生生活污水。

(4) 固体废物：基站设备开拆有少量包装废物，纳入城市生活垃圾统一收集处置系统。施工人员一般为当地的民工，不集中住宿，施工活动不在现场产生生活垃圾。

(5) 生态环境：落地塔一般分布在城郊、县郊或乡村等地方，其施工期环境影响主要是塔基基础（人工桩或钻孔桩），无人值守的小设备房施工，施工时产生少量的废水、废气、固体废物对生态环境有一定的影响。

2、运营期

(1) 电磁辐射

在移动通信系统运行时，利用射频设备和控制器通过收发信台与网内移动用户进行无线通信，而无线通信是由基站通过天线系统接收和发射一定频率范围内的电磁波来实现的，移动通信中的电磁环境影响即由此产生。

纵观整个系统，除基站以外的其它功能部件完成的是信号的内部处理、用户信息处理等数字逻辑电路运行，各类电信号通过电路和封闭的传输线进行传输，不向外界发射电磁波信号。系统产生、处理的各类信号经基站设备一定频率的调制、放大、合

路后，以电磁波的形式由基站天线向周围发射，通过无线手段与用户进行信息交换。因此，本项目电磁环境影响源是基站发射天线。

天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的范围。上述覆盖范围确定了无线通信电磁波对周围环境可能造成的辐射影响范围。一般而言，天线主瓣方向的电磁环境影响强度较大，副瓣方向的电磁环境影响强度则较小，因此，电磁波对环境造成的环境影响以主瓣方向为主，但当因天线架设的原因其副瓣覆盖某些环境保护目标时，该方向的环境影响亦不可忽视。

基站运行期间其设备通过天线向周围发射电磁波，对环境产生的电磁环境影响主要表现在以下几个方面：

1) 基站建设过程中，由于技术要求和环境条件所限，部分基站必须建在高层建筑的顶部，从而使得移动通信基站进入居民生活环境和工作中；

2) 某些处于居民区或商业区中的通信基站由于高层建筑密度较大，天线发射电磁波的主瓣不易避开相邻的建筑；

3) 由于通信基站的高度限制，一般为 25~50m 左右，该高度增加了天线电磁波主瓣照射邻近建筑的可能性；

4) 部分基站定向天线板因存在下倾角，造成天线发射电磁波的副瓣覆盖了本楼的部分楼层，使部分楼层受到电磁波的辐射影响。

(2) 噪声

通信基站运营期主要声源为机房空调噪声。基站机房选用的空调为一般家用分体式空调，因此其影响很小。为了尽可能减小空调噪声对周围环境的影响，建设单位已采取一些有效地降噪、隔声措施。例如，将空调室外机安装位置尽量远离或不对着居民楼窗户、通道口等，对位于楼房顶层的机房，空调风机安装在屋面；还选用了低噪声空调风机。

(3) 固体废物

基站运行过程需要使用蓄电池作为电力保障设备，本次评价基站配置的蓄电池为通讯用阀控式密封铅酸电池。项目固体废物主要是更换下来的废旧蓄电池，废旧蓄电池属于《国家危险废物名录》中编号 HW49 中的其他废物，不得随意处置。按照固体废物减量化、无害化、资源化的原则，建设单位不定期更换下来的废旧蓄电池暂存于

仓库内，再由有资质的单位回收处置。

（4）景观

已建基站的架设天线及天线塔对环境的景观有一定程度的影响。包括：城市建筑物楼顶天线对城市景观的影响；风景名胜区基站对景区周围环境的协调性影响；乡村落地塔对人的视觉冲击等。因此基站建设尽可能与当地自然景观和建筑物相协调，减少对视觉的强烈冲击，达到与城市景观的和谐一致。

（5）废水、废气

基站采用集成控制设备，实行无人值守方式。突发性故障时工程人员立即赴基站维修。基站备用电源选用免维护密封蓄电池组，杜绝了漏液现象，机房地面不需要水洗，使用时也不散发硫酸雾，因而基站不存在废水、废气的环境污染。

综上所述：本项目移动通信基站的主要环境影响因子为电磁辐射。

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度 及产生量(单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染物	施工期	/	/	/
	营运期	/	/	/
水 污染物	施工期	/	/	/
	营运期	/	/	/
固体 废物	施工期	土石方	较少	塔基占地范围内回填
		废建筑材料	较少	收集后到城市建筑垃圾填埋场集中处理
	营运期	废旧蓄电池	较少	由具有危废处置资质单位回收处置
噪 声	施工期：很少使用高噪声设备，噪声源强较小，施工期短。 营运期：通信基站运营期主要声源为机房空调室外机。			
电磁环境	基站投入运行后对周围环境的影响主要是下行频段范围内的电磁波辐射所产生的电磁环境影响。应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露控制限值 40μW/cm ² 的要求，单个项目功率密度 8μW/cm ² 的标准限值要求。			
主要生态影响				
本项目施工期生态环境影响主要为落地塔架设的基站的施工，落地塔基站用地大多为荒地，地面植被主要为野生杂草。项目施工过程中不需取土，主要挖方量在建设郊区、农村基站时产生，土方产生量很小。在基站施工过程中，挖方应尽量填放在基站征地范围内，个别难以就地平整的塔基弃土，可选择附近的低洼地堆置，并采取植被恢复措施和工程水保措施。 综上所述，基站工程占地较少，工程占地不会使土地性质发生改变，对植物物种的多样性影响不大，不会对区域原有植被环境产生不利影响。项目建成后，通过采取植被恢复措施，可缓解施工期造成的生态影响。 工程对生态环境的主要影响主要在施工期，属于短期影响，长期影响为当地景观的改变。				

表七 环境影响分析

1、施工期环境影响分析

1.1 已建成基站施工期回顾性分析

本项目对已建成的基站施工期进行回顾性评价。

基站施工期间产生的污染主要为落地塔土方开挖、施工机械噪声、扬尘及机械和机动车尾气、施工废水和施工人员生活污水、生活垃圾等。针对产生的污染物施工期采取了以下环保措施：①加强施工管理，合理安排施工时间，避免夜间施工；②施工现场设置围挡，洒水抑尘，施工机械加强保养；③施工废水经沉淀后排放，少量人员生活污水纳入当地已有污水处理系统；④施工开挖土石方优先回填及平整土地，多余土方作为建筑垃圾清运。生活垃圾定期清运；⑤落地塔尽量少占地，对塔基处进行植被恢复。

综上所述，项目已建成基站在施工期针对产生的各类污染物采取了一定的治理措施，施工期对周围环境影响较小。

1.2 拟建基站施工期环境影响分析

移动通信基站建设施工期的环境影响主要表现为土地占用、植被破坏、施工扬尘、施工垃圾，施工废水和施工噪声等。

（1）施工期噪声影响分析

采取落地塔方式建设的基站在施工期间对环境产生的主要影响是施工噪声，如土建施工、建筑材料运输装卸、设备安装等过程中产生的噪声。机房建设施工量不大，一般情况施工周期短，影响时间很短。

根据调查，施工单位通过选取低噪声的施工机械，将噪声源强相对较高的施工机械放置在远离敏感目标处，并设置格挡，加强施工管理，合理的安排施工时间，避免夜间施工，如需夜间施工，应向当地环保主管部门申请，并公示。通过采取以上措施，将施工噪声对环境的影响控制在周围居民可接受范围内。

采取楼顶塔方式建设的基站或与已建基站共址建设的基站一般依托现有建筑作为机房，建设过程主要为设备安装，使用的施工设备主要有电钻、铁锤等，其中主要噪声源为电钻，源强约为 65~80dB（A），但在整个施工过程中电钻使用时间较短，对周围声环境的影响较小。

由于楼顶塔一般位于城市建成区的建筑物顶，基站设备安装时将直接影响周边公

众的工作和生活。为此，建设单位需对施工时间进行合理的安排，并加强施工管理，严禁夜间施工。通过采取上述措施，施工期噪声对周围声环境影响较小。

（2）水环境影响分析

基站施工一般避开雨季，因此施工期间废水量很小，主要来源于塔基及配套机房施工中混凝土人工拌和过程和混凝土养护过程。少量施工废水可回用于施工现场洒水抑尘。施工人员临时租用当地居民住房，产生的少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。通过采取以上措施，施工期废水对周围环境影响较小。

（3）大气环境影响分析

本项目施工废气主要为机房建设过程中的土石方开挖等过程产生的扬尘以及各类施工机械和运输车辆所排放的尾气，呈无组织排放，施工期大气影响范围主要为周边 100m 范围内。

建设单位在施工过程中采用湿式作业方式，粉性材料堆放在料棚内或覆盖塑料布，经常向施工场地洒水，保持地面湿润，以有效减少扬尘，将施工期对空气环境的影响控制到可接受的水平。

（4）固体废物影响分析

基站施工期间固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。施工人员生活垃圾集中堆放，定期由施工单位清运至附近环卫部门垃圾收集点处；施工开挖的少量土石方基本回填，就地平整填埋。

在采取以上处置措施和管理措施的情况下，施工期间固体废物对周围环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

基站工程占地较少，工程占地不会使土地性质发生改变，对植物物种的多样性影响不大，不会对区域原有植被环境产生不利影响。项目建成后，通过采取植被恢复措施，可缓解施工期造成的生态影响。

塔基施工弃土较少，一般在塔基区平整处理，并辅以工程和植被措施进行稳固。个别难以就地平整的塔基弃土，选择附近的低洼地堆置，并采取植被恢复措施和工程水保措施。在采取这些水土保持措施的情况下，基站施工造成的水土流失影响很小。

2、运行期环境影响分析

2.1 电磁环境影响分析

2.1.1 类比分析

本节主要对已建基站进行回顾性评价，将类比基站监测数据及统计规律作为类比依据。为了解基站的电磁辐射场在水平和竖直方向的分布规律，在本次抽测基站中选取了 14 个类比基站进行更为详细的监测，并对其数据进行分析。类比基站基本情况列于表 7-1。

表 7-1 类比基站可比性情况一览表

序号	基站名称	工程类型	立塔类型	环境特征	天线增益(dB)	俯角(°)	发射功率(W)	天线挂高(m)
1	福州平潭-平潭锦绣花园-DLH	移动 TD-LTE	美化天线	县城	15	3	20	25
2	福州平潭岚城世界城 9 号楼 1800_Outdoor	联通 GSM	美化天线	县城	17.5	5	20	23
3	福州平潭岚城星海湾移动灯杆_Outdoor	联通 WCDMA	灯杆	交通干线	17.5	12	20	20
4	福州平潭岚城世界城二期（19 号楼）SDR-L_Outdoor	联通 FDD	美化天线	县城	17.5	8	20	26
5	福州平潭中楼教堂	联通 G/W	抱杆	乡镇	17.5	6	20	26
6	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	联通 W/L	美化天线	县城	17.5	6	20	17
7	福州平潭城关富贵花园	联通 G/W/L	美化天线	县城	17.5	8	20	40
8	平潭县潭城南街旧局宿舍楼	电信FDD	抱杆	县城	18	4	20	15
9	平潭县潭城西航小区 4 层	电信C/F	抱杆	县城	18	6	20	15
10	平潭县岚城上楼村一道 71 号	电信T/F	抱杆	县城	18	8	20	18
11	福州平潭北厝红山村 UL_Outdoor	移动和联通共址	铁塔	农村	15/17.5	10	20	9
12	平潭县岚城育英中学宿舍楼	移动和电信共址	抱杆	学校	15/18	6	20	24
13	福州平潭流水流芳花园_Outdoor	联通和电信共址	抱杆	乡镇	17.5/18	8	20	18
14	平潭县中楼太平庄三层民房	三家共址	美化天线	农村	15/17.5/18	8	20	15
本次环评基站		单网；移动和联通共址、移动和	楼顶抱杆、美化天线、	学校/幼儿园、县城、	11~18	0~12	20	15~73

	电信共址、联通和电信共址、三家共址	地面塔等	乡镇、农村、交通干线				
--	-------------------	------	------------	--	--	--	--

由表 7-1 可知，所选的类比基站在地理位置、工程类型和建设单位等方面均和本次环评的基站具有一致性；同时，类比基站分别为位于郊区的地面基站和位于市区的楼顶基站，属于本次环评基站的主要立塔类型和环境特征，具有一定的典型性；另外，类比基站和本次环评基站在天线增益、俯角、载频、发射功率和天线挂高等参数上也具有一定的相似性。综上所述，类比基站在电磁辐射环境方面也具有一定的可代表性，以上所选的基站作为本次环评基站电磁辐射的类比基站是合理可行的。

对所选基站均取一主瓣的水平方向的详细测量，自基站处每 5m 设 1 点，至 50m 处结束。同时，选取所选基站主瓣方向的居民楼分层做竖直方向的监测。

监测布点情况见图 7-1-1~图 7-1-14。

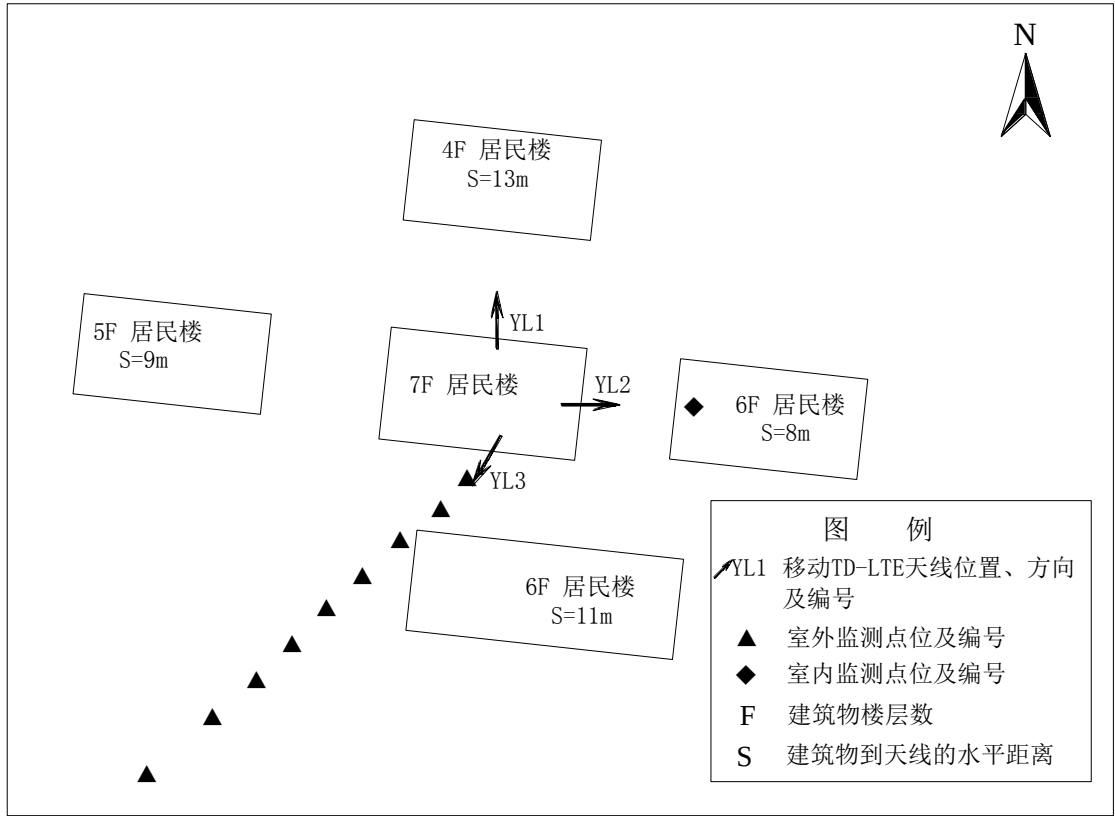


图 7-1-1 福州平潭-平潭锦绣花园-DLH 基站监测布点图

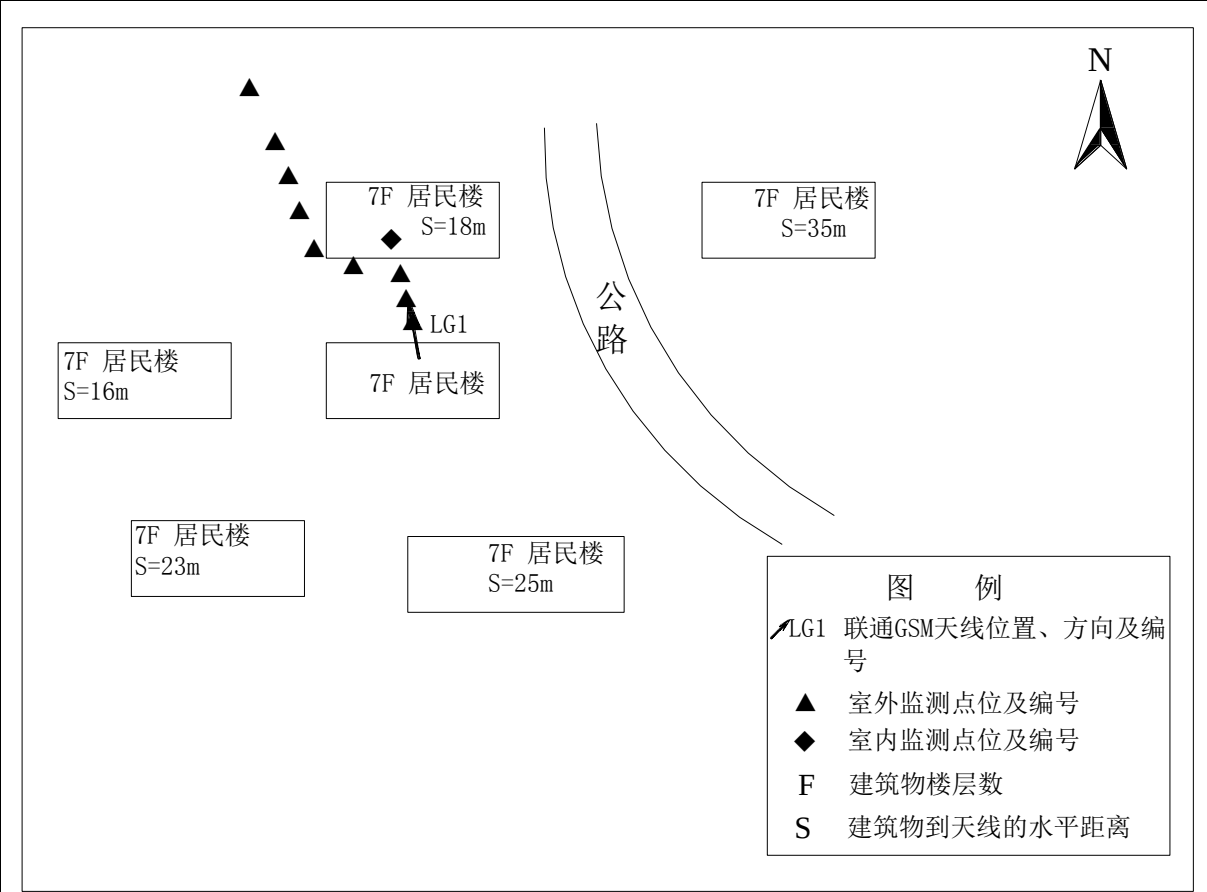


图 7-1-2 福州平潭岚城世界城 9 号楼 1800_Outdoor 基站监测布点图

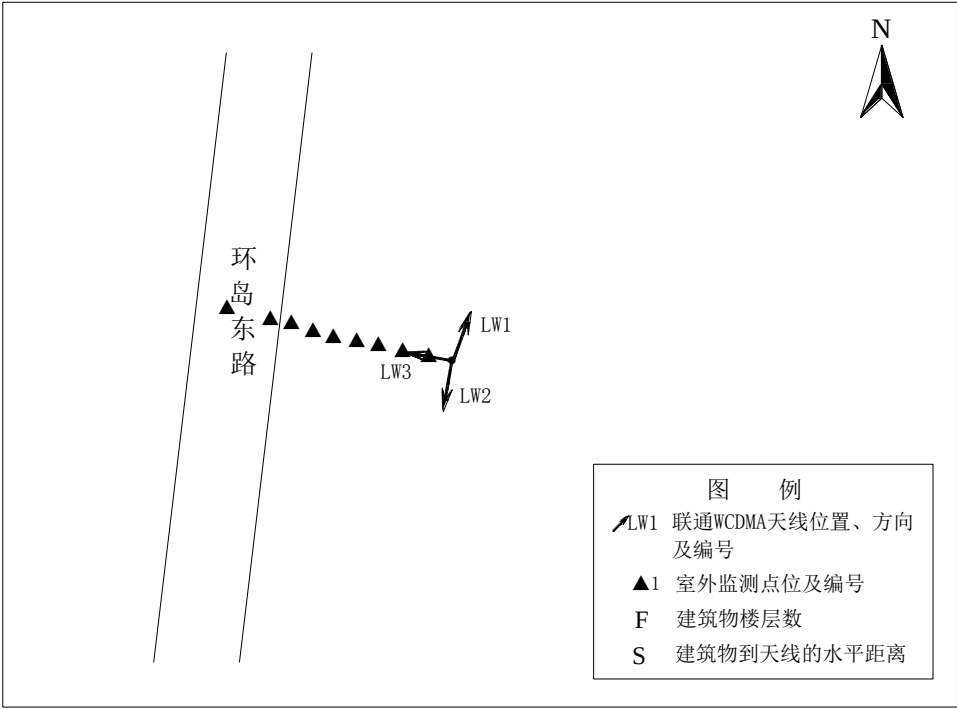


图 7-1-3 福州平潭岚城星海湾移动灯杆_Outdoor 基站监测布点图

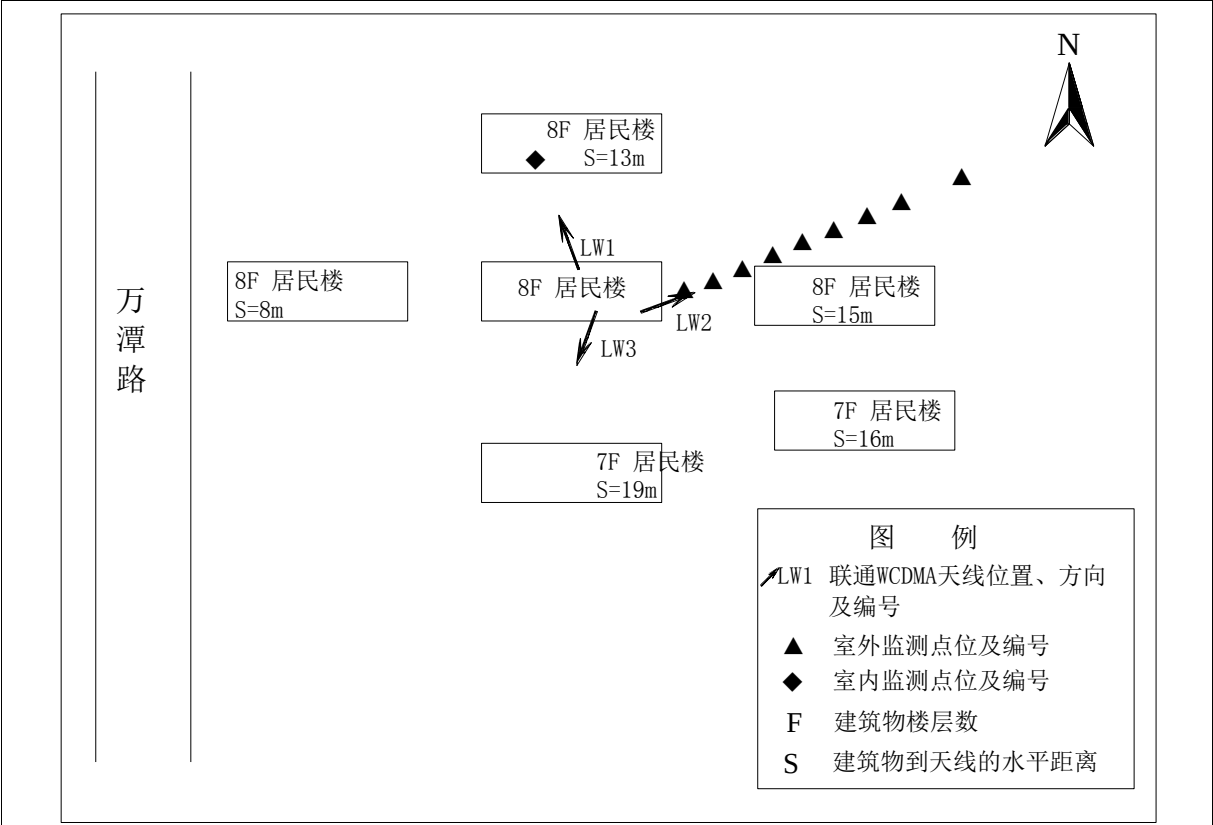


图 7-1-4 福州平潭岚城世界城二期（19 号楼）SDR-L_Outdoor 基站监测布点图

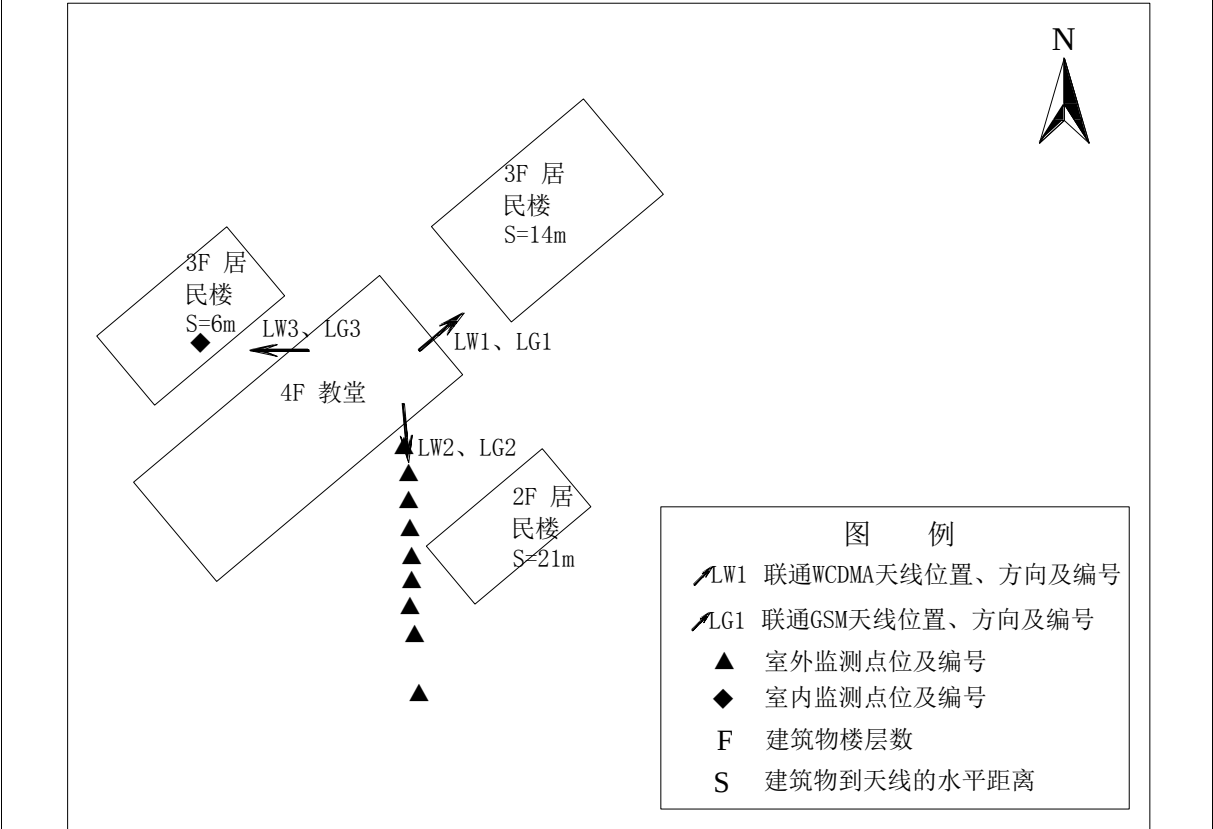


图 7-1-5 福州平潭中楼教堂基站监测布点图

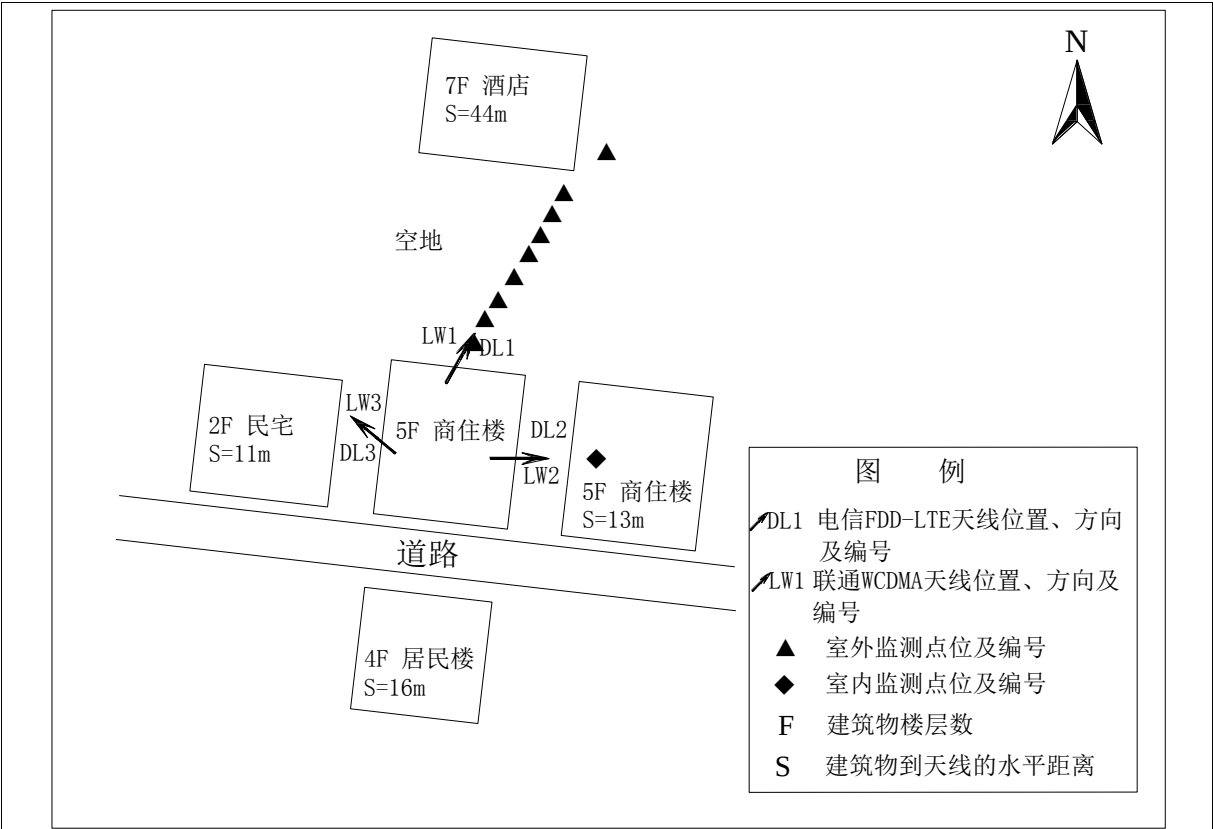


图 7-1-6 福州平潭岚城南林庄_Outdoor 基站监测布点图

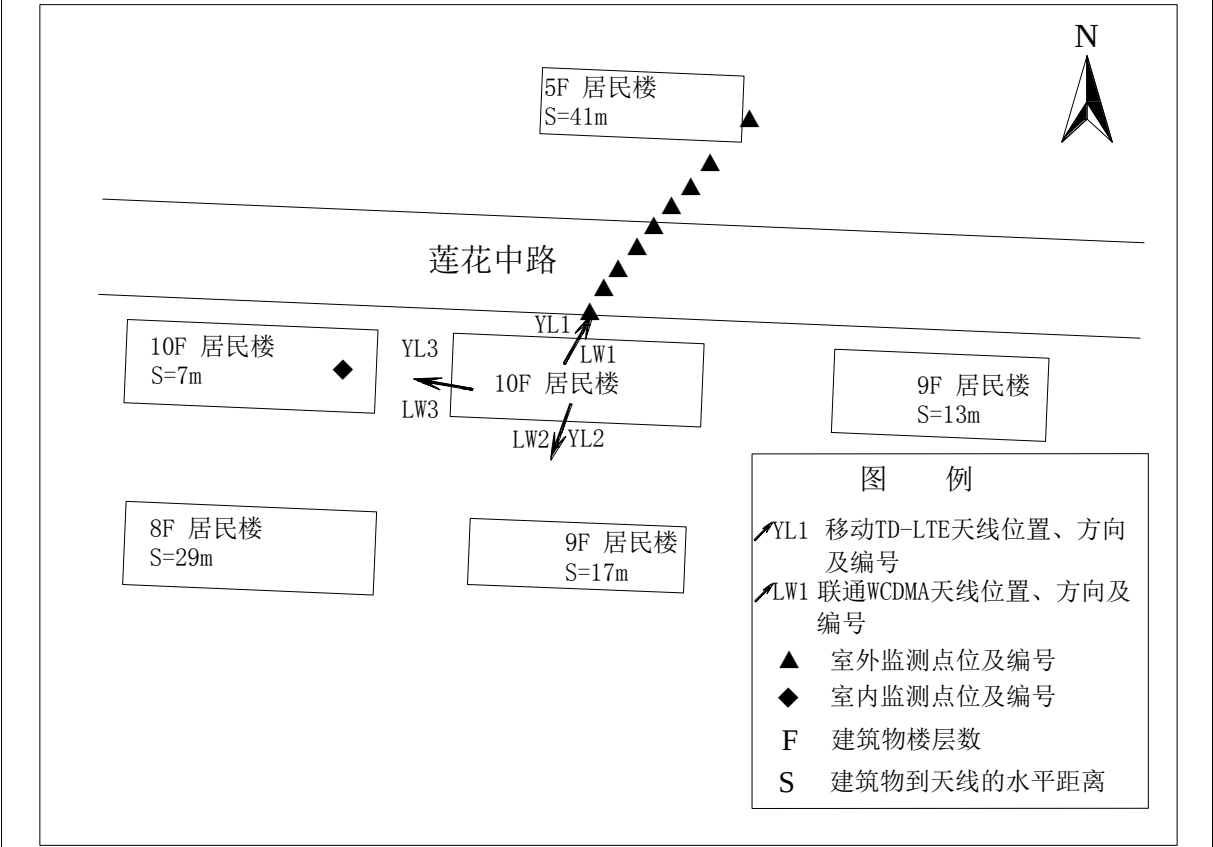


图 7-1-7 福州平潭城关富贵花园基站监测布点图

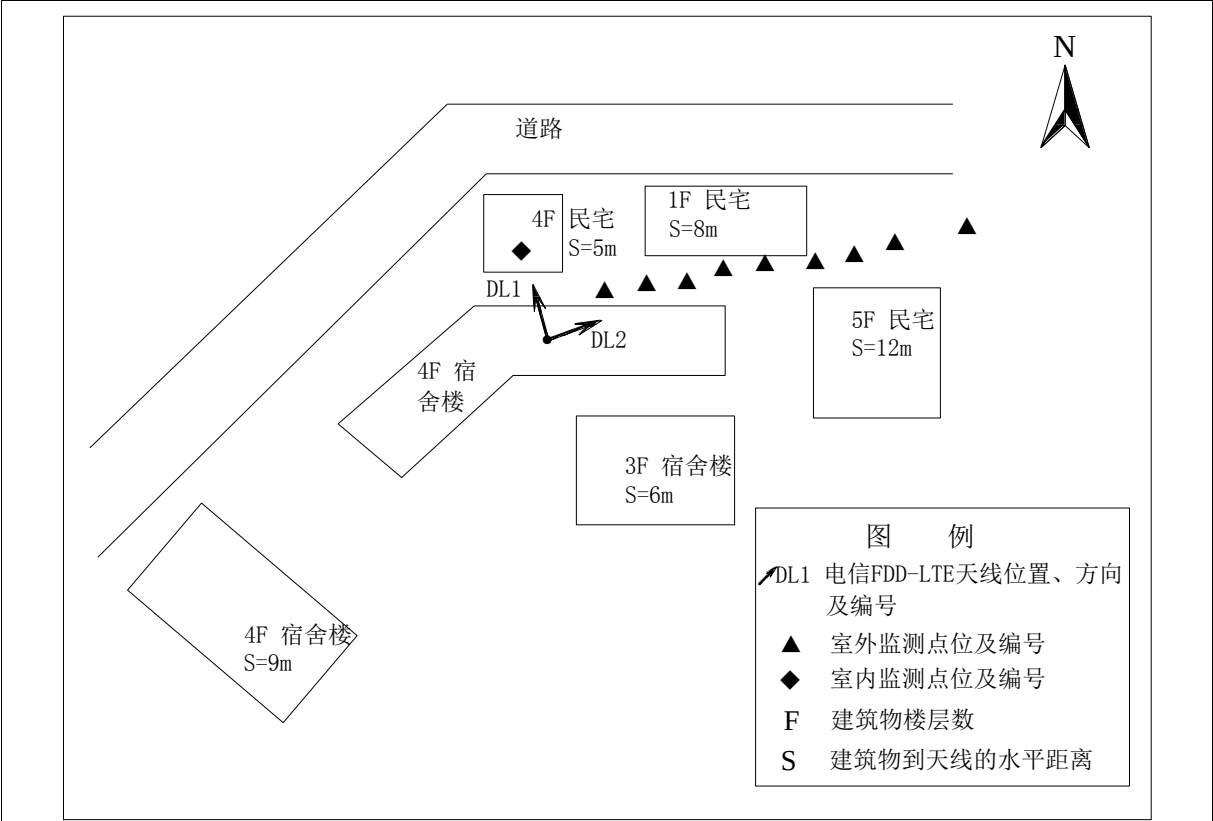


图 7-1-8 平潭县潭城南南街旧局宿舍楼基站监测布点图

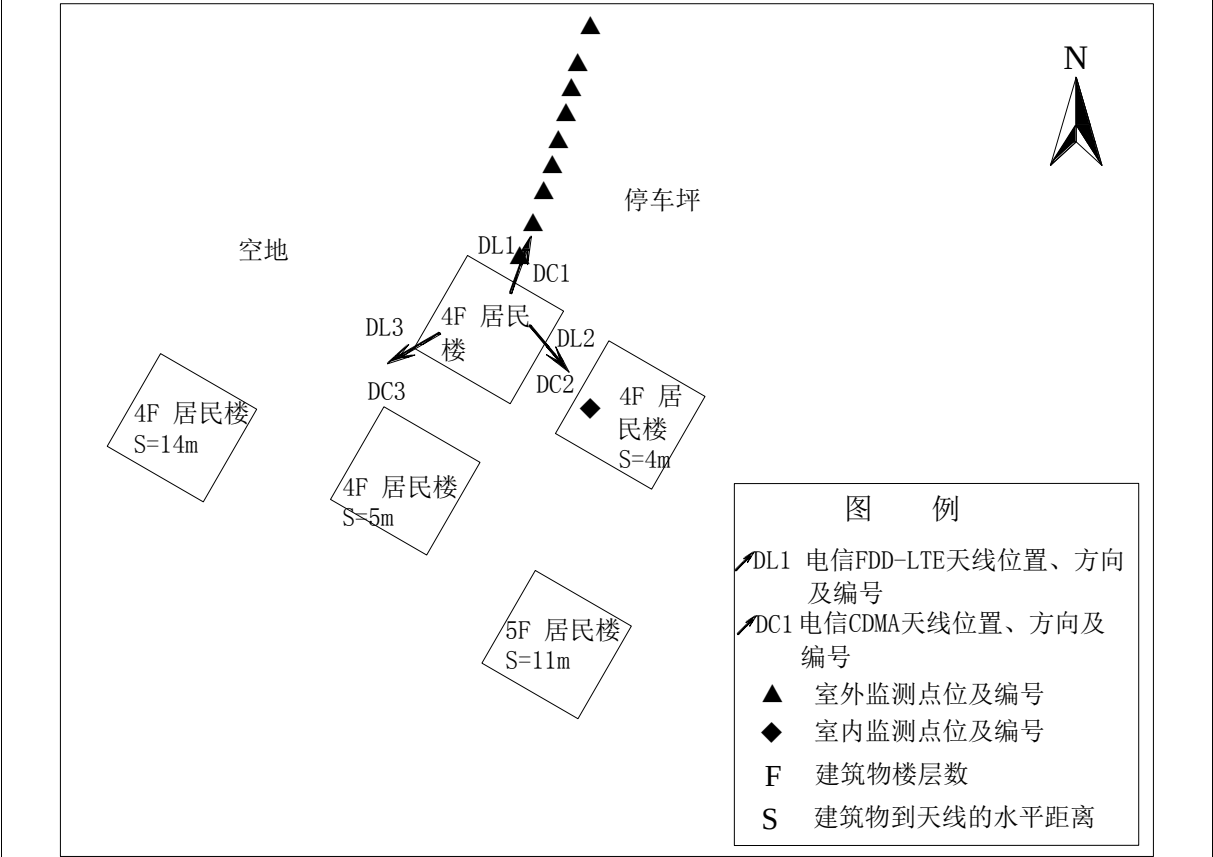


图 7-1-9 平潭县潭城西航小区 4 层基站监测布点图

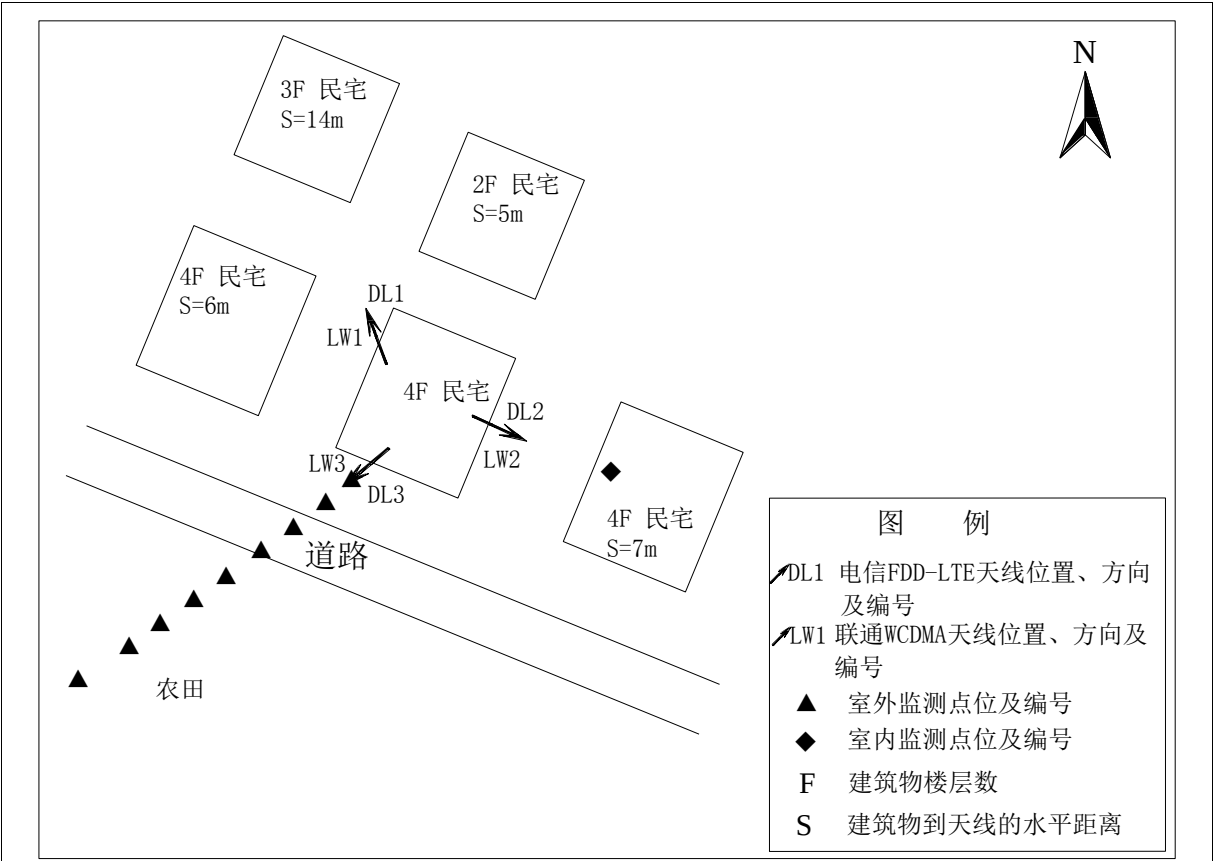


图 7-1-10 平潭县岚城上楼村一道 71 号基站监测布点图

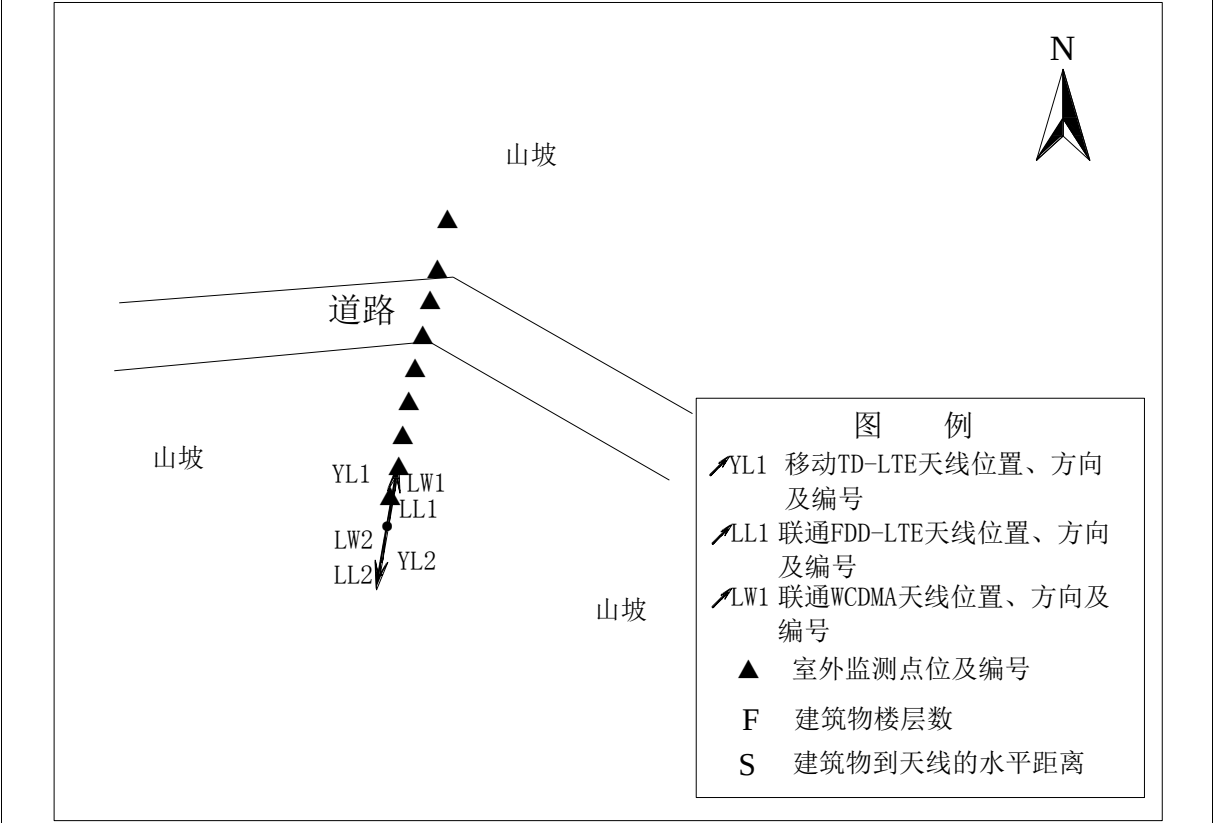


图 7-1-11 福州平潭北厝红山村 UL_Outdoor 基站监测布点图

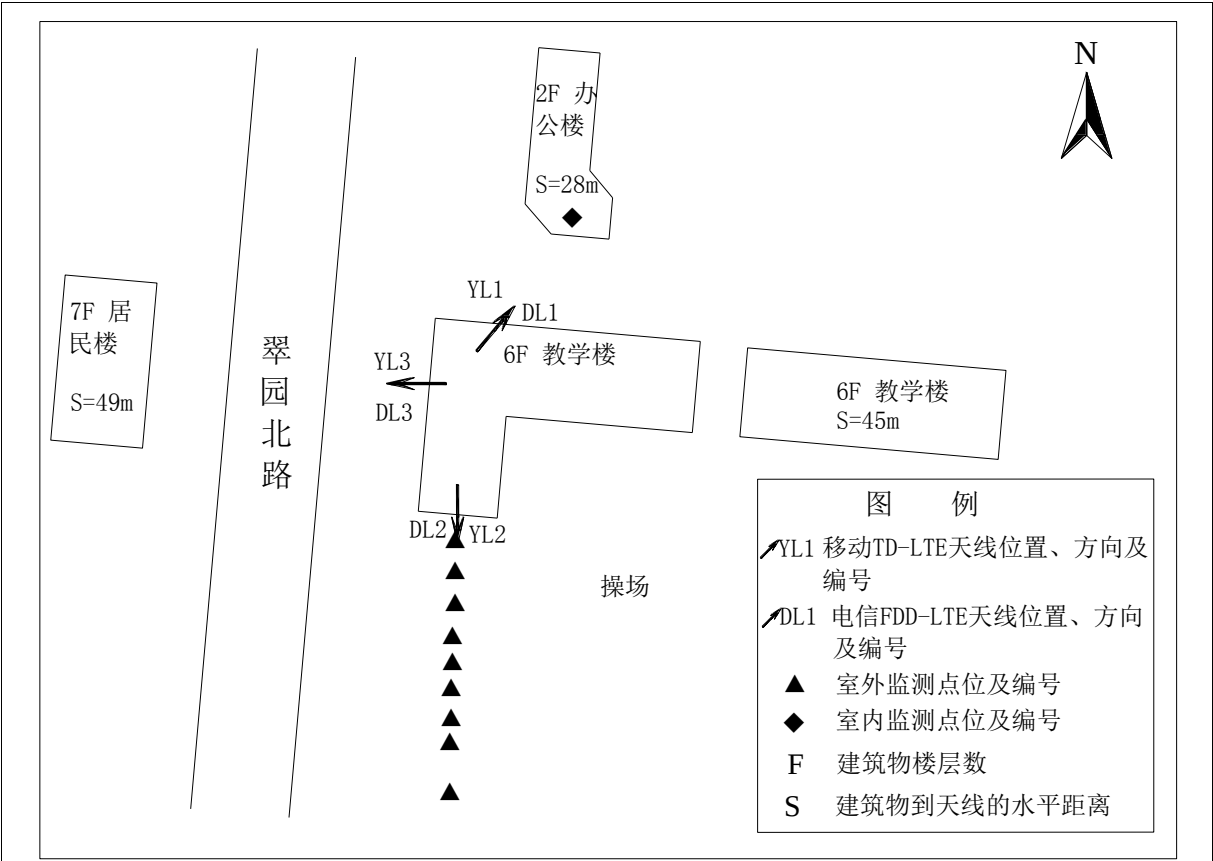


图 7-1-12 平潭县岚城育英中学宿舍楼基站监测布点图

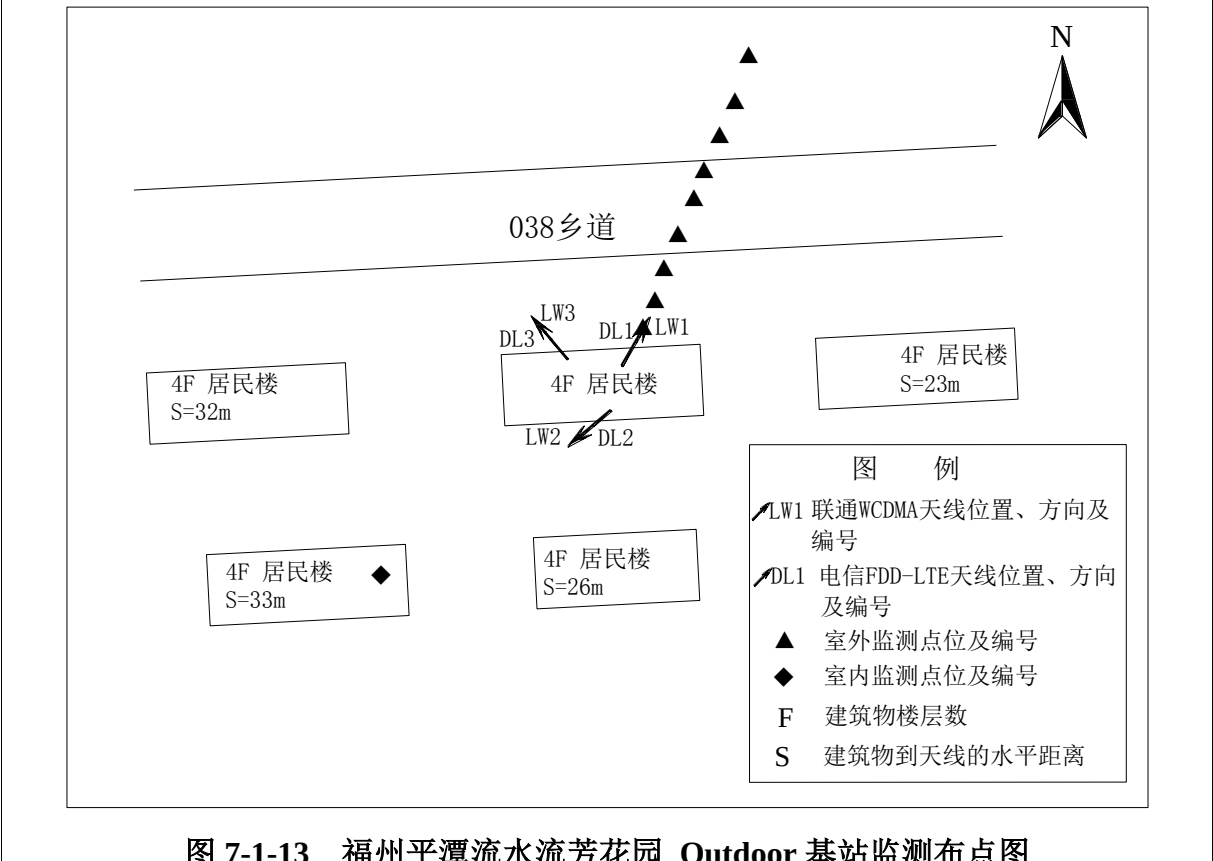


图 7-1-13 福州平潭流水芳花园_Outdoor 基站监测布点图

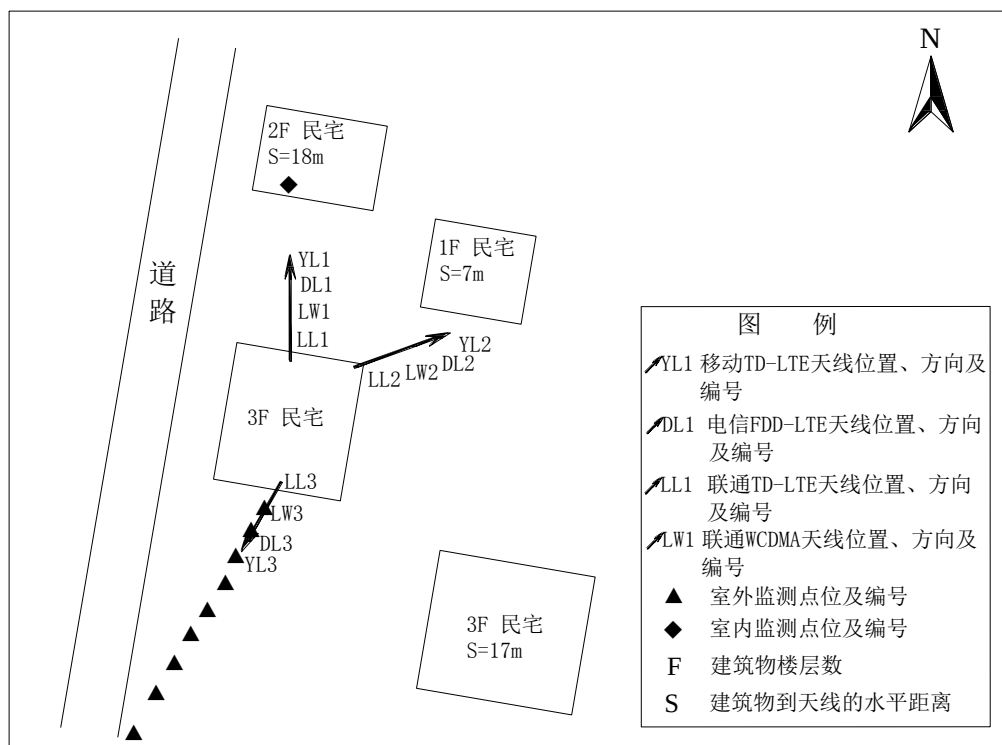


图 7-1-14 平潭县中楼太平庄三层民房基站监测布点图

主瓣水平方向监测结果见表 7-2。

表 7-2 类比基站主瓣水平方向监测结果

单位: $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

序号	基站名称	5m	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	50m
1	福州平潭-平潭锦绣花园-DLH	0.072	0.093	0.112	0.126	0.141	0.153	0.138	0.126	0.116
2	福州平潭岚城世界城 9 号楼 1800_Outdoor	0.054	0.060	0.069	0.077	0.102	0.134	0.105	0.087	0.077
3	福州平潭岚城星海湾移动灯杆_Outdoor	0.119	0.126	0.138	0.153	0.161	0.166	0.178	0.153	0.145
4	福州平潭岚城世界城二期 (19 号楼) SDR-L_Outdoor	0.066	0.093	0.135	0.158	0.132	0.119	0.099	0.078	0.066
5	福州平潭中楼教堂	0.054	0.083	0.097	0.088	0.081	0.077	0.070	0.068	0.047
6	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	0.025	0.038	0.055	0.096	0.136	0.177	0.129	0.102	0.095
7	福州平潭城关富贵花园	0.033	0.047	0.058	0.048	0.099	0.067	0.055	0.039	0.024
8	平潭县潭城南街旧局宿舍楼	0.111	0.158	0.155	0.176	0.196	0.185	0.170	0.145	0.134
9	平潭县潭城西航小区 4 层	0.047	0.069	0.078	0.099	0.085	0.112	0.080	0.066	0.051
10	平潭县岚城上楼村一道 71 号	0.123	0.138	0.119	0.138	0.154	0.105	0.099	0.072	0.069

11	福州平潭北厝红山村 UL_Outdoor	0.055	0.069	0.073	0.094	0.137	0.134	0.101	0.095	0.081
12	平潭县岚城育英中学宿舍楼	0.069	0.082	0.098	0.135	0.155	0.134	0.122	0.099	0.078
13	福州平潭水流芳花园 _Outdoor	0.096	0.153	0.168	0.199	0.158	0.112	0.087	0.068	0.047
14	平潭县中楼太平庄三层民房	0.111	0.138	0.153	0.161	0.215	0.189	0.152	0.135	0.132

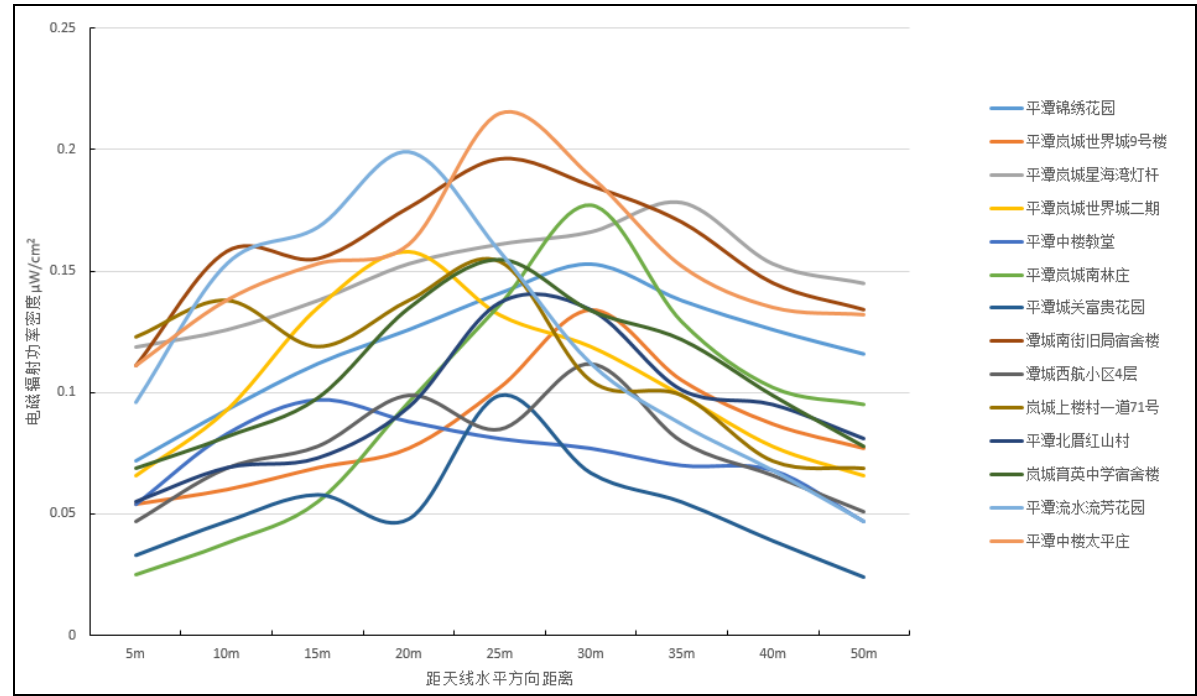


图 7-2 类比基站主瓣水平方向监测数据曲线图

表 7-2 及图 7-2 的数据变化曲线基本反映了类比基站所发射的电磁波在地面上(高 1.7m 处)的分布规律，可以得出以下结论：

- (1) 由于定向天线的方向性，在天线下方近距离处的场强较小（非最大值处）。
- (2) 地面上监测到的基站电磁辐射功率密度没有明显的规律性，这一方面是由于地面上建筑物对电磁波的反射、折射、绕射等影响，另一方面是由于基站周围其它电磁辐射设备发射的电磁波的影响。

主瓣竖直方向监测结果见表 7-3。

表 7-3 类比基站主瓣竖直方向监测结果 单位：μW/cm²

序号	基站名称	1 楼	2 楼	3 楼	4 楼	5 楼	6 楼	7 楼	8 楼
1	福州平潭-平潭锦绣花园-DLH	0.095	0.109	0.126	0.153	0.183	0.205	/	/
2	福州平潭岚城世界城 9	0.070	0.089	0.099	0.105	0.112	0.126	0.134	/

	号楼 1800_Outdoor								
3	福州平潭岚城世界城二期（19 号楼） SDR-L_Outdoor	0.054	0.072	0.095	0.123	0.138	0.153	0.166	0.174
4	福州平潭中楼教堂	0.083	0.105	0.183	/	/	/	/	/
5	福州平潭岚城南林庄 _Outdoor	0.095	0.102	0.138	0.166	0.183	/	/	/
6	福州平潭城关富贵花园	0.080	0.112	0.145	0.187	0.201	0.292	0.388	0.476
7	平潭县潭城南街旧局宿舍楼	0.145	0.166	0.170	0.201	/	/	/	/
8	平潭县潭城西航小区 4 层	0.112	0.130	0.153	0.192	/	/	/	/
9	平潭县岚城上楼村一道 71 号	0.077	0.080	0.105	0.145	/	/	/	/
10	平潭县岚城育英中学宿舍楼	0.116	0.153	/	/	/	/	/	/
11	福州平潭流水流芳花园_Outdoor	0.105	0.130	0.157	0.178	/	/	/	/
12	平潭县中楼太平庄三层民房	0.109	0.134	/	/	/	/	/	/

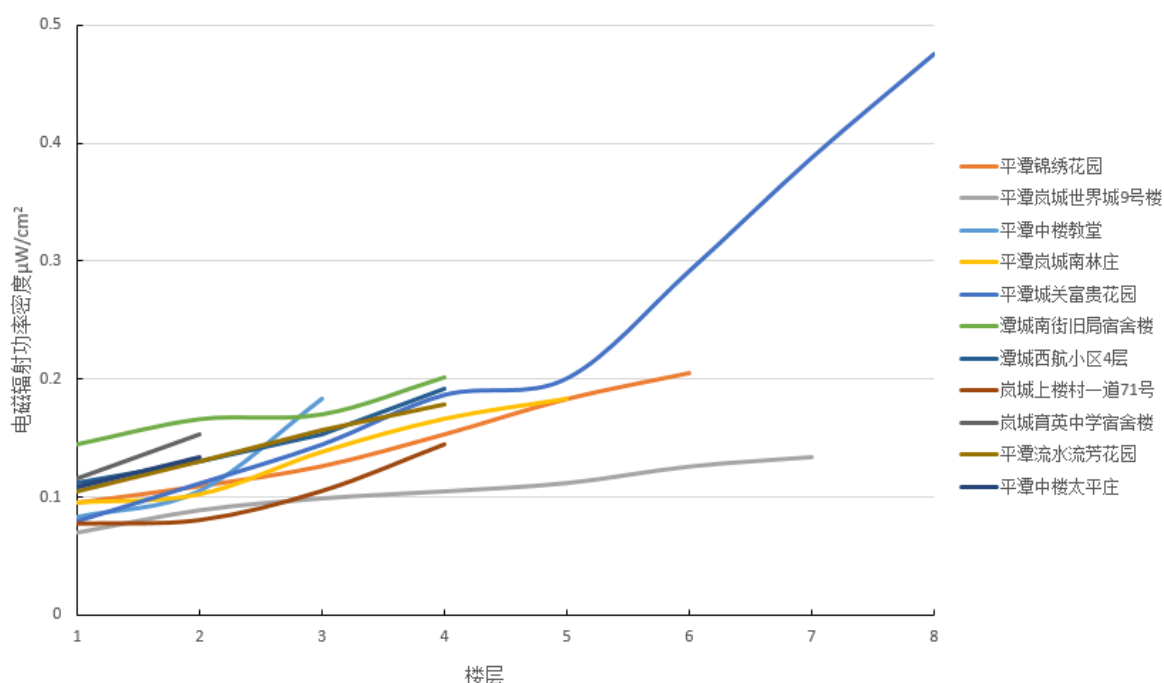


图 7-3 类比基站主瓣垂直方向监测数据曲线图

由表 7-3 及图 7-3 可知，各测量点位虽然与基站天线的水平距离不同，但测量最

大值均出现在与基站天线高度相接近的最高一层，然后随楼层的下降，电磁辐射功率密度逐渐减小，直至趋于当地正常背景水平。

由上述对基站的电磁辐射场在竖直方向的分布规律的分析，可以得出以下结论：

（1）由于定向天线在竖直面上的方向性存在，对竖直方向上的影响随偏离主瓣方向的角度增大而减小，对基站天线下方区域的影响相对较小；

（2）在基站对竖直方向的影响范围内，对周围环境电磁辐射场贡献最大处仍为天线的主瓣方向正对处。

同时，对类比基站水平方向和竖直方向监测所得数据的最大值均满足本项目环境影响评价的评价标准，即公众照射导出限值低于 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。

由于移动通信基站的结构和原理均类似，各类基站产生的电磁波传播形式具有一定的规律性，有较好的可比性，因此，虽然本项目移动通信基站数量众多，但采用类比监测的方法来预测同类型基站的电磁辐射环境影响是可行的。

通过抽测基站监测结果的统计分析，本项目抽测基站对周边环境的电磁辐射影响较小，功率密度贡献值能够满足管理目标限值的要求，周围环境辐射水平能够满足公众曝露限值的要求。根据抽测基站包络性分析，所抽测的基站具有良好的代表性，监测结果能充分反映本项目所有已建基站对周边环境的电磁辐射影响水平。

本报告类比监测选择的 14 个典型基站已经包括本项目基站的各种类型，由类比基站的监测结果可得：本项目其他基站在正常运行时，其对周围环境的电磁辐射影响也能满足相应标准的要求。

由以上移动通信基站电磁辐射类比监测结果分析可得：本项目移动通信基站与本报告类比基站同类型的基站，在正常运行时，其对周围的电磁环境影响能满足相应标准的要求。

2.1.2 理论计算分析

（1）预测模式

根据《电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）中远场轴向场功率密度的计算公式：

$$P_d = \frac{P \times G}{4\pi r^2} \dots\dots\dots \text{公式 7-1}$$

式中：P—发射机平均功率（μW），即天线实际发射功率；

G—天线增益（倍数）；

r —测量位置与天线轴向的距离 (cm);

P_d —远场轴向功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)。

(2) 水平和垂直保护距离的计算

移动通信基站均具有一定的方向性，其保护距离示意图及基站水平和垂直保护距离示意图分别见图 7-4、7-5。

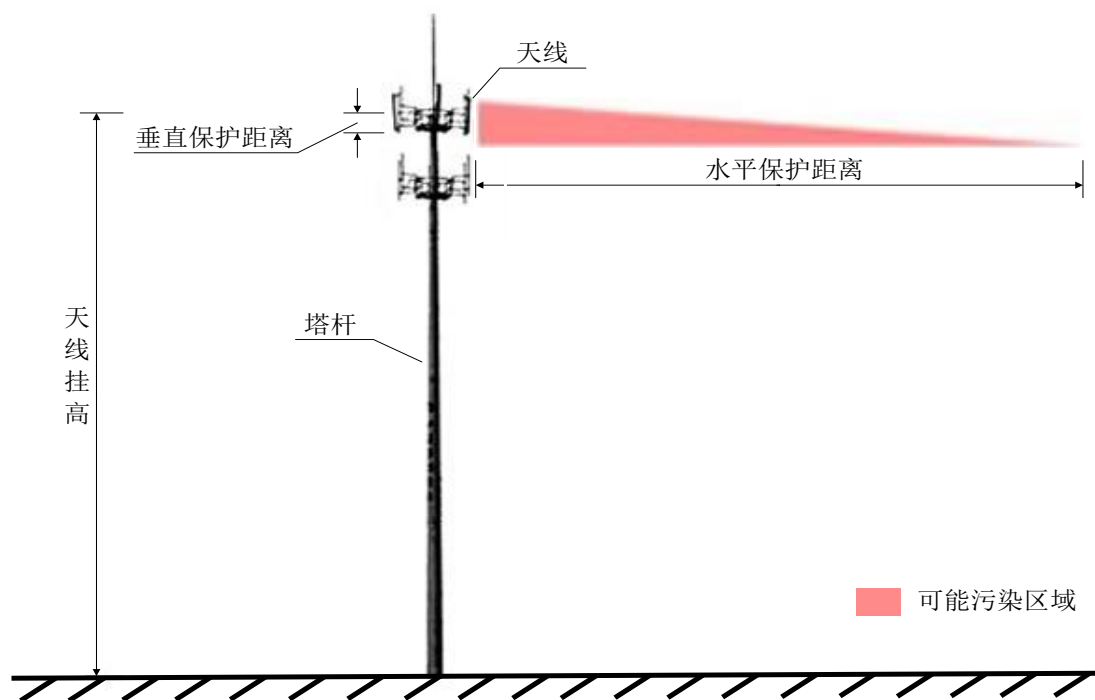


图 7-4 基站保护距离示意图

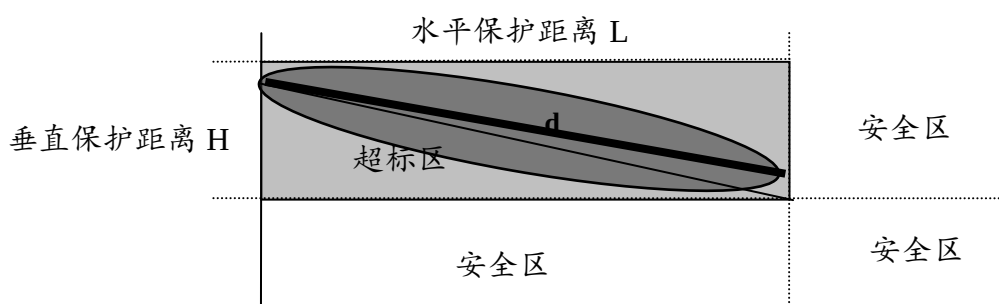


图 7-5 基站水平、垂直保护距离示意图

如图 7-5 所示，图中重阴影部分为发射天线主瓣，阴影部分为电磁辐射强度可能超标区域，距离发射天线在水平保护距离或垂直保护距离以外的区域为安全区域，其电磁辐射强度满足评价标准要求。

水平和垂直保护距离可由天线主射线方向功率密度与距离的关系公式得出：

水平保护距离：

$$L \approx d = \sqrt{\frac{100P \times G}{4\pi P_d}}$$

式中： d — 天线轴向距离 m；

P — 设备辐射功率 W；

P_d — 功率密度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，当计算基站的水平保护距离（即功率密度达到评价标准时的水平距离）时， $P_d=8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。

垂直保护距离：

$$H = L \times \sin(\theta + \frac{\phi}{2})$$

式中： θ — 天线倾角；

ϕ — 天线垂直半功率角。

（3）计算参数

计算参数见表 7-4。

表 7-4 预测计算参数

网络系统		天线口实际功率 (W)	天线增益 (dBi)	下倾角 (°)	垂直半功率角 (°)
移动	TD-LTE	4.72	15	0~12	8
联通	GSM	6.33	17.5	0~10	8
	WCDMA	6.62	17.5	0~10	8
	FDD-LTE	4.77	17.5	0~10	8
电信	CDMA	5.05	18	0~12	7
	FDD-LTE	4.77	18	0~12	7
	TDD-LTE	4.72	18	0~12	7

注：考虑最不利影响，天线增益取最大值。

（4）计算结果分析

本项目基站类型主要有单移动基站、单联通基站、单电信基站、移动与联通共址基站、移动与电信共址基站、电信与联通共址基站及三家共址基站等。本次评价针对上述各类型基站进行安全防护距离计算，得出不同类型基站水平、垂直方向保护距离，详细类型及汇总见表 7-5。

表 7-5 各类型基站水平、垂直保护距离汇总表

基站类型	水平保护距离 (m)	垂直保护距离 (m)
单移动TD-LTE基站	12.2	0.8~3.4
单联通GSM基站	18.8	1.3~4.6
单联通WCDMA基站	19.2	1.3~4.7

单联通FDD-LTE基站	16.3	1.1~4.0
单联通GSM/WCDMA基站	26.9	1.9~6.5
单联通WCDMA/FDD-LTE基站	25.2	1.8~6.1
单联通GSM/WCDMA/FDD-LTE基站	32.0	2.2~7.7
单电信FDD-LTE基站	17.3	1.1~4.6
单电信CDMA/FDD-LTE基站	24.8	1.5~6.6
单电信TDD-LTE /FDD-LTE基站	24.4	1.5~6.5
移动TD-LTE/联通WCDMA+FDD-LTE共址基站	28.6	2.0~7.9
移动TD-LTE/电信FDD-LTE共址基站	21.2	1.5~5.8
电信FDD-LTE/联通WCDMA+FDD-LTE共址基站	31.1	2.2~8.6
移动TD-LTE/联通WCDMA+FDD-LTE/电信FDD-LTE三家共址基站	36.4	2.5~10.0

2.1.3 抽测基站达标分析

根据抽测基站监测报告及影响预测章节，抽测基站全部达标，但是对于不满足约束距离的基站，采取如下污染防治措施：

- （1）调整天线架设高度；
- （2）调整天线方向角，使约束距离内的敏感目标偏离天线主瓣方向；
- （3）对防护距离内的保护目标进行跟踪监测，确保防护距离内的保护目标稳定达标，一旦超标立即整改，若整改达不到要求，则进行拆迁或另行选址。

2.1.4 综合分析

（1）天线架设形式的分析和评价

本工程建设的宏基站，是利用射频天线完成无线电信号的发射和接收工作。由工程分析可知，基站发射机的功率和天线的增益组成其电磁辐射的源强，决定了电磁环境影响的程度，天线的辐射方向性决定了电磁环境影响的范围。发射天线架设形式是基站的外在表现，决定了对具体的电磁环境影响影响的方式。

由于基站的发射功率、天线增益和方向性图在同一期工程中基本是一致或类似的，故源强也是相同的。基站发射天线架设形式却根据不同的建设目的，而采用不同的形式，主要包括落地铁塔、屋面抱杆、屋面铁塔以及美化天线等多种类型。发射天线的外在形式和与其所在的周围环境的位置距离关系是决定电磁辐射环境影响程度的直接原因。

以下结合具体天线架设方式以及其拟建址周围环境现状逐一进行分析和评价。

①落地铁塔

落地铁塔架设的主要形式包括角钢塔、单管塔、落地拉线塔等，这种架设方式可

以根据网络信号覆盖情况进行落地铁塔设计，便于管理，稳定性较好，但存在的缺点是占用一定的土地资源，建设成本一次性投资相对较高。落地铁塔架设形式通常应用在地面开阔的乡村、城郊区域，通常离地高度在 30~40m，比周围的楼房（敏感目标）要高出很多。

一般情况下，落地铁塔周围环境比较空旷，高层楼宇很少，而且其本身铁塔高度相对一般多层楼房要高，具体情形可见图 7-6。在这种情形下，发射天线的主瓣前方没有遮挡，主瓣区域内没有公众活动或滞留，无线电波在空间中迅速衰减，到达地面或远处的环境保护目标时，已经可以符合电磁辐射环境影响评价标准。

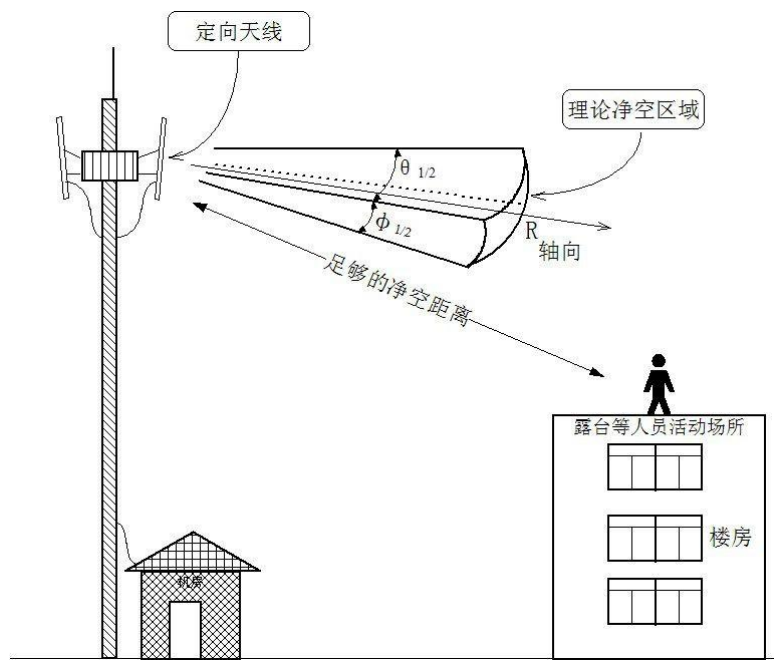


图 7-6 落地铁塔的架设符合电磁辐射环境影响评价标准的情形

在个别情形下，落地铁塔附近建设有高层建筑，或规划拟建设高层建筑，建筑的高度与铁塔高度接近，甚至超出，并且相对水平距离较近，具体情形可见图 7-7。在这种情形下，发射天线的主射方向正对临近的高层建筑，对在高层建筑的屋顶、露台或者阳台等直接暴露的位置活动的人群可能产生超标的电磁辐射环境影响。

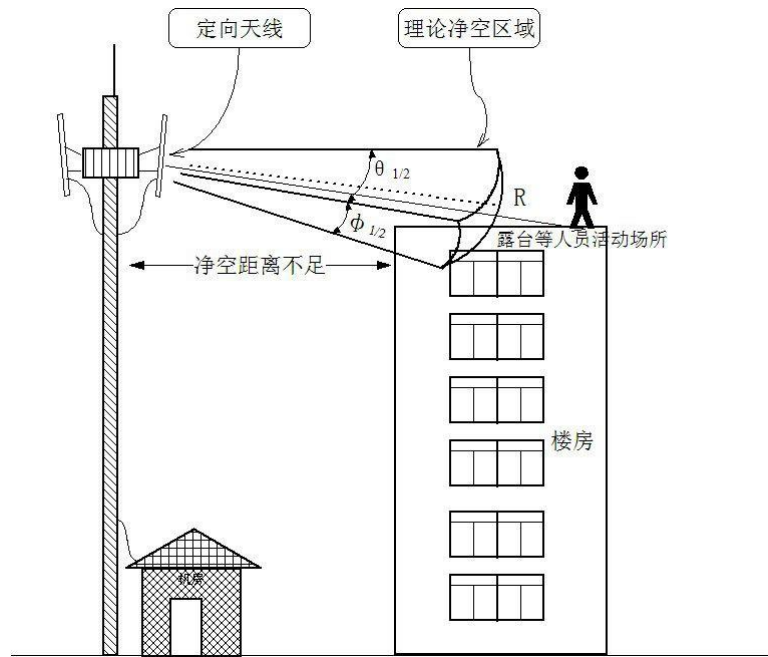


图 7-7 落地铁塔的架设可能产生电磁辐射环境影响超标的情形

故针对落地铁塔架设形式，必须在基站的选址规划阶段就避免出现图 7-7 的情形，了解基站附近的建设规划情况，保证天线主瓣方向留有足够的空间，确保周围环境保护目标的电磁环境达标。

②屋面抱杆（美化天线）

屋面抱杆的架设主要应用在城市或集镇内不易建设落地铁塔的地方，利用楼顶支撑方式安装天线较为复杂，且绝大多数是安装定向天线，应根据楼顶的布局和周围的楼群建筑的分布来选择安放天线的位置和方向。

屋面抱杆的架设方式主要包括：

1) 将天线支撑杆固定在屋面上，利用 U 型卡子和膨胀螺栓等对墙加固，再将天线架设在支撑杆上，一般天线的架设高度高于架设屋面的 3~6m 左右。

2) 直接将天线支撑杆固定在楼顶梯间或水箱等构筑物上，再将天线架设在支撑杆上，一般天线的架设高度高于架设屋面的 6~9m 左右。

屋面抱杆的架设可以充分利用原有建筑物的高度，租用（或购买）现有的房间作为机房，可以节省铁塔和机房建设的成本。可以利用建筑物结构进行隐蔽或者伪装，具有一定的美观性。但是机房和楼顶的租金受市场行情变化，存在拆迁、租赁合同到期等不稳定因素，还需要考虑原有建筑的结构安全。

一般情况下，屋面抱杆架设在无线信号服务小区中相对高度突出的建筑上，天线架设高度比临近的建筑要高，具体情形可见图 7-8。在这种情形下，发射天线的主瓣

前方没有遮挡，无线电波在空间中迅速衰减，到达地面或远处的环境保护目标时，已经可以符合电磁辐射环境影响的评价标准。

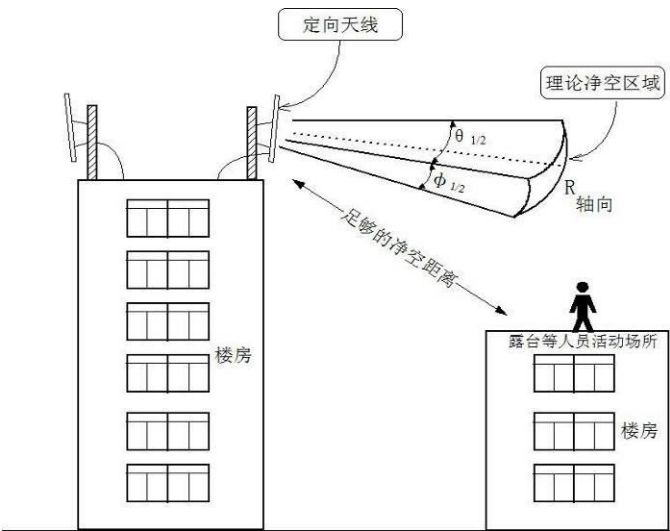


图 7-8 屋面抱杆的架设符合电磁辐射环境影响的评价标准的情形

在少数情形下，屋面抱杆架设的建筑附近建设有高层建筑，或规划拟建设高层建筑，建筑的高度与天线架设高度接近，甚至超出，并且相对水平距离较近，具体情形可见图 7-9。在这种情形下，发射天线的主射方向正对临近的高层建筑，对在高层建筑的屋顶、露台或者阳台等位置活动的人群可能产生电磁辐射环境影响。

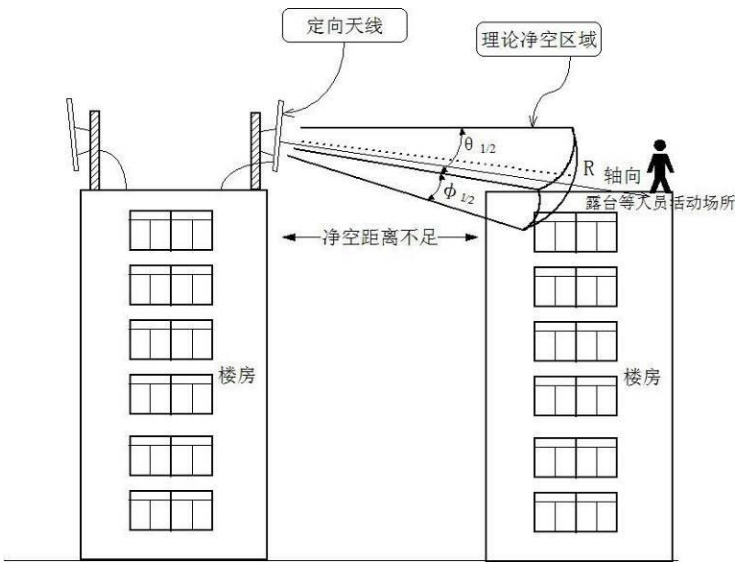


图 7-9 屋面抱杆的架设可能造成周围建筑电磁辐射环境影响超标的情形

在个别情形下，屋面抱杆架设在楼顶梯间或水箱等构筑物上，具体情形可见图 7-10，由于架设高度较低，天线主射方向直接面对楼顶露台或阳台等位置，导致在上述位置活动的人群可能受到电磁辐射环境影响。

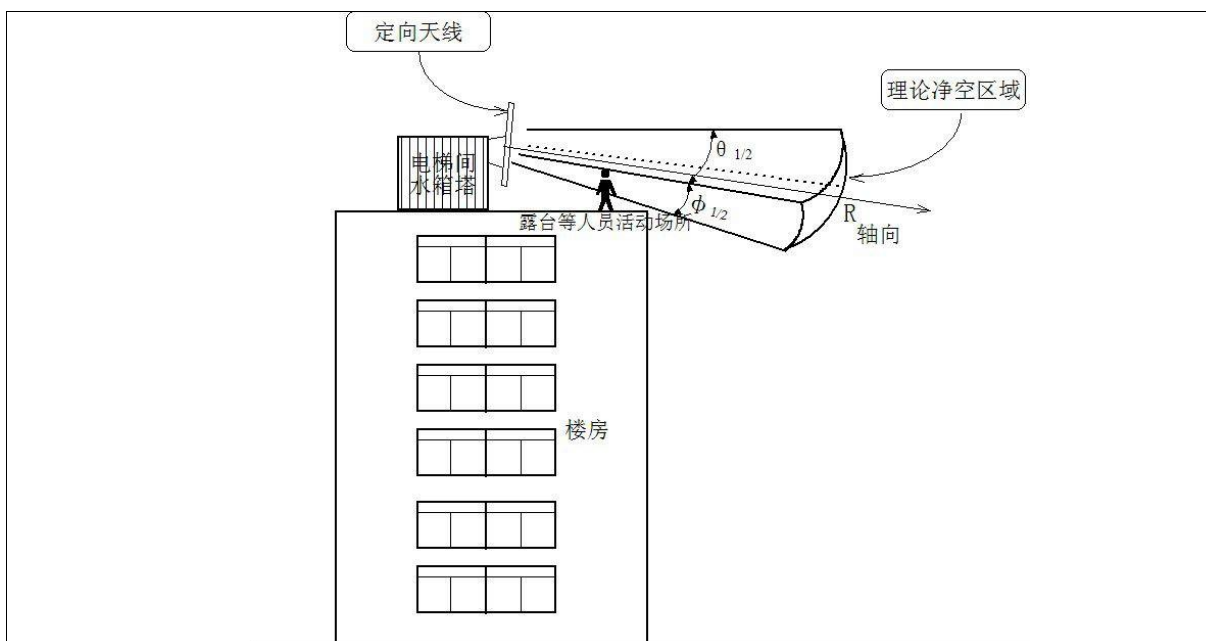


图 7-10 屋面抱杆的架设可能造成本屋面电磁辐射环境影响超标的情形

故针对屋面抱杆的架设方式，必须在基站的设计阶段就避免出现图 7-10 的情形，充分掌握基站附近的建筑物的建设和规划情况，在抱杆的具体位置选择时，必须保证天线主瓣方向没有敏感建筑，确保周围环境保护目标的电磁环境达标。对于屋面抱杆天线架设在楼顶梯间或水箱等构筑物上时，必须了解建筑物楼顶的利用情况，明确是否有人群在楼顶活动（种花、晾晒衣物等），是否具有封闭楼顶的条件，避免出现图 7-11 的情形。若条件不允许，则应改用其他天线架设形式。

③ 屋面铁塔

屋面铁塔的架设主要包括楼顶角钢塔和楼顶拉线塔等形式。

屋面铁塔的架设主要应用在城市或集镇内不易建设落地铁塔的地方，借助建筑物的高度以及铁塔高度，以满足天线的架设高度要求。

楼顶铁塔架设可以利用原有建筑物的高度，租用（或购买）现有的房间作为机房，可以节省铁塔和机房建设的成本。楼顶铁塔架设也存在机房和楼顶的租金受市场行情变化的情况，存在拆迁、租赁合同到期等不稳定因素，还需要考虑原有建筑的结构安全，受到建筑承载能力的制约，相对其他形式不够美观等问题。

屋面铁塔架设和落地铁塔对周围电磁环境影响的情形类似。一般情况下，落地铁塔高度相对一般多层楼房要高，具体情形可见图 7-11。在这种情形下，发射天线的主瓣前方没有遮挡，无线电波在空间中迅速衰减，到达地面或远处的环境保护目标时，已经可以符合对电磁辐射环境影响的评价标准。

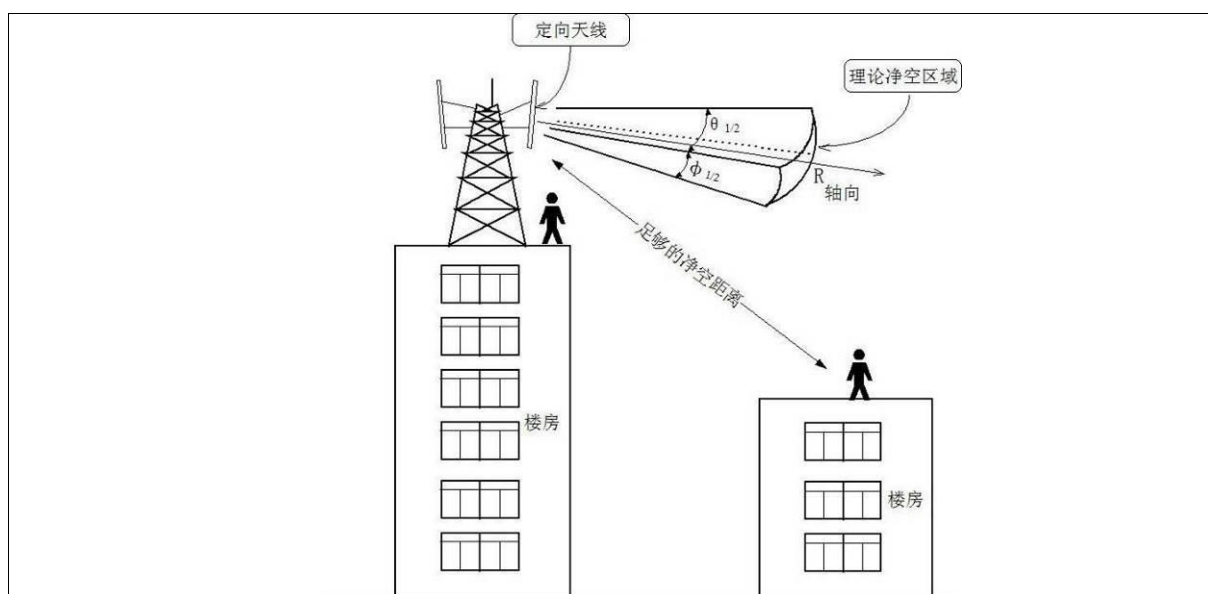


图 7-11 屋面铁塔的架设符合电磁辐射环境影响评价标准的情形

在个别情形下，屋面铁塔附近建设有高层建筑，或规划拟建设高层建筑，建筑的高度与铁塔高度接近，甚至超出，并且相对水平距离较近，具体情形可见图 7-12。在这种情形下，发射天线的注射方向正对临近的高层建筑，对在高层建筑的屋顶、露台或者阳台等直接暴露的位置活动的人群可能产生超标的电磁辐射环境影响。

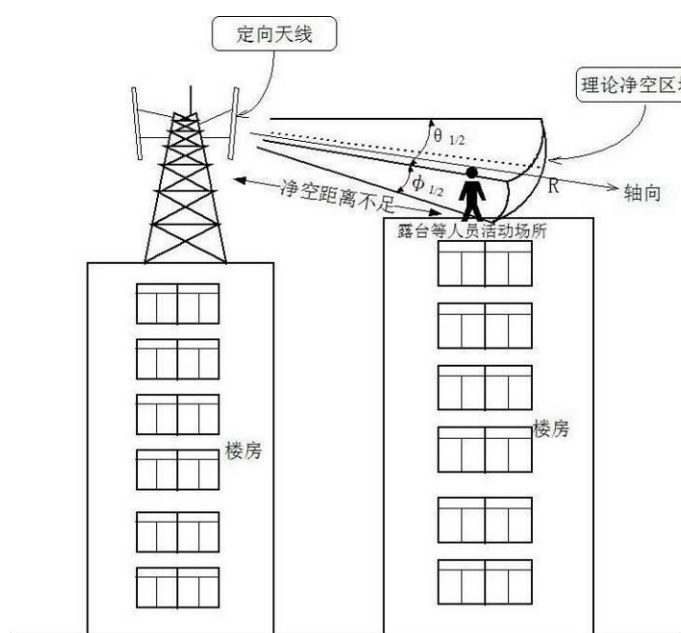


图 7-12 屋面铁塔的架设可能造成周围建筑电磁辐射环境影响超标的情形

屋面铁塔架设由于天线与楼顶有一定高差，一般不会对其所在楼的屋面、露台等位置造成超标的影响。

故针对屋面铁塔架设形式，必须在基站的选址规划阶段就避免出现图 7-12 的情形，了解基站附近的建设规划情况，保证天线主瓣方向留有足够的空间，确保周围环

境保护目标的电磁环境达标。

④ 其他天线架设形式

在城市人口密集区域，为满足无线信号的补充覆盖，建设单位可能利用楼房的较低楼层、营业厅的广告灯箱、路灯路牌或者监控杆等作为依托，架设较低高度的基站天线。

这种天线架设形式高度相对偏低，直接面对道路、广场等人员活动的场所，可能产生电磁辐射环境影响，具体情形可见图 7-13。

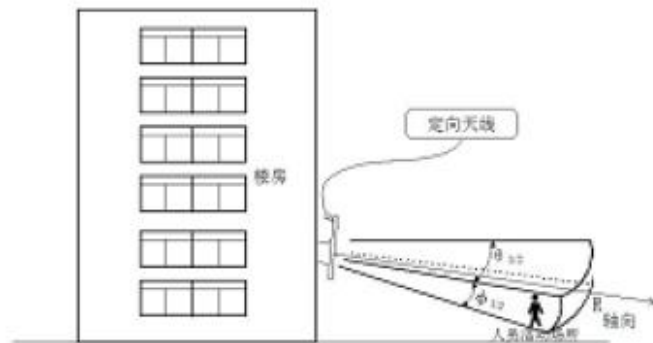


图 7-13 天线架设高度较低，直接面对人员活动场所的情形

针对此类形式架设，必须在基站的设计阶段就避免出线图 7-13 的情形，保证天线主瓣方向留有足够的空间，或者选用低增益天线和增加衰耗器，以确保周围环境保护目标的电磁环境达标。

(2) 多网络共址基站影响分析

按照工业和信息化部与国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于推进电信基础设施共建共享的经济通知》（工信部联通[2008]235 号）要求，各电信企业积极贯彻落实政府倡导的基础设施共享共建和节能减排政策，大力推进网络建设中铁塔、机房等基础设施资源的共建共享。

在本工程中部分是共建共享基站，不同网络的基站建设在同一地点，架设在同一座铁塔，其电磁环境影响在一定程度上存在叠加影响。为确保本工程建设的基站对周围环境保护目标电磁影响达标，需要在评价指标上进行总量控制。

按照《辐射环境影响评价管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中的规定：为使公众受到总照射剂量小于 GB8702-2014 的规定值，对单个项目的影响必须限制在 GB8702-2014 限值的若干分之一。

在本次评价中严格控制了单个项目的电磁辐射场量评价标准 ($8\mu\text{W}/\text{m}^2$)，既考虑了已有背景电磁辐射的影响，又给今后建设其他基站等电磁辐射设施留下了一定的余量，确保满足对公众曝露控制限值 ($40\mu\text{W}/\text{m}^2$)。

2.2 声环境影响分析

项目建成投运后基站噪声主要声源为基站机房空调噪声。基站机房选用的空调为一般家用分体式空调，因此其影响很小。为了尽可能减小空调噪声对周围环境的影响，建设单位已采取一些有效地降噪、隔声措施。例如，将空调室外机安装位置尽量远离或不对着居民楼窗户、通道口等，对位于楼房顶层的机房，空调风机安装在屋面；在上述两种措施不可行的情况下，还选用了低噪声空调风机。

移动通信基站一般均配有蓄电池以满足市电中断情况下移动通信基站的正常通信保障，蓄电池一般可满足应急供电需求。对部分郊区节点基站（节点基站主要指该基站机房内除基站设备外，还有重要的信号传输网的节点设备，该设备一旦停机会导致大面积网络中断的重大通信事故），为避免由于自然灾害、农电不稳定或人为破坏等因素导致长时间停电而引起重大通信故障发生，各电信企业为各级维护单位配备了应急发电机，以便在上述节点基站发生停电故障能及时到现场进行发电，以确保通信网的稳定运行。由于应急发电设备使用频率较低，且仅在应急状态下使用，使用时间较短，要求应急发电机使用过程中尽量远离居民区等环境敏感区域，并在发电机周围设置围挡。因此，应急发电设备噪声对周围环境影响较小。

2.3 固体废物

基站运行中产生的废旧蓄电池属于《国家危险废物名录》中编号 HW49 的其他废物，应该按照有关危险废物的管理法规、标准进行管理。

根据《废电池污染防治技术政策》规定，废铅酸蓄电池收集、运输等活动应满足如下要求：

- (1) 废铅酸蓄电池应当进行回收利用，禁止用其它办法进行处置；
- (2) 废铅酸蓄电池应当按照危险废物进行管理。废铅酸蓄电池的收集、运输、拆解、再生铅企业应当取得危险废物经营许可证后方可进行经营或运行；
- (3) 鼓励集中回收处理废铅酸蓄电池；
- (4) 在废铅酸蓄电池的收集、运输过程中应当保持外壳的完整，并且采取必要措施防止酸液外泄；

(5) 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001), 危险废物产生者应建造专用的危险废物贮存设施, 也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。危险废物暂存场所应按照控制标准要求通风、防雨、防渗, 地面铺设化学防渗涂层或防渗水泥, 场地四周设置围堰, 防止危险废物泄漏污染地下水和场地外环境。

本项目废旧蓄电池由有危废处理资质的公司进行回收处置, 回收处置工作中的环保、安全方面均由该公司负责, 该公司具有危险废物经营许可证, 处置工作不会对环境产生影响。并根据《危险废物转移联单管理办法》(原国家环保总局 1999 年 6 月 22 日令) 建立五联单管理制度。

综上所述, 采取上述措施后, 运行期固体废物对环境的影响不大。

2.4 生态环境影响分析

本项目建设的基站不涉及国家森林公园、世界自然遗产地、自然保护区、风景名胜區等特殊生态敏感区。

本项目移动通信基站分为楼顶塔和落地塔两种, 楼顶塔一般建设在建筑物顶部, 不占用土地, 对生态环境没有影响。落地钢管塔和落地景观塔基站需要建设地面塔和小型机柜, 将永久占用小部分土地。本项目基站采用落地塔方式架设的基站有 250 个, 占地面积较小, 每个塔基占地面积约 3~8m²。项目施工过程中应加强管理, 特别是风景区基站建设, 要采取尽量少占地少破坏植被的原则, 施工时要严格划定施工区域, 将临时占地面积控制在最低限度, 以免造成土壤和植被的大面积破坏。施工中的挖填土要合理堆放, 减少对土地的扰动作用, 控制水土流失。对于临时占地和临时便道等破坏区, 竣工后要进行土壤复垦和植被重建工作。

总之, 基站建设施工期短, 施工量小, 通过合理安排施工时间, 加强施工管理, 对周围生态环境影响较小。

2.5 景观影响及协调性分析

经调查, 本次环评涉及的 671 个基站所处区域部分位于郊区(农村), 部分基站为城市景观, 包括数种典型区域, 如居民区、居住和商业混杂区、工业区及城郊区域。

本项目移动基站天线架设塔多为线型材料, 其体量较小, 与其底座建筑及周围建筑的面积相比较小, 醒目程度较低, 对周围景观影响较小。对景观有特殊要求区域建设的基站, 可通过采用建美化天线等措施增加天线和塔基与周围环境的协调度, 降低对周围环境的影响。基站属于信息化基础设施建设, 其建设有利于改善当地通讯系统结构, 不涉及风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域, 对景观影响较小。

2.6 环境风险分析

（1）移动通信基站系统的环境风险分析

移动通信基站的信号产生、调制、放大等一系列过程都处于系统受控状态。移动交换中心一直实时监控各基站的运行情况，网络交换（监控）中心是项目基站监控、维护的专职部门，有大量专职技术人员全天 24 小时从交换中心实时监控所有基站运行数据和状态，一旦出现事故，可在 1 小时以内得到处理。

（2）蓄电池的环境风险分析

本项目移动通信基站拟采用高性能备用蓄电池，正常工况下不会有漏液产生，但是一旦电池液泄漏，处理不慎可能造成不利环境影响。本项目采取了以下措施：基站有巡视维护人员定期检查，将极大减少了电池组漏液的事故情况；蓄电池位于机柜内或密闭箱内，处于封闭状态，即使出现漏液事故情况，电池液不会流出，不会对地表水环境造成影响。

综上所述，移动通信基站项目环境风险很小。

表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工期	扬尘、机械和 机动车尾气	洒水降尘	对空气环境影响 较小
	运行期	无	/	/
水 污染物	施工期	COD、SS、 氨氮	施工废水沉淀后回用，生活 污水纳入当地污水系统。	对周围水环境影 响较小
	运行期	无	/	/
固体 废物	施工期	挖方	优先回填及平整土地，多余 土方清运。	对周围环境影 响较小
		建筑垃圾	分类回收，集中清运。	对周围环境影 响较小
		生活垃圾	委托环卫部门处理。	对周围环境影 响较小
	运行期	废蓄电池	委托有资质单位处置。	无危险废物排放
噪 声	施工期	等效 A 声级	加强施工管理，合理安排作 业时间； 尽量采用低噪声施工设备和 噪声低的施工方法； 加强运输车辆的管理。	减小噪声影响
	运行期	等效 A 声级	①选择符合标准的空调机， 定期检查设备运行状况； ②设备的安装位置要尽可能 的合理，远离居民区等噪声 敏感目标； ③必要时采用隔声、降噪等 措施。	对周围环境影响 小

1、电磁污染防治措施

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，福州移动、福州联通、福州电信三家企业应加强对此次评价基站的运行管理，落实各项污染防治措施，以实现其运行过程中环境保护的规范化。污染防治措施主要从管理措施、技术措施和上岗人员素质三个方面提出具体要求。

1.1 管理措施

（1）三家电信企业应建立健全企业环境保护职责部门，设立兼职环保人员，全面负责移动通信基站电磁环境保护管理，制定环境保护管理制度并负责组织实施；接受环境保护行政主管部门的监督检查；

（2）建设单位应加强电磁环境相关研究、科普教育和宣传解释工作，通过各种媒体加强宣传，尊重公众的知情权，让公众了解移动通信基站的工作原理，帮助公众建立移动通信基站建立客观公正的认识和评价，消除公众疑虑，争取公众的理解和支持。妥善解决可能发生的投诉和纠纷；

（3）三家电信企业应建立健全处理公众电磁环境等环境问题投诉的机制，并积极联系环境保护行政主管部门协调处理，妥善解决可能发生的投诉和纠纷；

（4）定期检查基站天馈系统，防止馈线破损造成的电磁辐射局部增大；定期核查电磁环境达标控制距离，确保距离内无环境敏感目标；

（5）加强楼顶塔基站的通道管理，通过对天台加装门锁等方法，防止无关人员随意进入和长时间逗留造成的电磁影响。

（6）加强基站的环境管理工作，密切关注基站周围的环境变化（例如新建建筑物）。站址发生变化时及时向环境保护行政主管部门汇报。

1.2 技术措施

（1）在满足信号覆盖的前提下，合理选择基站位置；

（2）合理选择新建移动通信基站的架设方式，合理安排基站发射天线的架设位置、下倾角、架设高度、朝向。避免主射方向对准居民等敏感目标；

（3）合理选择基站发射功率、载频数、半功率角、下倾角等参数，在满足信号覆盖的前提下，尽量降低基站发射功率。

（4）基站天线和机房位于可上人的平台时，必要时应采取有效隔离措施或设置警示标志，避免公众靠近或长时间逗留。

(5) 基站规模、技术参数发生变化, 建设单位应向环境保护行政主管部门申请办理相关手续。

(6) 加强移动通信基站的运行维护, 定期检查基站设备及附属设施的性能, 发现 隐患及时采取补救措施, 避免发生电磁辐射污染, 确保通信网络和移动通信基站的安全 可靠运行。

1.3 人员素质培训

建设单位环保工作人员、基站维护人员上岗前应进行环境保护与电磁辐射基础知识、《电磁辐射环境保护管理办法》(原国家环境保护局令第 18 号)、《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 及有关法律法规等方面知识的学习、培训和考核。

1.4 已采取的措施及可行性

建设单位对电磁辐射通常采取的防护措施有: 改变电磁波发射方向或降低发射功率等措施。

移动通信基站项目特殊性在于其有用信号就是电磁辐射污染源, 本项目基站在工程设计和施工建设中主要采取了如下具有针对性、特殊性的电磁辐射防护措施:

(1) 对于天线支架架设于建筑屋顶的基站, 天线尽量架设在了建筑物远离敏感点的位置, 既保证了通信信号的有效覆盖, 又增大了其与公众的距离, 使得基站周围公众所受电磁辐射大大降低, 达到了降低辐射的目的。

(2) 天线设置了适当的方向角, 既保障了通信信号的有效覆盖, 又使天线主射方向偏离居留人群, 达到了降低辐射的目的。

通过以上措施, 基站电磁辐射和噪声影响可满足相关评价标准要求, 措施合理、切实可行。评价单位提出以下几点补充和应对措施:

(1) 配备监测仪器, 基站建成后应建立电磁辐射环境定期监测的管理制度; 应遵守国家《电磁辐射环境保护管理办法》的要求; 建设单位运行维护人员应当对所有基站定期对基站周围居民情况进行核查, 确保电磁辐射安全保护距离。建设单位应采取有效措施, 严格保障公众不能进入电磁辐射安全防护距离以内, 并定期检查保护措施的有效性。对进入该距离的异常情况(如新建建筑进入防护范围)及时协调有关部门及时、可靠的处理, 采取有效措施, 有效措施包括: ① 抬高天线架设高度; ② 调整天线方位角; ③ 移动基站天线; ④ 基站搬迁; ⑤ 天线支架周围安装防护栏杆, 限制公众在辐射较高区活动。确保不出现基站周围新建建筑进入天线主瓣方向较近区

域等进入电磁辐射安全防护距离范围内的情况。

(2) 移动通信基站选址宜避开电磁辐射敏感建筑物。在居民楼上设立移动通信基站，天线应尽可能建在楼顶较高的构筑物上（如楼梯间）或专设的天线塔上。

2、噪声污染防治措施

(1) 建设单位在空调设备的选用上应选择国家规定的低噪、高效设备。

(2) 基站机房的墙体、门应具有很好的隔音功能，尽量不要留窗户。

(3) 在设备的安装过程中，安装位置要尽量可能合理，远离居民区等噪声环境敏感点。

(4) 噪声等级大的系统设备在安装时，机体下部可增加垫层，减小或避免其影响顶层住户。

(5) 在基站运行过程中，定期检查空调和应急发电机的运行状况，及时维护保养，监测噪声水平，以确保其噪声长期可控，符合噪声标准限值要求。

(6) 安有应急发电机的机房在建设时尽量远离居民区等噪声环境敏感点，一旦发生事故，将积极抢修设备，缩短发电机工作时间，同时对发电机噪声影响到的民众做好解释工作，争取得到民众谅解。

3、固体废物污染防治措施

(1) 选用免维护密封蓄电池，杜绝漏液现象。

(2) 废旧蓄电池严格执行回收处置流程，定期将废旧蓄电池统一交由有固废处理资质的单位进行回收处理，该公司须具有危险废物经营许可证。

(3) 废旧蓄电池暂存于废旧蓄电池暂存库，暂存库应防风、防雨、地面防渗，废旧蓄电池分区分类堆放，设有危险废物识别标志和警告标志牌，并且暂存间内贮存时间不得超过一年。暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。

(4) 严格按“危险废物转移联单管理办法”填写转运联单，建立五联单管理制度，须由专人负责。

(5) 在废旧蓄电池的收集、运输过程中应当保持外壳的完整，并且采取必要措施防止酸液外泄。

4、景观保护措施

建设单位应当重视移动通信基站项目的景观问题，应将基站建设的景观协调性考

考虑企业的环境保护责任，在今后的建设和基站维护和升级换代中，考虑天线装饰、协调性设计、集约型基站建设等，尽可能采用美化天线。在不影响功能的前提下，尽量从造型、位置、色彩等审美角度与周围环境相一致，避免过于突兀、不协调，逐步实现基站与周围景观的协调。具体美化措施如下：

- （1）位于居民区的楼顶天线可采用空调、水箱、排气筒、变色龙、射灯等美化天线；
- （2）位于居民区的落地塔可采用路灯杆、监控杆等美化天线；
- （3）位于景区、公园里的落地塔可采用仿生树、监控杆、路灯杆等美化天线。

5、生态环境保护措施

采取落地塔架设方式的基站，各塔基处及时进行平整和恢复，使其对生态环境的影响降至最低，同时使施工临时用地区域的景观得到一定的恢复。

6、环境风险防范措施

- （1）建设单位应定期检查基站天馈线系统，防止馈线因老化、人为或其他原因造成破损而发生电磁泄漏，确保基站设备按技术指标要求正常运行。
- （2）从管理措施上进行防范，加强设备的检查与维修，保证设备处于良好的工作状态，进一步减小事故发生概率。同时，在移动交换中心实时监控所有基站运行数据和状态，做到即使出现小概率的超过系统功率设置的辐射功率的异常增大，也会因系统功率探测而致使发射机关闭、电磁辐射停止。

3、环保投资

本项目环保投资主要项目前期环境影响评价费用，施工期环保投资、基站投入运行后噪声治理费用和竣工环保验收费用，另外还有废旧蓄电池贮存、处理投资。本项目总投资 6814 万元，环保投资 76 万元，环保投资占总投资比例 1.12%。环保投资情况见下表：

表 9-3 环保投资一览表

序号	环保投资项目	金额（万元）	备注
1	环境影响评价及竣工环保验收	14	/
2	施工期环保投资	24	植被恢复、固废处置等
3	废旧蓄电池贮存、处置	20	/
4	美化天线措施	18	/
5	合计	76	/

表九 公众参与

1、公众参与的意义及方式

为了使公众了解本项目的意义，以收集相关区域公众对本项目建设的认识、态度和要求，确保环保措施的必要性和可行性，同时使建设单位了解公众参与与本项目的关系，并在项目实施过程中充分考虑与环境的协调性，提高本项目的环境效益与社会效益，在环境影响评价过程中开展了公众参与调查。

公众参与是移动通信基站环境影响评价中的重要内容，意在沟通建设单位、政府部门和公众间的理解，协调可能存在的矛盾，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。公众对项目的各种意见和看法体现在公众参与的结论中，因此公众参与能使项目的规划设计更完善和合理，也更了解当地公众的要求，使可能受到不利影响的生态环境和公众利益能得到充分考虑，从而最大限度地发挥项目的综合效益和长远效益。

为了解平潭综合实验区移动通信基站建设所在地单位、集体和公众对基站总体看法和认同程度，并进一步宣传基站项目建设的重要意义以及由此带来的社会效益及经济效益，环评单位在该项目环境影响评价过程中开展了公众参与调查工作。主要以网上信息公示和现场公示的方式征求公众的意见及建议。

2、环境影响评价信息公示

2.1 网络第一次公示

为了让工程所在地更多的公众了解本次工程建设情况，我中心在接受委托后，在福建省通信学会网站上进行了公示，见图 9-1。

公示内容:(1) 建设项目概况;(2) 建设单位的名称和联系方式;(3) 承担环境影响评价机构的名称和联系方式;(4) 环境影响评价的工作程序和主要工作内容;(5) 征求公众意见的主要事项;(6) 公众提出意见的主要方式。

截止至环境影响评价信息公示中确定的意见反馈截止日，未收到任何与本工程环境保护有关的公众意见。

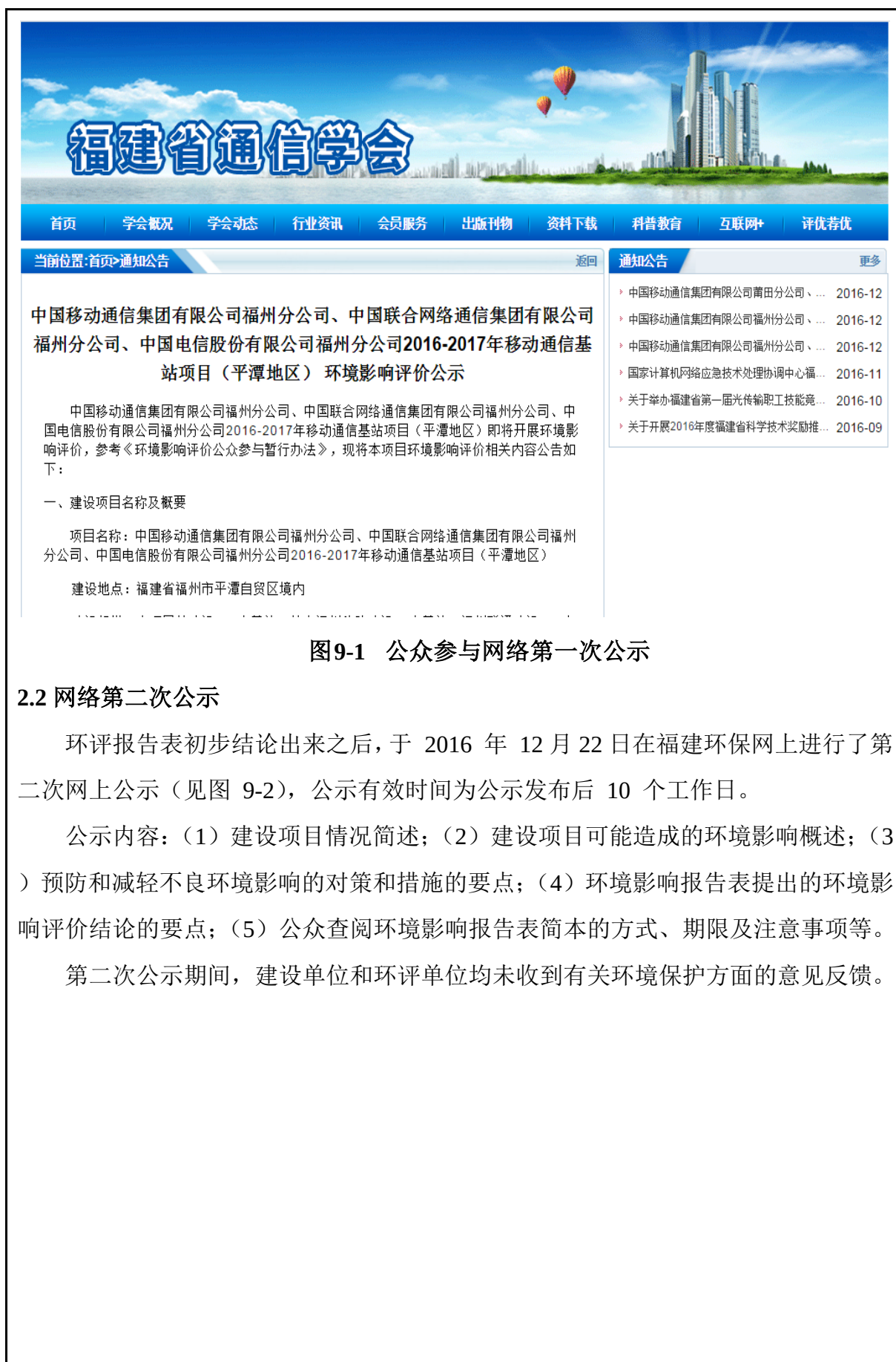


图9-1 公众参与网络第一次公示

2.2 网络第二次公示

环评报告表初步结论出来之后，于 2016 年 12 月 22 日在福建环保网上进行了第二次网上公示（见图 9-2），公示有效时间为公示发布后 10 个工作日。

公示内容：（1）建设项目情况简述；（2）建设项目可能造成的环境影响概述；（3）预防和减轻不良环境影响的对策和措施的要点；（4）环境影响报告表提出的环境影响评价结论的要点；（5）公众查阅环境影响报告表简本的方式、期限及注意事项等。

第二次公示期间，建设单位和环评单位均未收到有关环境保护方面的意见反馈。



图9-2 公众参与网络第二次公示

2.3 现场公示

(1) 公示区域

本次现场公示的区域主要是建设项目所在地及周围可能受影响的区域。

(2) 公示对象及方式

本次项目公示的对象主要是移动通信基站所在地及周围可能受影响区域内的居民代表和村委会、相关企事业单位等。在基站比较密集区域附近的小区、村庄和学校等人流量比较多的地方张贴公示，公示照片见图 9-3。



图9-3 现场公示照片

3、基站投诉情况

存在投诉史的基站历来是公众关注的对象，也是环境保护行政主管部门的管理重点。基站公众调查过程中，我们特别注重对有投诉基站的情况核查和监测，经向平潭区环保局及运营商核实，本项目共 4 个基站接到群众投诉，详见表 9-1。

表 9-1 本项目投诉基站情况统计表

序号	归属	基站名称	基站地址	天线架设方式	环境特征	投诉原因
1	电信	平潭县潭城城东中学北侧六层民房	平潭县潭城城东中学北侧六层民房	楼顶抱杆	学校	电磁辐射
2	电信	平潭县潭城西湖庄 160 号民宅	平潭县潭城西湖庄 160 号民宅	美化方柱	县城	电磁辐射
3	联通	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	福州平潭岚城南林庄	美化天线	县城	电磁辐射
4	电信	平潭县流水裕藩村三层民宅	平潭县流水裕藩村	抱杆	农村	电磁辐射

据了解，本次投诉基站的投诉原因主要为基站周边居民反映基站有电磁辐射影响。现场监测结果见表 9-2。

表 9-2 本项目投诉基站监测结果统计表

序号	归属	基站名称	天线架设方式	天线挂高 (m)	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
1	电信	平潭县潭城城东中学北侧六层民房	楼顶抱杆	21	0.105~0.201
2	电信	平潭县潭城西湖庄 160 号民宅	美化方柱	15	0.105~0.192
3	联通	福州平潭岚城南林庄_Outdoor	美化天线	17	0.134~0.183
4	电信	平潭县流水裕藩村三层民宅	抱杆	15	0.174~0.244

通过本次环评对投诉基站的监测结果可知，投诉站监测结果的最大值为 $0.244\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，出现在平潭县流水裕藩村三层民宅基站处，电磁辐射功率密度监测结果均可满足本次环评 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的管理限值要求，同时也满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的要求，因此对于以上基站投诉电磁辐射原因的情况不予采纳。

环评及监测单位在进行现场调查与监测后向基站周边群众反馈监测结果，并做了大量的解释宣传工作，得到基站周围群众对基站建设及环境保护工作的支持和理解。

表十 环境管理监测计划及环境保护设施竣工验收

1、环境管理

本项目施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。建设单位需安排一名专职人员具体负责落实工程环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受环境保护管理部门对环保工作的监督和管理。监理单位在施工期间应协助当地环境保护管理部门加强对施工单位环境保护对策措施落实的监督和管理。

本项目运行期间环境管理工作由福州移动、福州联通、福州电信等三家企业负责，公司应严格遵守国家的环保法律法规，积极履行有关建设项目的环保手续，制定环境保护规章制度，同时，成立专职或兼职环境管理部门，配备相应专业的环保管理人员。环境管理的职能为：

- (1) 从环境保护的角度，配合网络建设部门选址建站；
- (2) 制定和实施电磁辐射环境监督管理计划；
- (3) 配合环境监测部门进行基站环境监测工作，建立环境监测数据档案；
- (4) 密切关注基站周围的环境变化和基站设备的运行情况，及时处理出现的问题；
- (5) 配合环境保护部门，宣传科学的电磁辐射知识，使公众全面、科学的认识电磁辐射；
- (6) 委托有监测资质的监测单位，按照国家标准，对辐射场所及周围环境的电磁辐射进行竣工验收监测，并将验收监测报告呈报环境保护行政主管部门；
- (7) 制定废旧蓄电池的管理制度，并建立好台帐。

2、环境监测计划

(1) 建设单位应配备相应的电磁辐射环境监测仪器，定期对已运营基站周围电磁辐射环境现状进行监测，重点针对本项目中的超标整改基站、环境电磁辐射测值接近项目管理目标限值的基站及公众投诉或有意见的基站等应委托有资质单位进行重复、跟踪监测，及时发现隐患并采取相应的措施，以确保已运营基站的周围环境电磁辐射指标符合国家规定的要求。

(2) 移动通信基站电磁辐射监测方法应按《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环

境 影响评价方法与标准》(HJ/T13.3-96) 实施。

(3) 根据国家环境保护总局环函[2003]75 号《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》的要求,在环保竣工验收监测时,建设单位应委托有资质的单位对环境敏感区域的基站、可能在公众活动区域造成较大电磁辐射水平的基站以及某优势地点架设多部基站等具有代表性的基站周围电磁辐射环境进行监测。抽测数量由省级环境保护主管部门根据具体情况决定。

(4) 对于群众投诉的基站,建设单位应及时委托有资质的单位进行监测,并为周围公众作好相关解释。

3、环境保护设施竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》,本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行前,应向负责审批的环保部门提出项目环保设施竣工验收申请,提交“建设项目竣工环境保护验收调查表”。

本项目环保设施“三同时”验收一览表见表 9-1。

表 9-1 项目环保设施“三同时”验收一览表

影响因子	验收内容	监测方法	验收标准
电磁辐射	监测基站周围环境 100kHz~3GHz 频段的射频综合电场强度,对超过国家标准的监测点位,采用分频测量,确认本项目周围辐射水平。	采用《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)的规定,并参照本报告表监测布点方法和评价范围。制定并落实基站电磁辐射监测计划,对环境敏感、优化调整、公众投诉以及验收监测时接近管理目标限值的站点应进行重点跟踪监测,发现问题应及时整改,确保达到国家标准要求,监测结果应及时报送当地环保部门。	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中管理限值要求
生态及景观保护	落地塔及单管塔基站周边绿化位于城区或景观较为敏感区内基站采取美化天线方式。	/	基站建设对生态环境没有影响;基站与周边景观相协调
固体废物	与有回收资质单位签定回收协议,送有回收资质单位回收。	/	废旧蓄电池零排放

表十一 结论与建议

1、结论

通过对建设项目的分析、对周围环境质量现状的调查，以及项目主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论：

1.1 项目概况

本项目共建设 671 个基站，470 个站址，其中：移动基站 75 个；联通基站 219 个；电信基站 377 个，分布于福建省福州市平潭综合实验区境内。

项目总投资 6814 万元，环保投资 76 万元，环保投资占总投资比例 1.12%。

1.2 产业政策符合性

本项目属于信息产业类，为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一类 鼓励类”项目，基站是数字蜂窝移动通信网的重要组成部分，其建设符合国家产业政策。

1.3 选址合理性

本项目建设是以社会需求为导向，即根据城市和乡村对容量和覆盖需求的差异合理设置基站，是符合城乡发展要求的。同时，本项目属于信息化基础设施建设，是为了更好的覆盖基站周边地区的通信网络，提高通信质量。为了满足地区移动通信需求，建设单位在基站选址时兼顾考虑了技术合理、经济合理两方面。通过环境影响评价，从环保角度提出相关辐射安全防护措施，使公众安全得到有效保障的前提下，基站的建设是合理的。

1.4 基站电磁辐射水平现状监测

本次评价基站共 470 个站址，现场抽测 72 个站址，抽测比例为 15.3%。本次抽测基站周围环境功率密度值在 $0.099\sim 0.483\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，均满足评价标准 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的要求。可见，本项目对周边环境的电磁辐射影响较小。

1.5 环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

基站建设施工期的环境影响主要表现为土地占用、植被破坏、施工扬尘、施工垃圾，施工废水和施工噪声等，通过影响分析，对周围环境影响均较小。但在施工期间，必须严格执行施工管理条例，按照有关管理部门所制定的施工管理要求和报告中所提的建议措施，切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，

以尽量减少对周边环境的影响及干扰。

（2）运行期环境影响分析

1）电磁环境影响分析

本节主要对已建基站进行回顾性评价，将典型基站监测数据及已建抽测基站的统计数据作为类比依据。通过抽测基站监测结果的统计分析，本项目抽测基站对周边环境的电磁辐射影响较小，功率密度贡献值能够满足管理目标限值的要求，周围环境辐射水平能够满足国标公众照射导出限值的要求。根据表三抽测基站包络性分析，所抽测的基站具有良好的代表性，监测结果能充分反映本项目所有已建基站对周围环境的电磁辐射影响水平。

本报告选择的 14 个典型基站已经包括本项目基站的各种类型，由典型基站的监测结果可得本项目其他基站在正常运行时，其对周围环境的电磁辐射影响也能满足相应标准的要求。

经理论预测分析得出各类型基站水平、垂直防护距离详见表 7-5。防护距离之外基站均能达到标准。

2）其他环境影响分析

运行期基站主要的噪声设备为空调室外机，同一般家用空调，因此其影响很小。

基站运营期固体废物主要为废旧蓄电池，废旧蓄电池属于《国家危险废物名录》中编号 HW49 中的其他废物，应按照有关危险废物的管理法规、标准进行管理。废旧蓄电池统一交由有危废处置资质的单位进行回收处置。因此，本项目废旧蓄电池不会对外环境造成不利的影响。

运行期间基站无废水、废气产生，不会对周围水环境、大气环境造成影响。

1.6 污染防治措施

本项目环境保护措施包括管理措施和技术措施，管理措施主要通过人员管理、日常巡检、维护等环保措施进行污染防治，技术措施主要通过电磁污染防治措施、噪声污染防治措施、固体废物及景观污染防治措施等进行污染防治，同时对上岗人员素质进行培训等。在采取上述相应措施的前提下，本项目基站运行时产生的电磁辐射、噪声、固废等污染均可做到达标排放或者妥善处置，对周边环境保护目标的影响较小，满足评价标准要求。

1.7 公众参与

为了解平潭地区移动通信基站建设所在地单位、集体和公众对基站总体看法和认同程度，并进一步宣传基站项目建设的重要意义以及由此带来的社会效益及经济效益，环评单位在该项目环境影响评价过程中开展了公众参与调查工作。主要以网上信息公示和现场公示的方式征求公众的意见及建议。公示期间，建设单位和环评单位均未收到有关环境保护方面的意见反馈。

本项目共 20 个基站接到群众投诉，通过本次环评对投诉基站的监测结果可知，投诉站电磁辐射功率密度监测结果均可满足本次环评 $8\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的管理限值要求，同时也满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的要求，因此对于以上基站投诉电磁辐射原因的情况不予采纳。环评及监测单位在进行现场调查与监测后向基站周边群众反馈监测结果，并做了大量的解释宣传工作，得到基站周围群众对基站建设及环境保护工作的支持和理解。

1.8 总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，基站选址合理，电磁环境质量现状良好，对基站进行影响分析结果表明，在认真落实本次评价中提出的环境保护措施后，基站电磁辐射水平可满足本项目评价标准要求。从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

2、建议

（1）建设单位须建立健全处理公众电磁辐射等环境问题投诉的机制，加强运行期间基站的环境管理工作，密切关注基站周围的环境变化（例如新建建筑物）；

（2）应加强基站设备的运行管理，对基站附近居民的意见应认真听取，及时联系环境保护行政主管部门协调处理，切实保护附近居民的利益；

（3）强化环保自主管理。建立健全企业环境保护职责部门，专人负责项目各项环境保护措施的实施，接受环境保护行政主管部门的监督检查；

（4）落实部门和专人负责妥善保存环境保护相关资料；

（5）建设单位应当加强对公众宣传关于基站电磁环境的相关知识，让公众对其有更清楚的了解，以免担心或误解。

行业主管部门预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

地方环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日